第 4 章 微分与差分方程模型

在经济、社会、军事、工程和自然界等领域中，有很多问题都可以看做是实际对象的某些特性随着时间或空间的变化而演变的过程，这一过程可借助微分方程来描述。微分方程模型是通过机理分析，利用微元法找出现象的内在规律并建立瞬时变化率表达式，再根据所给的特定条件，求解微分方程，并预测现象的未来性态，控制其发展趋势。含有未知函数的导数（或偏导数）的方程称为微分方程。若未知函数为一元函数，则称相应的微分方程为常微分方程，若未知函数为多元函数，则称相应的微分方程为偏微分方程。微分方程的离散化形式即为差分方程。本章主要介绍微分方程和差分方程建模的基本方法、建模过程以及如何通过微分方程和差分方程去解释实际问题。

§4.1 常微分方程模型

常微分方程模型主要是运用各学科中已知的定理或定律来建立的，如力学中的牛顿第二运动定律，万有引力定律，傅里叶热传导定律，弹性形变中的胡克定律，拆里定律，阿基米德原理，放射性问题中的衰变率，生物学、经济学、人口问题中的增长率等。

4.1.1 饮酒驾车模型

酒后驾车引起的死亡事故在全国交通事故中占相当大的比例。当驾驶人血液中酒精含量达到 80mg/100ml 时，发生交通事故的几率是血液中不含酒精时的 2.5 倍，当酒精含量达到 100mg/100ml 时，发生交通事故的几率是血液中不含酒精时的 4.7 倍，即使在少量饮酒的状态下，发生交通事故的危险程度也可达到未饮酒状态下的两倍左右。根据最新的《车辆驾驶人员血液、呼吸酒精含量阀值与检验》，驾驶人血液中酒精含量大于等于 20mg/100ml 为饮酒驾车，血液中酒精含量大于等于 80mg/100ml 为醉酒驾车。

某人在中午 12 点时喝了一瓶啤酒，下午 6 点遇到交通查酒驾，检测结果符合驾车标准。紧接着他在晚饭时又喝了一瓶啤酒，为了保险起见，他呆到凌晨零点才驾车回家，又一次遭遇检查，确被定为饮酒驾车，这既让他懊恼又让他困惑，为什么喝同样多的酒且时间间隔差不多，检测结果会不一样呢？

首先作机理分析。酒精由胃肠道吸收，再传输到血液，部分分解（向外传输到非血液部分），这里只考虑血液部分的酒精浓度问题，非血液部分不在讨论范围之内。酒精的传输过程如图所示.

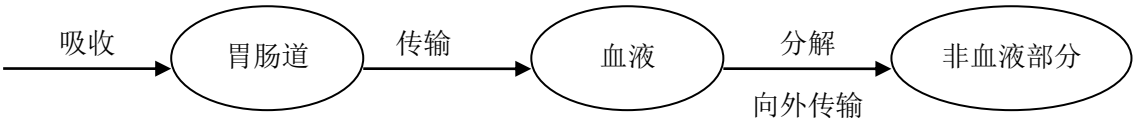


图 4.1.1 酒精的传输过程

假设：

（1）血液中酒精分布是均匀的；

（2）酒精在胃肠道中的吸收是一级动力学过程，即胃肠道中酒精吸收率正比于肠胃道中酒精含量，比例系数为k_1；

（3）血液中的酒精转移率正比于血液中的酒精含量，比例系数为k_2；

（4）忽略从饮酒到酒精开始吸收的时间延迟；

（5）由于呼吸和排尿对体液中的酒精含量影响很小，因此不考虑呼吸、尿液对酒精总量的影响。

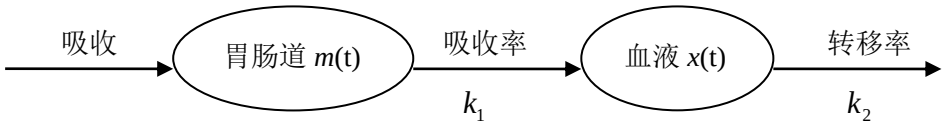


图 4.1.2 酒精的传输过程模型表达

设t时刻胃肠道中的酒精含量为$m(t)$，血液中的酒精含量为$x(t)$，考虑用微元法来分析胃肠道和血液中酒精含量的变化。

在时间段$[t,t+\Delta t]$内胃肠道中的酒精含量的改变量等于被血液吸收的酒精含量，即有

$$m(t+\Delta t)-m(t)=-k_1 m(t)\Delta t. \tag{4.1.1}$$

等式两边同除以Δt，并令$\Delta t\to 0$，则有

$$\frac{dm}{dt}=-k_1 m(t). \tag{4.1.2}$$

初始时刻$t=0$，饮酒者喝完一瓶酒，酒精迅速进入肠胃道，故可令$m(0)=c$，c为一瓶啤酒的酒精含量。方程（4.1.2）为可分离变量的微分方程，可用分离变量法直接求解，也可以 Matlab 求解，程序如下：

```
dsolve('Dm+k1*m=0','m(0)=c','t')                    %利用dsolve求解待求微分方程
```

运行结果为：

ans = c*exp(-k1*t)

即胃肠道中酒精含量方程为

$$m(t)=ce^{-k_1 t}. \tag{4.1.3}$$

同理，在时间段$[t,t+\Delta t]$内血液中酒精含量的改变量应当等于胃肠道中酒精的转化量减去转移为非血液部分的酒精含量，即

$$x(t+\Delta t)-x(t)=k_1 m(t)\Delta t-k_2 x(t)\Delta t. \tag{4.1.4}$$

等式两边同除以Δt，并令$\Delta t\to 0$，则有

$$\frac{dx}{dt}=k_1 m(t)-k_2 x(t). \tag{4.1.5}$$

将式（4.1.3）代入（4.1.5）得到

$$\frac{dx}{dt}=k_1 ce^{-k_1 t}-k_2 x(t). \tag{4.1.6}$$

初始时刻$t=0$时，认为血液中无酒精，即$x(0)=0$。式（4.1.6）为一阶线性非齐次微分方程，可通过常数变易法求解，其 Matlab 程序为：

```
dsolve('Dx-k1*c*exp(-k1*t)+k2*x=0','x(0)=0','t')
```

运行结果为：

```
ans = (c*k1/(-k1+k2)*exp(-t*(k1-k2))-c*k1/(-k1+k2))*exp(-k2*t)
```

即血液中的酒精含量方程为

$$x(t)=\frac{ck_1}{k_2-k_1}\left(e^{-k_1t}-e^{-k_2t}\right). \qquad (4.1.7)$$

若不考虑脂肪等因素对血液中酒精含量的影响，对饮酒人喝一瓶啤酒后采取血液抽样，得到表 4.1.1：

表 4.1.1 血液中酒精含量（单位：mg/100ml）

时间（小时）	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
酒精含量	15	34	37.5	41	41	38.5	34	34	34	25.5	25	20.5
时间（小时）	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
酒精含量	19	17.5	14	12.5	9	7.5	6	5	3.5	3.5	2	

为了拟合曲线$x(t)$，将式（4.1.7）改写成

$$x(t)=a_1(e^{-a_2t}-e^{-a_3t}). \qquad (4.1.8)$$

下面给出 Matlab 拟合曲线$x(t)$的程序。

先建立 M 文件 fun1.m：　　%Matlab 拟合曲线$x(t)$的程序

```
function y=fun1(a,x)                    %函数名称 fun1，输入参数为 a 和 x
y=a(1)*(exp(-a(2)*x)-exp(-a(3)*x));
```

然后在命令窗口运行：

```
x=[0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16];
y=[15 34 36.5 41 41 38.5 34 34 29 25.5 25.5 20.5 19 17.5 14 12.5 9 7.5 6 5 3.5 3.5 2];
a=lsqcurvefit('fun1',[100;0.1;2],x,y)        %Matlab中调用lsqcurvefit实现普通最小二乘估计
```

运行结果为

a(1)=60.0484,　a(2)= 0.1950 ,　a(3)= 1.8537

故该饮酒人喝一瓶啤酒后血液中的酒精含量为

$$x(t)=60.0484(e^{-0.1950t}-e^{-1.8537t}). \qquad (4.1.9)$$

此时$k_1=0.1950$，$k_2=1.8537$，$c=510.7809$.

图 4.1.3 为$x(t)$的拟合曲线（红线）与原始观测值（蓝色 o）图，其程序如下：

```
a=[60.0480,0.1950,1.8537];                  %利用普通最小二乘法得到的参数估计量
z=a(1)*(exp(-a(2)*x)-exp(-a(3)*x))          %建立未知函数的表达式
plot(x,z,'r',x,y,'o');                      %绘制函数曲线并设定线形
xlabel('t');ylabel('x');
```

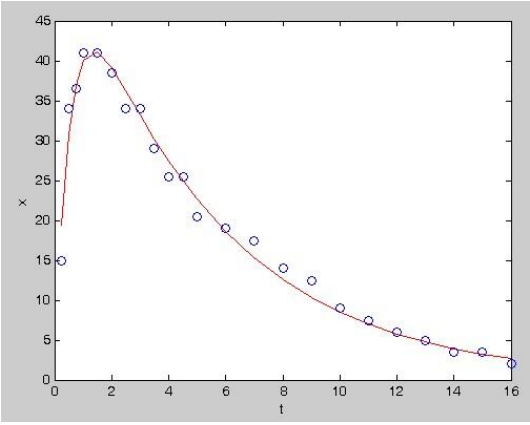


图 4.1.3　*x*(t)拟合曲线

根据式（4.1.9），当$t=6$时，$x(6)=18.6360$（mg/100ml），因此，该驾驶人中午 12 点喝一瓶啤酒，下午 6 点检查时符合驾车标准。

若中午第一次喝一瓶啤酒后 6 个小时，到晚上再喝时，胃肠道中剩余酒精量为

$$m(6)=ce^{-6k_1}=158.5295. \tag{4.1.10}$$

血液中的酒精含量为

$$x(6)=\frac{ck_1}{k_2-k_1}\left(e^{-6k_1}-e^{-6k_2}\right)=18.6360. \tag{4.1.11}$$

此时再喝一瓶啤酒，设胃肠道中和血液中的酒精含量分别为$M(t)$和$X(t)$，则t时刻胃肠道中的酒精含量方程为

$$\begin{cases}\dfrac{dM}{dt}=-0.1950M(t)\\ M(0)=m(6)+c=669.3104\end{cases} \tag{4.1.12}$$

该微分方程的 Matlab 程序为

```
dsolve('Dm+0.1950*m=0','m(0)=669.3104','t')
```

运行结果为

ans = 418319/625*exp(-39/200*t)

即胃肠道中的酒精含量方程为

$$M(t)=669.3104e^{-0.1950t} \tag{4.1.13}$$

同理，t时刻血液中的酒精含量方程为

$$\begin{cases}\dfrac{dX}{dt}=k_1M(t)-k_2X(t)\\ X(0)=x(6)\end{cases} \tag{4.1.14}$$

将式（4.1.13）及相应的参数代入（4.1.14），得到

$$\begin{cases}\dfrac{dX}{dt}=130.5155e^{-0.1950t}-1.8537X(t)\\ X(0)=x(6)=18.6360\end{cases} \tag{4.1.15}$$

其 Matlab 程序为

```
dsolve('Dx-130.5155*exp(-0.1950*t)+1.8537*x=0','x(0)=18.6360','t')
```

运行结果为

ans = 1305155/16587*exp(-39/200*t)-249009917/4146750*exp(-18537/10000*t)

即有

$$X(t) = 78.6854e^{-0.1950t} - 60.0494e^{-1.8537t}. \qquad (4.1.16)$$

式（4.1.16）为喝过第二瓶啤酒后血液中的酒精含量方程。

方程（4.1.16）的轨迹如图 4.1.4 所示。

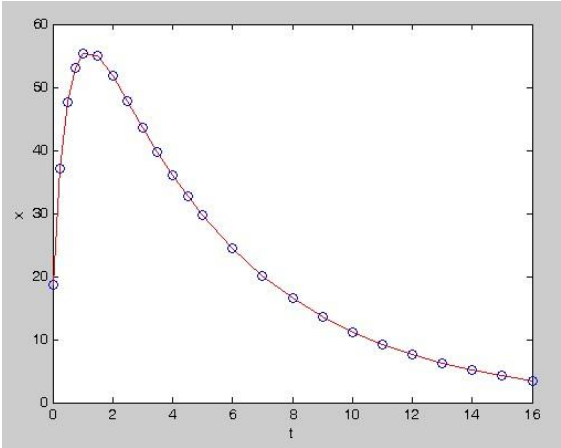


图 4.1.4　*X*(t)拟合曲线

由图 4.1.4 可以看出，$X(6) > 20$，因此驾驶人若中午 12 点喝一瓶啤酒，下午 6 点又喝一瓶啤酒，则凌晨零点驾车时血液内酒精含量超过 20mg/100ml，此时若驾车则可定为饮酒驾车。

4.1.2　交通信号灯黄灯管制模型

在公路交通管理当中，红、绿、黄三种信号灯的管理仍然是绝大部分路口的重要管制手段。2004 年颁布的《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第 38 条规定：“绿灯亮时，准许车辆通行，但转弯的车辆不得妨碍被放行的直行车辆、行人通行。黄灯亮时，已越过停止线的车辆可以继续通行。红灯亮时，禁止车辆通行。”一般情况下，红灯亮前首先亮黄灯，以便让正驶向路口的近处司机有所准备，而且，如果绿灯时正行驶在路口或离路口太近的汽车司机，也可以利用黄灯期间驶离路口。但是，黄灯究竟应该亮多长时间，才能使离路口较远的汽车在红灯亮前安全刹车停在路口前，且使正在路口的汽车有时间在红灯亮前通过路口呢？以北京市为例，2007 年 7 月 3 日，北京市交通管理局将交通信号灯的灯序全部统一为“绿—黄—红—绿”，将黄灯过渡信号时间统一设置为 4s，这样方便了机动车驾驶员对信号灯放行次序的辨识，使得驾驶员在到达路口前可以预判情况、控制车速，提高了路口通行的安全性，且调整后的信号灯灯序与国际惯例保持一致。实际上，不同的国家关于路口黄灯时间的设定是不同的。美国联邦公路局在 2003 年版的《交通控制设施手册》规定：“黄灯持续时间应该在近似 3—6s 的范围内，路口限速值越高，对应黄灯的持续时间就越长”。德

国现行的交通控制行业行为规范《交通信号控制指南》中关于黄灯时间的规定依十字路口进口道处不同限速而有所不同，黄灯时间 3、4、5s 对应的限速分别为 50、60、70km/h。

下面将建立有效黄灯时间的数学模型，并分析车辆的安全停车距离。

1. 保守的黄灯时间确定模型

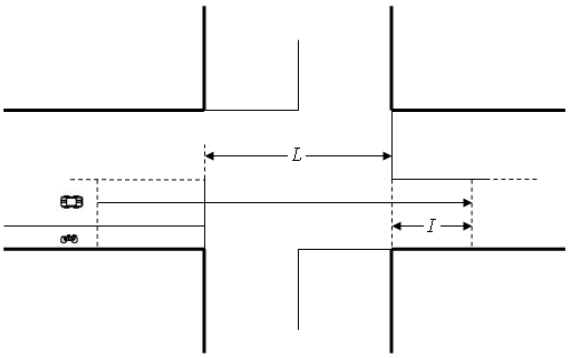


图 4.1.5　路口车辆行驶图

设黄灯亮的时间为T，则T可以表示为驾驶员的反应时间T_1、车辆通过路口的时间T_2和驾驶员反应后到停车线距离的行驶时间T_3之和，即$T = T_1 + T_2 + T_3$。如图 4.1.5。

先计算T_2。若设车辆行驶速度为法定行驶限速度v_0，路口长度为L，车身长度为I，则车辆通过路口的时间为$T_2 = (L + I)/v_0$。

再计算T_3。设汽车质量为m，刹车摩擦因数为f，汽车耗时t从刹车到停止的行驶距离为$x(t)$。则由牛顿第二定律，刹车过程应该满足如下微分方程：

$$\begin{cases} m\dfrac{d^2x}{dt^2} = -fmg \\ \left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=0} = v_0 \\ x(0) = 0 \end{cases} \tag{4.1.17}$$

对式（4.1.17）中的第一个方程积分，并将初始条件代入，得到

$$\frac{dx}{dt} = -fgt + v_0. \tag{4.1.18}$$

当汽车在停车线前停止时，则有$dx/dt = 0$，即有

$$t_1 = \frac{v_0}{fg}. \tag{4.1.19}$$

再对式（4.1.18）积分，并将式（4.1.17）中的最后一个初始条件代入，得到

$$x(t) = -\frac{1}{2}fgt^2 + v_0 t. \tag{4.1.20}$$

将式（4.1.19）代入式（4.1.20），得到停车距离

$$x(t_1) = -\frac{1}{2} fg\left(\frac{v_0}{fg}\right)^2 + v_0\left(\frac{v_0}{fg}\right) = \frac{{v_0}^2}{2fg}.$$

故有

$$T_3 = \frac{x(t_1)}{v_0} = \frac{v_0}{2fg}. \tag{4.1.21}$$

当汽车开始减速时，若其减速度为a（m/s²），则有$ma = fmg$，即$a = fg$，故有

$$T_3 = \frac{x(t)}{v_0} = \frac{v_0}{2fg} = \frac{v_0}{2a}. \tag{4.1.22}$$

因此理论上来说，黄灯亮的时间应为

$$T = T_1 + T_2 + T_3 = T_1 + \frac{L+I}{v_0} + \frac{v_0}{2a}. \tag{4.1.23}$$

且有

$$T \geq T_1 + \sqrt{\frac{L+I}{v_0} \times \frac{v_0}{2a}} = T_1 + \sqrt{\frac{2(L+I)}{a}}.$$

下面估计a。当a取最大值，即汽车紧急制动时，所得的时间T就是黄灯应该闪烁的时间。表 4.1.2 给出了各种路面与轮胎之间的动摩擦因数：

表 4.1.2 路面与轮胎之间的动摩擦因数

路面类型	动摩擦因数
干沥青与混凝土路面	0.70—0.80
干碎石路面	0.60—0.70
湿沥青与混凝土路面	0.32—0.40

若取$g = 10$（m/s²），$f = 0.8$，则$a = fg = 8$（m/s²）。

下面考虑驾驶员的反应时间T_1。T_1的确定相当复杂，车速、时间、道路状况、车辆的空间位置等都是驾驶员安全考虑并进行分析判断的因素，而且反应时间也与驾驶员的年龄和城市交通情况有关。目前已有的研究成果表明，85%的驾驶员反应时间为 1—1.8s，即使是年龄比较大的驾驶员，反应时间一般也不会超过 2.5s。根据美国各州公路和交通工作者协会建议，对所有车速下确定安全停车距离时，反应时间用 2.5s，在路口时，反应时间为 2.0s。这里，将反应时间设为 1—2.5s，典型车身长度为$I = 4$ m，路口宽度L设为 20—40m，车速为限速 60km/h 即 16.7m/s，则根据式（4.1.23）得到不同反应时间、不同路口宽度下的黄灯闪烁时间，结果见表 4.1.3 所示。

由表 4.1.3 可知，绝大部分情况下黄灯闪烁时间都超过了 4s。事实上，利用式$a = fg$计算的是紧急刹车情况下的最大减速度，但是紧急刹车会导致比闯黄灯更大的危险。研究表明，90%的驾驶员会以不大于$a = 3.4$ m/s²的减速度减速，这个减速度能够使驾驶员在潮湿的路面上刹车时控制住车辆。若以$a = 3.4$ m/s²的减速度行驶，代入式（4.1.23），则最短的黄灯时间为 4.89s。显然时间可能比较长。

表 4.1.3 黄灯闪烁时间

L（m）	T_1 （s）			
	1.0	1.5	2	2.5
20	3.48	3.98	4.48	4.98
25	3.78	4.28	4.78	5.28
30	4.08	4.58	5.08	5.58
35	4.38	4.88	5.38	5.88
40	4.68	5.18	5.68	6.18

再考虑式（4.1.23），该式过于理想化，存在以下几个问题：（1）由该式确定的黄灯时间虽然有效避免了相邻相位车流间的相互干扰，当红灯亮时汽车的尾部刚好通过路对面的停车线，但实际上并不需要如此，该时间过于保守；（2）速度始终为一个定值，这也与事实不符。

2. 有效的黄灯时间确定模型

如图 4.1.6，对于车辆而言，只需车头通过冲突点 A 就可以了，而没必要等到车辆完全通过路口才结束黄灯信号。令停车线与 A 点的距离为 L_1，则式（4.1.23）可改为

$$T = T_1 + T_2 + T_3 = T_1 + \frac{L_1 + I}{v_0} + \frac{v_0}{2a}. \tag{4.1.24}$$

实际上，更确切地，只要东西方向的车辆在南北方向的车辆到达冲突点 A 点之前到达 A 点就可以了。

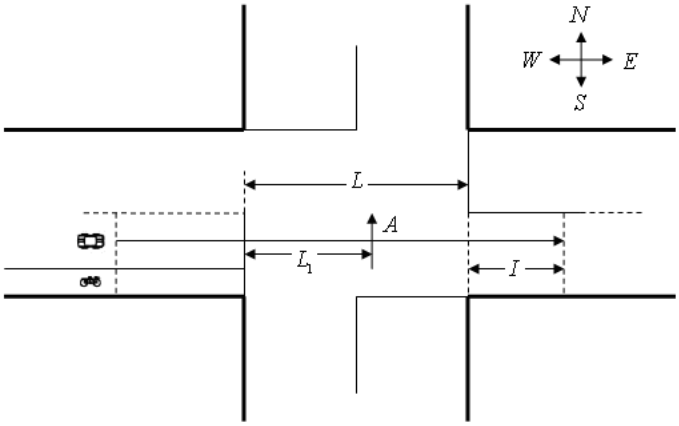


图 4.1.6 相邻相位下冲突点产生过程

因此，式（4.1.24）又可进一步修正为

$$T = T_1 + T_2 + T_3 = T_1 + \frac{L_1 + I}{v_0} + \frac{v_0}{2a} - t_1. \tag{4.1.25}$$

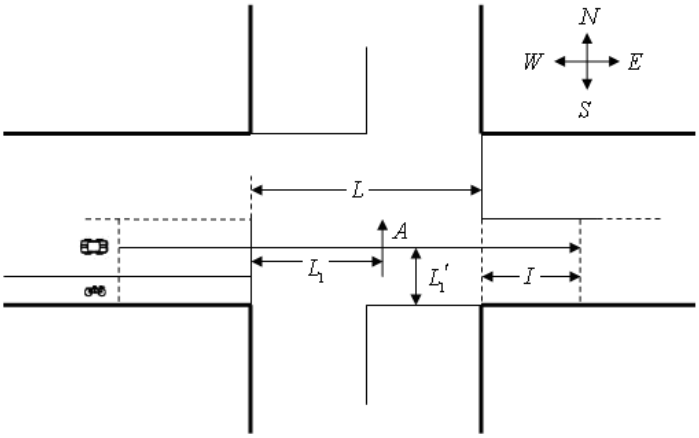


图 4.1.7 修正前后路口通过距离对比

式（4.1.25）中，t_1为南向驾驶员看到绿灯亮时的起步反应时间T_1'与汽车从停车线到达冲突点A所用的时间之和。如图 4.1.7，假定汽车起步时为匀加速直线运动，因为起步时速度较慢，可用$v_0/2$表示南向汽车从起步到达A点的平均速度，且距离为L_1'，则南向汽车从起点到达冲突点A所花费的时间为$2L_1'/v_0$，则$t_1=T_1'+2L_1'/v_0$，故式（4.1.25）可表示为

$$T=T_1+T_2+T_3=T_1+\frac{L_1+I}{v_0}+\frac{v_0}{2a}-(T_1'+\frac{2L_1'}{v_0})$$

$$=T_1-T_1'+\frac{L_1+I-2L_1'}{v_0}+\frac{v_0}{2a}. \qquad (4.1.26)$$

更进一步，一般情况下，西向车辆行驶速度不应当为常数v_0，而应当在v_0上下浮动。设西向汽车驶入路口的速度v服从区间$[v_0-\Delta v/2, v_0+\Delta v/2]$上的均匀分布，则黄灯时间可表示为$v$的函数：

$$T(v)=T_1-T_1'+\frac{L_1+I-2L_1'}{v}+\frac{v}{2a}. \qquad (4.1.27)$$

此处黄灯时间可用区间$[v_0-\Delta v/2, v_0+\Delta v/2]$上的平均值表示，即

$$T=\frac{1}{\Delta v}\int_{v_0-\Delta v/2}^{v_0+\Delta v/2}T(v)dv$$

$$=\frac{1}{\Delta v}\int_{v_0-\Delta v/2}^{v_0+\Delta v/2}(T_1-T_1'+\frac{L_1+I-2L_1'}{v}+\frac{v}{2a})dv$$

$$=T_1-T_1'+\frac{v_0}{2a}+\frac{L_1+I-2L_1'}{\Delta v}\ln\frac{2v_0+\Delta v}{2v_0-\Delta v}. \qquad (4.1.28)$$

根据城市交通路口的实际情况，可令$L_1=\frac{2}{3}L_{东西}$，$L_1'=\frac{2}{3}L_{南北}$，则式（4.1.28）可改写为

$$T = T_1 - T_1' + \frac{v_0}{2a} + \frac{I + \frac{2}{3}(L_{东西} - L_{南北})}{\Delta v} \ln \frac{2v_0 + \Delta v}{2v_0 - \Delta v}. \tag{4.1.29}$$

式（4.1.29）表明，黄灯亮的时间主要由以下几个因素决定：刹车反应时间与起步反应时间的差；两个方向路口的宽度差；路口的最高限速。为了求解黄灯时间，令 $a = 3.4\ \mathrm{m/s^2}$，$L_{东西} - L_{南北} = 8\ \mathrm{m}$，$T_1 - T_1' = 0.2\ \mathrm{s}$，$\Delta v = \frac{1}{10} v_0$，$I = 4\ \mathrm{m}$，$L = 30\ \mathrm{m}$，$T_1 = 2\ \mathrm{s}$。比较式（4.1.23）与（4.1.29），得到不同车速下的黄灯时间，结果见表 4.1.4 所示。

表 4.1.4 不同车速下两个模型的黄灯时间

	以下车速（km/h）时黄灯时间（s）			
	30	40	50	60
模型（4.1.23）	5.5	4.9	4.7	4.7
模型（4.1.29）	2.5	2.7	2.9	3.2
北京	4	4	4	4

由表 4.1.4 可以看出，模型（4.1.29）计算出来的黄灯时间更加符合实际情况，因计算出来的黄灯时间为最低时间，因此北京市交管局把黄灯时间设置为 4s 是比较合理的。

4.1.3 渔场捕鱼模型

资源和环境的合理开发和保护，特别是可再生资源的持续开发和利用问题是世界关注的热点之一，其中，渔业资源的可持续发展成为研究热点。实践证明，渔业资源不能过度开发。考察一个渔场，建立单一鱼群数学模型，并讨论渔场鱼量的增长和捕捞的最优控制，确定渔场的最优捕鱼策略，以在维持生态资源持续稳定的前提下获得高产高效益。

设 t 时刻渔场中鱼量为 $x(t)$，关于 $x(t)$ 的增长和人工捕捞作如下假设：

（1）在无捕捞条件下，$x(t)$ 的增长率与渔场鱼量 x 成正比，比例系数为鱼群的增长率，且鱼群的增长只受到渔场自然资源和环境条件的限制，限制作用体现为鱼群的增长率可看成 $x(t)$ 的单调递减函数，即鱼群的增长率可设为

$$r(x) = r - px\ （r, p > 0）. \tag{4.1.30}$$

这里，r 称为鱼群的固有增长率。若在现有资源和环境条件下，渔场能容纳鱼群的最大数量为 N（N 也称为渔场容量），则当 $x = N$ 时，有 $r(N) = 0$，由式（4.1.30）得到 $p = r / N$，式（4.1.30）可改写成

$$r(x) = r\left(1 - \frac{x}{N}\right). \tag{4.1.31}$$

根据假设 1，无捕捞情况下 $x(t)$ 的增长率可表示为

$$\frac{dx}{dt} = r(x) = rx\left(1 - \frac{x}{N}\right). \tag{4.1.32}$$

模型（4.1.32）称为 Logistic 模型，又称为阻滞增长模型。

（2）单位时间的捕捞量 $h(x)$ 与渔场鱼量 $x(t)$ 成正比，比例系数为 E， E 即为单位时间捕捞率，又称为捕捞强度，是可以控制的参数（如出海渔船数量等），故有

$$h(x) = Ex. \tag{4.1.33}$$

记 $F(x) = r(x) - h(x)$，则有捕捞情况下的渔场鱼量方程：

$$\frac{dx}{dt} = F(x) = rx\left(1 - \frac{x}{N}\right) - Ex. \tag{4.1.34}$$

描述渔场鱼量变化规律的微分方程（4.1.34）的右端不显含自变量 t，这类方程称为一阶自治方程或一阶自治系统。

一般地，对一阶自治方程 $dx/dt = \varphi(x)$，称方程 $\varphi(x) = 0$ 的实根 $x = x_0$ 为方程的平衡点。若对平衡点 x_0，若存在某个邻域，使得 $x(t)$ 从这个邻域内的某个点出发有 $\lim\limits_{t\to+\infty} x(t) = x_0$，则称平衡点 x_0 是稳定的，否则称为不稳定。对于某些特殊方程，可以考虑用该极限来进行判别，但是对于更一般的方程则不太实用。将 $\varphi(x)$ 在 x_0 点作一阶 Taylor 展开，则有

$$\frac{dx}{dt} = \varphi'(x_0)(x - x_0). \tag{4.1.35}$$

式（4.1.35）的解为 $x(t) = ce^{\varphi'(x_0)t} + x_0$，根据函数极限的性质有稳定点的简洁判别方法

（1）若 $\varphi'(x_0) < 0$，则有 $\lim\limits_{t\to+\infty} x(t) = x_0$，此时称 x_0 为方程 $dx/dt = \varphi(x)$ 的稳定点。

（2）若 $\varphi'(x_0) > 0$，则极限 $\lim\limits_{t\to+\infty} x(t)$ 不存在，此时称 x_0 为方程 $dx/dt = \varphi(x)$ 的不稳定点。

下面考察式（4.1.34），令 $F(x) = rx\left(1 - \frac{x}{N}\right) - Ex = 0$，得到两个平衡点

$$x_1 = 0，\ x_0 = N(1 - E/r). \tag{4.1.36}$$

故有

$$F'(x_1) = r - E，\ F'(x_0) = E - r.$$

因而，若

$$E < r. \tag{4.1.37}$$

则 $F'(x_0) < 0$， $F'(x_1) > 0$， x_0 点为稳定点；若 $E > r$，则 $F'(x_0) > 0$， $F'(x_1) < 0$， x_0 点为不稳定点。因此，有如下结论：

（1）渔场鱼量稳定的条件是 $E < r$；

（2）在稳定条件下，渔场鱼量稳定在点 $x_0 = N(1 - E/r)$ 处，持续捕捞量为 $h(x_0) = Ex_0$，此时的捕捞称为适度捕捞；

（3） $E > r$ 时的捕捞称为过度捕捞，若过度捕捞，则渔场鱼量将降至 $x_1 = 0$，不能持续养殖。

进一步考虑在渔场鱼量稳定的前提下，寻求最优捕捞强度 E 使持续产量最大。为了获得最大的持续产量，构建如下最优化模型：

$$\max y = Ex$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} y = rx(1 - x/N) \\ E < r \end{cases} \tag{4.1.38}$$

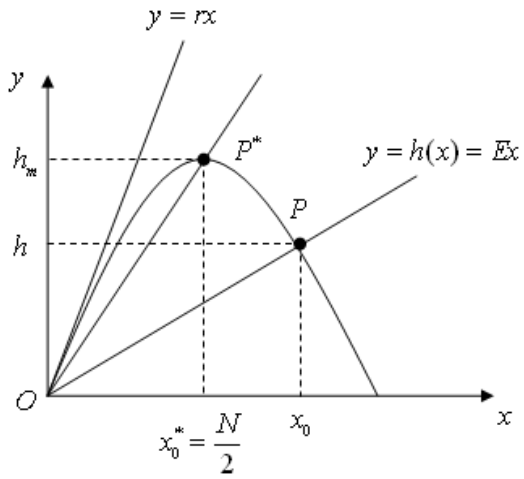


图 4.1.8　捕捞最优控制

如图 4.1.8，抛物线为 $y = r(x)$，P 点为 $r(x)$ 和 $h(x)$ 的交点，即为稳定的平衡点。当 $h(x)$ 与 $r(x)$ 的顶点相交时，交点 P^* 即为最大的持续产量，此时有稳定平衡点 $x_0^* = N/2$，且有单位时间的最大持续产量 $h_m = rN/4$，捕捞强度为 $E^* = r/2$。也就是说，当渔场鱼量保持在最大鱼量 N 的一半，捕捞强度为鱼群固有增长率的一半时，可以获得最大的持续产量。

§4.2　常微分方程组模型

由几个微分方程联立而成的方程组称为微分方程组。本节建立传染病模型、男生追女生模型和种群增长模型，并判断方程组的稳定性。

4.2.1 传染病模型

传染病是由各种病原体引起的能在人与人、动物与动物或者人与动物之间相互传播的一类疾病。病原体中大部分是微生物，小部分为寄生虫，寄生虫引起者又称为寄生虫病。有些传染病防疫部门必须及时掌握其发病情况，及时采取对策，因此发现后应按规定时间及时向当地防疫部门报告，称为法定传染病。我国目前的法定传染病有甲、乙、丙三类，共 39 种。

传染病的特点是有病原体，有传染性和流行性，感染后常有免疫性。有些传染病还有季节性或地方性。传染病的分类尚未统一，有人按病原体分类，有人按传播途径分类。传染病的预防应采取以切断主要传播环节为主导的综合措施。传染病的传播和流行必须具备 3 个环节，即传染源（能排出病原体的人或动物）、传播途径（病原体传染他人的途径）及易感者（对该种传染病无免疫力者）。

若能完全切断其中的一个环节，即可防止该种传染病的发生和流行。各种传染病的薄弱环节各不相同。在预防中应充分利用。除主导环节外对其他环节也应采取措施，只有这样才能更好地预防各种传染病。

不同类型的传染病，其传播过程有着各自不同的特点，了解这些具体的传染病的传播过程需要了解其病理知识，这里不可能从医学角度一一进行分析，而主要按照一般的传播机理建立几类一般的传染病模型分析受感染人数的变化规律，讨论终止传染病蔓延的方法和手段。

模型 1. 用 $x(t)$ 表示 t 时刻的病人数量，假设病人一旦与健康人群接触就会使健康人群患病，且单位时间内每个病人能够使健康人患病的人数为 λ 。初始时刻的病人数为 $x(0)=x_0$ 。利用微元法，考虑 $[t,t+\Delta t]$ 内病人数的变化，则有

$$x(t+\Delta t)-x(t)=\lambda x(t)\Delta t$$

上式两边同时除以 Δt ，并令 $\Delta t\to 0$ ，得到

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=\lambda x\\ x(0)=x_0\end{cases} \tag{4.2.1}$$

式（4.2.1）的求解程序及结果如下：

```
dsolve('Dx-lambda*x=0','x(0)=x0','t')
```

ans = x0*exp(lambda*t)

即式（4.2.1）的解为

$$x(t)=x_0e^{\lambda t}. \tag{4.2.2}$$

式（4.2.2）为指数形式，故称模型（4.2.1）为指数增长模型。根据式（4.2.2），当 $t\to+\infty$ 时，$x\to\infty$，即所有人都会患病。很显然，这与事实不符。

模型 2. **（SI 模型）** 考虑以下假设：

（1）不考虑人口的出生、死亡和迁移等种群动力因素，在疾病传染期所考察地区内总人数始终保持常数 N 不变；

（2）人群分健康人群（易感染者，Susceptible）和病人（已感染者，Infective），t 时刻这两类人在总人数中所占比例分别为 $s(t)$ 和 $i(t)$ ，即有 $s(t)+i(t)=1$，并设初始时刻患病人数比例为 $i(0)=i_0$；

（3）病人一旦与健康人群接触，就必然具有一定的传染性。假设 t 时刻单位时间内每个病人能传染的易感染者数量与该地区易感染者比例 $s(t)$ 成正比，比例系数为 α ，即 t 时刻单位时间内每个病人可使 $\alpha s(t)$ 个易感染者患病，而病人总数为 $i(t)N$ ，因而 t 时刻单位时间内共有 $\alpha s(t)i(t)N$ 个易感染者患病。利用微元法，$[t,t+\Delta t]$ 内患病人数的变化量为

$$N\left[i(t+\Delta t)-i(t)\right]=\alpha s(t)i(t)N\Delta t.$$

上式两段同时除以 Δt ，并令 $\Delta t\to 0$ ，有

$$\frac{di}{dt}=\alpha si.$$

结合假设（2），有

$$\begin{cases} \dfrac{di}{dt} = \alpha i(1-i) \\ i(0) = i_0 \end{cases} \tag{4.2.3}$$

先观察 di/dt 的图像，命令如下：

建 M 文件 myfun1.m：

```
function y=myfun1(i);
y=0.01*i*(1-i);
```

再输入命令：fplot('myfun1',[0,1]);

fplot 函数的命令格式为 fplot(‘fun’,lims)，表示绘制字符串 fun 制定的函数在 lims=[xmin,xmax]或 lims=[xmin,xmax,ymin,ymax]上的图形。但是 fun 必须是 M 文件的函数名或是独立变量为 x 的字符串。图形如下：

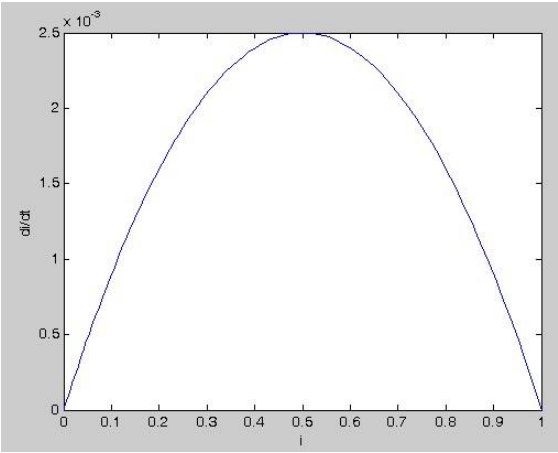


图 4.2.1　di/dt 图像

由图 4.2.1 可以看出，当 $i = 0.5$ 时，di/dt 达到最大值，此时病人数增长得最快，意味着传染病高潮的到来。

模型（4.2.3）的求解程序如下：

```
syms i alpha t
dsolve('Di-alpha*i*(1-i)','i(0)=i0','t')
```

结果如下：

ans = 1/(1-exp(-alpha*t)*(-1+i0)/i0)

这里 syms 是 Matlab 中定义多个变量的。根据运行结果，有式（4.2.3）的解：

$$i(t) = \frac{1}{1 - e^{-\alpha t}(i_0 - 1)/i_0} = \frac{1}{1 + \left(\dfrac{1}{i_0} - 1\right)e^{-\alpha t}}. \tag{4.2.4}$$

由式（4.2.4），当$i=0.5$时，$t=\frac{1}{\alpha}\ln\left(\frac{1}{i_0}-1\right)$，这是传染病最高峰时刻，此时$t$与$\alpha$成反比。因为$\alpha$反映了单位时间每个病人的传染数量，所以也被称为单位时间接触率，它直接反映了当地的卫生水平，其值越大，说明疾病传染得越厉害，因而，提高卫生水平可以推迟传染病高潮的到来。

函数$i(t)$的作图命令及图形如下（这里取$\alpha=0.5$，$i_0=0.01$）：

```
fplot('1/(1-exp(-0.5*t)*(-1+0.01)/0.01)',[0,30]);
xlabel('t'); ylabel('i');
```

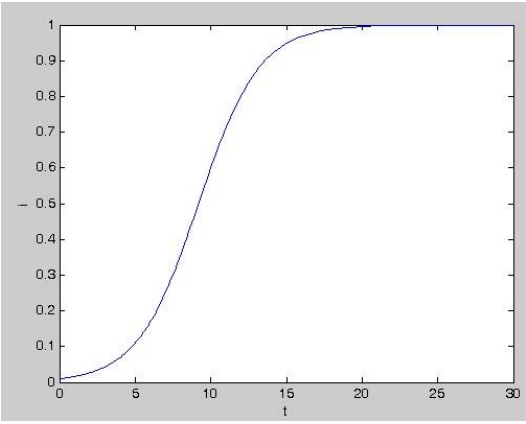


图 4.2.2　患病人数比例$i(t)$的图像

由图 4.2.1 可以看出，$i(t)$单调递增，且在$i<0.5$时下凸，而在$i>0.5$时上凸，且有渐近线$i=1$，即病人数量一直递增，在病人比例不到50%时增长速度非常快，而在病人比例超过50%时增长速度放缓，最终病人的比例将接近于 100%。显然这与事实不符，究其原因，是因为模型（4.2.3）中没有考虑病人被治愈的情况。

模型 3.（SIS 模型） 增加假设：假设被治愈的人不具有免疫能力，将成为易感染者，且t时刻单位时间内治愈者变化率与病人数量成正比，比例系数为β，利用微元法，$[t,t+\Delta t]$内患病人数的变化量为

$$N\left[i(t+\Delta t)-i(t)\right]=\alpha s(t)i(t)N\Delta t-\beta i(t)N\Delta t$$

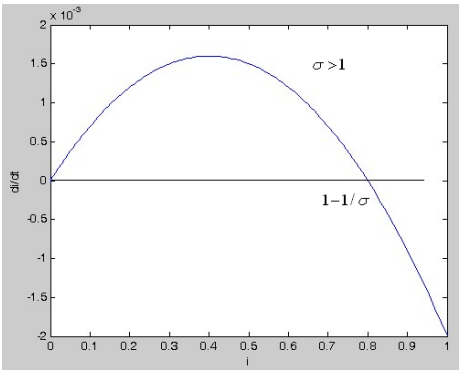
故有

$$\begin{cases}\dfrac{di}{dt}=\alpha is-\beta i=\alpha i(1-i)-\beta i\\ i(0)=i_0\end{cases}\tag{4.2.5}$$

显然，当$\beta=0$，即没有病人治愈时，模型(4.2.5)变为模型(4.2.3)。令$\sigma=\alpha/\beta$，则有

$$\frac{di}{dt}=-\alpha i\left(i-(1-1/\sigma)\right).\tag{4.2.6}$$

因为α反映了单位时间每个病人的传染数量，而β反映了单位时间内每个病人的治愈率，则$1/\beta$可表示为平均每个病人的治愈时间，$\sigma=\alpha/\beta$为传染期内平均每个病人的有效传染数量。



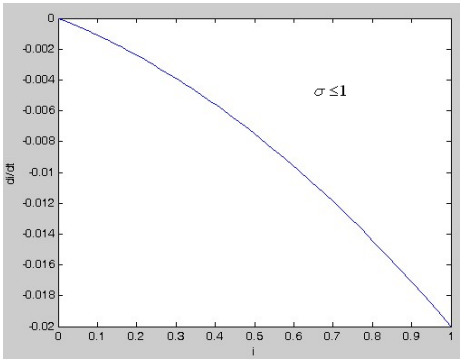


图 4.2.3（a） $\sigma>1$ **时** di/dt **的图像**　　**图 4.2.3（b）** $\sigma\le1$ **时** di/dt **的图像**

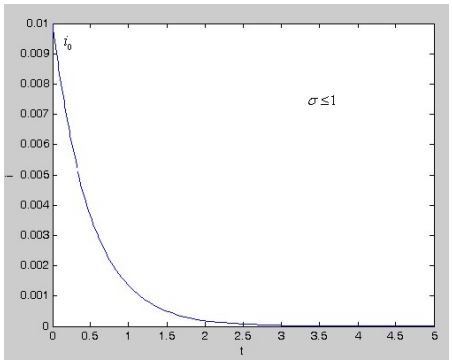
由图 4.2.3（a）和（b）可以看出，当$\sigma>1$时，di/dt 随着 i 的增大呈现先增后减的趋势，且在 $1-1/\sigma$ 处为 0，即此时 $i(t)$ 达到最高峰；而当$\sigma\le1$时，di/dt 小于 0 且随着 i 的增大一直递减，即 $i(t)$ 单调递减且递减的速度越来越快。

模型（4.2.6）的程序如下：

```
dsolve('Di=-alpha*i*(i-(1-1/sigma))','i(0)=i0','t');
```

运行结果如下：

```
ans
=(sigma-1)/(sigma-exp(-alpha*(sigma-1)*t/sigma)*(-sigma+1+i0*sigma)/i0/
(sigma-1)*sigma+exp(-alpha*(sigma-1)*t/sigma)*(-sigma+1+i0*sigma)/i0/
(sigma-1))
```



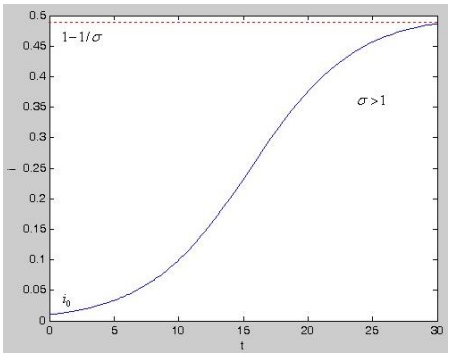


图 4.2.4（a） $\sigma\le1$ **时患病人数比例** i **的图像**　　**图 4.2.4（b）** $\sigma>1$ **时患病人数比例** i **的图像**

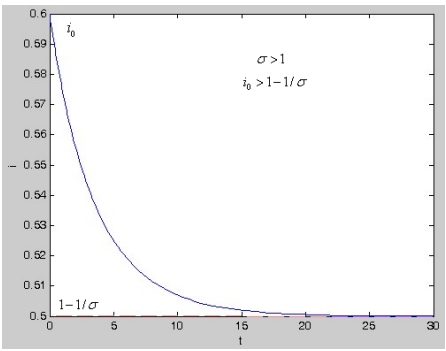


图 4.2.4（c） $\alpha=0.5$，$\sigma=2$，$i_0=0.6$ **时患病人数比例** i **的图形。**

图 4.2.4（a）为$\alpha=0.5$，$\sigma=0.2$，$i_0=0.01$时的图形，图 4.2.4（b）为$\alpha=0.5$，$\sigma=2$，$i_0=0.01<1-1/\sigma$时的图形，图 4.2.4（c）为$\alpha=0.5$，$\sigma=2$，$i_0=0.6>1-1/\sigma$时的图形。可以看出，当$\sigma\le 1$时，$i(t)$从i_0点出发，单调递减趋于 0，即此时病人数会越来越小最终趋于 0；当$\sigma>1$时，$i(t)$的单调性取决于i_0的大小，但是不论初始值$i_0\ge 1-1/\sigma$还是$i_0<1-1/\sigma$，均有$\lim\limits_{t\to\infty} i(t)=1-1/\sigma$，该极限值随着$\sigma$的增大而增大，也就是说传染期内平均每个病人的有效传染数量越多，最后患病人数也会越多。

模型 3 中假设治愈者还可以被传染，实际上，大多数传染病如流感、肝炎、天花等治愈后均有一定的免疫力，治愈者既不属于健康人群（易感染者），也不属于患病人群（已感染者）。因此需要单独考虑这类人群。

模型 4.（SIR 模型）假设

（1）总人数N不变，人群分为健康人群、患病人群和病愈具有免疫能力的移出者（Removed）。t时刻这三类人在总人数中所占比例分别为$s(t)$、$i(t)$和$r(t)$，即有$s(t)+i(t)+r(t)=1$，并设初始时刻患病人数比例为$i(0)=i_0>0$，$s(0)=s_0>0$，$r(0)=r_0=0$；

（2）单位时间内每个病人的接触率为α，单位时间内每个病人的治愈率为β，$\sigma=\alpha/\beta$为传染期内平均每个病人的有效传染数量；

利用微元法，$[t,t+\Delta t]$内移出者的变化量为$\left[r(t+\Delta t)-r(t)\right]N=\beta i(t)N\Delta t$，等式两边同除以$N\Delta t$，并令$\Delta t\to 0$，则有

$$\frac{dr}{dt}=\beta i. \tag{4.2.7}$$

将$s(t)+i(t)+r(t)=1$和式（4.2.5）代入上式，得到

$$\frac{ds}{dt}=-\alpha si. \tag{4.2.8}$$

故有 SIR 模型：

$$\begin{cases}\dfrac{ds}{dt}=-\alpha si, & s(0)=s_0.\\ \dfrac{di}{dt}=\alpha is-\beta i, & i(0)=i_0.\\ \dfrac{dr}{dt}=\beta i, & r(0)=r_0=0.\\ s(t)+i(t)+r(t)=1. \end{cases} \tag{4.2.9}$$

因模型（4.2.9）无法得到解析解，因此考虑作数值分析，先建立 M 文件：

```
function y=ill(t,x)
alpha=1,beta=0.3;
y=[alpha*x(1)*x(2)-beta*x(1),-alpha*x(1)*x(2)]';
```

这里假设$\alpha=1$，$\beta=0.3$，然后输入命令

```
ts=0:50;   x0=[0.02,0.98];   [t,x]=ode45('ill',ts,x0);
plot(t,x(:,1),t,x(:,2)),grid,pause
plot(x(:,2),x(:,1)),grid
```

得到$s(t)$、$i(t)$以及$i(s)$图形如下：

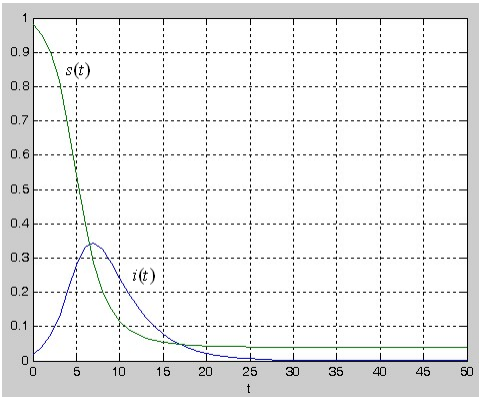


图 4.2.5（a）　$s(t)$、$i(t)$的图像

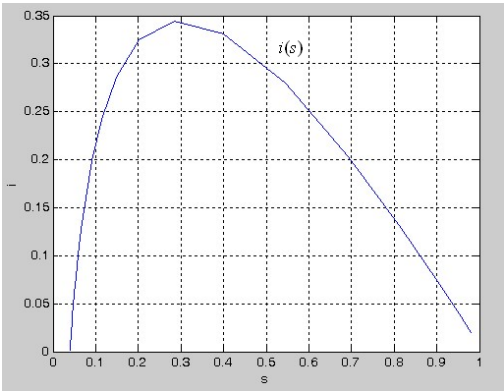


图 4.2.5（b）$i(s)$的图像

下面分析模型（4.2.9）中的$s(t)$、$i(t)$和$r(t)$的变化情况：

（1）由$ds/dt=-\alpha si$知恒有$ds/dt\le 0$，即$s(t)$单调递减，且对任意时刻有$s(t)\le s_0$；

（2）$di/dt=\alpha is-\beta i$可表示为$di/dt=\alpha i(s-1/\sigma)$，$\sigma=\alpha/\beta$．若$s_0\le 1/\sigma$，由$s(t)\le s_0$知恒有$di/dt\le 0$，即患病人数始终不增加，故传染病不再传染。也就是说只有在$s_0>1/\sigma$时传染病才传播，因此$1/\sigma$反映了传染病能否传播的一个临界值。若存在某时刻t_0，使得$s(t_0)=1/\sigma$，因为$s(t)$为单调递减函数，所以当$t<t_0$时，$s(t_0)>1/\sigma$，当$t>t_0$时，$s(t_0)<1/\sigma$，即有

$$\frac{di}{dt}=\alpha i(s-1/\sigma)\begin{cases}>0, & t<t_0\\ =0, & t=t_0\\ <0, & t>t_0.\end{cases} \tag{4.2.10}$$

由式（4.2.10）知，在t_0之前，患病人数在增加，而在t_0之后患病人数在减少，即传染病传播基本得到控制。

（3）由（4.2.9）知，若存在t_1使得$i(t_1)=0$，而$t<t_1$时总有$i(t)>0$，故有$\left.\frac{ds}{dt}\right|_{t=t_1}=\left.\frac{di}{dt}\right|_{t=t_1}=0$，进而有$\left.\frac{dr}{dt}\right|_{t=t_1}=0$，即传染病传播完全终止，此时所有的患病者全部被移出，故传染病传播的最终结果是$i(t_1)=0$，$s(t_1)+r(t_1)=1$.

（4）将（4.2.9）中的第一个方程和第三个方程相除得到

$$\begin{cases}ds/dr=-\sigma s\\ s(0)=s_0\\ r(0)=r_0=0.\end{cases} \tag{4.2.11}$$

求解得到$s = s_0 e^{-\sigma r}$．令$t \to t_1$，得到$s = s_0 e^{-\sigma r(t_1)} \geq s_0 e^{-\sigma} > 0$，该式表明传染病终止后并非所有的人都要患病，然后治愈成为移出者，总有未曾患病的人存在。

（5）由$s(t_1) + r(t_1) = 1$得到

$$r(t_1) = 1 - s(t_1). \tag{4.2.12}$$

式（4.2.12）反映了传染病传播终止后，被移出人数占群体总人数的比率，可作为衡量传染病传染强度的一种指标，该比值越大传染强度也越大。

（6）将式（4.2.9）中的第二个方程和第一个方程相除得到

$$\begin{cases} di/ds = 1/(\sigma s) - 1 \\ i(s_0) = i_0 \\ \sigma = \alpha / \beta. \end{cases} \tag{4.2.13}$$

对式（4.2.13）进行求解，得到

$$i = i_0 + s_0 - s + \frac{1}{\sigma} \ln \frac{s}{s_0}. \tag{4.2.14}$$

即

$$i(t) + s(t) = i_0 + s_0 + \frac{1}{\sigma} \ln \frac{s}{s_0}. \tag{4.2.15}$$

令$t \to t_1$，且有$i(t_1) = 0$，则$s(t_1)$满足$i_0 + s_0 - s(t_1) + \frac{1}{\sigma} \ln \frac{s(t_1)}{s_0} = 0$．即：

$$\sigma = \frac{\ln s(t_1) - \ln s_0}{s(t_1) - s_0 - i_0}. \tag{4.2.16}$$

而由式（4.2.13）知

$$\frac{di}{ds} = \frac{1}{\sigma s} - 1 \begin{cases} > 0, & s < 1/\sigma \\ = 0, & s = 1/\sigma \\ < 0, & s > 1/\sigma. \end{cases}$$

结合（4.2.10）和（4.2.15），当$s(t_0) = 1/\sigma$时，患病人数达到最大值

$$i_{\max} = i_0 + s_0 - \frac{1}{\sigma} - \frac{1}{\sigma} \ln \sigma s_0. \tag{4.2.17}$$

可以看出，从开始至t_0之前$s > 1/\sigma$，易感人群比例随着t的增加而减少，患病人数比例随t的增加而增加，易感人数比例从$s_0 > 1/\sigma$递减至$s_0 = 1/\sigma$，患病人数比例从i_0增加至$i_{\max}$。而在t_0之后至传染病结束时刻t_1，易感人数比例继续减少到$s(t_1)$，患病人数比例也从最多的$i_{\max}$开始减少，直到传染病终止$i(t_1) = 0$，患病人群完全痊愈。

也就是说，设法提高模型的阀值$1/\sigma$，使得$s_0 \leq 1/\sigma$，就可以控制传染病的蔓延。而提高$1/\sigma$，就是降低$\sigma = \alpha / \beta$的值，即降低α值或者提高β值，α反映了该地区的卫生水平，而β反映了该地区的医疗水平，因此提高卫生水平和医疗水平就能降低α，提高β，就能降低σ，从而控制传染病蔓延。

SIR 案例分析：某高校相对独立，总人口 1 万人，某年冬天该校最初有 20 人患流感，流行时间持续 1 个月，累计患病人数大约为 3000 人。考虑用上述 SIR 模型来进行模拟。

$s_0 = 9980/10000 = 0.998$， $s(t_1) = 7000/10000 = 0.7$，由式（4.2.16）得到

$$\sigma = \frac{\ln s(t_1) - \ln s_0}{s(t_1) - s_0 - i_0} = \frac{\ln 0.7 - \ln 0.998}{0.7 - 0.998 - 0.002} = 1.1822.$$

因为$s_0 > 1/\sigma = 0.8459$，所以流感会蔓延，且患病人数最高比例

$$i_{\max} = i_0 + s_0 - \frac{1}{\sigma} - \frac{1}{\sigma}\ln \sigma s_0 = 0.0142.$$

即患病人数从初始时刻 20 人不断增加，当易感人群比例从初始时刻的 0.998 降低到 0.8459 时，患病人数最多时达到$0.0142 \times 10000 = 142$人，之后患病人数开始减少，直至流感终止。

模型 5.（SIRP 模型）对于天花、乙肝、流感等传染病来说，注射疫苗可以起到提高免疫力，防止患病的效果，因此需要对模型 4 进行改进，增加因为注射疫苗而具有免疫力的人群（Preventive），即在模型 4 的基础上增加假设：易感人群因防疫而减少的变化率与易感人数比例成正比，比例系数为γ，γ称为预防系数。

依据该假设，可将模型（4.2.9）修改为

$$\begin{cases} \dfrac{ds}{dt} = -\alpha si - \gamma s, & s(0) = s_0. \\ \dfrac{di}{dt} = \alpha is - \beta i, & i(0) = i_0. \\ \dfrac{dr}{dt} = \beta i, & r(0) = r_0 = 0. \\ s(t) + i(t) + r(t) = 1. \end{cases} \tag{4.2.18}$$

将式（4.2.18）中的第二个方程与第一个方程相除，得到

$$\frac{di}{ds} = \frac{1/\sigma + \delta s/i}{s + \delta s/i} - 1, \quad \sigma = \alpha/\beta, \quad \delta = \gamma/\alpha.$$

而由

$$\frac{di}{ds} = \frac{1/\sigma + \delta s/i}{s + \delta s/i} - 1 \begin{cases} > 0, & s < 1/\sigma \\ = 0, & s = 1/\sigma \\ < 0, & s > 1/\sigma. \end{cases}$$

可类似模型 4 中讨论，且当$s = 1/\sigma$时，患病人数比例达到最大值$i_{\max}$。但是与模型 4 相比，当$s < 1/\sigma$时，$\dfrac{1}{\sigma s} - 1 > \dfrac{1/\sigma + \delta s/i}{s + \delta s/i} - 1 > 0$；当$s > 1/\sigma$时，$\dfrac{1}{\sigma s} - 1 < \dfrac{1/\sigma + \delta s/i}{s + \delta s/i} - 1 < 0$。若用$i_1(t)$和$i_2(t)$分别表示模型 4 和模型 5 中时刻$t$的患病人数比例，则对任意时刻$t$，有$i_1(t) > i_2(t)$。模型 5 中阀值$1/\sigma$提高，患病高峰期推迟，患病人数比例最大值会降低。其他定性讨论可类似模型 4 进行。

4.2.2 种群增长模型

种群生态学的研究起源于人口统计学、渔业资源学和应用动物学，它以人类、昆虫和动物为主要研究对象，其理论和方法来源于 M. Odum、M. Begon、Mortimer 和 Prece，并成为生态学中最为活跃的一个领域。微分方程是研究种群生态学最重要且最常用的理论和工具，主要研究两个方面的问题：（1）种群随时间的演变规律；（2）如何实施人工干扰对种群进行保护、开发和利用。我们这里主要讨论第一个问题，考虑随着时间的推移，种群是持续生存还是走向灭绝？考虑种群的规模是否具有一个或者多个平衡状态？这种平衡态是静平衡还是动平衡？这种平衡态是否稳定？

在一定的生态环境下有多个物种的生物群体，每一物种的群体中生物数量的变化既受到本群体自限规律的制约，同时又受到其他群体的影响。有的群体之间为争夺赖以生存的同一资源和生活空间而相互竞争，可能会导致竞争能力较弱的群体灭绝，竞争力较强的群体达到环境容许的最大数量。有的群体之间相互依存：或两个群体都不能独立生存，但共处时可相互提供食物，或两个群体都能独立生存，共处时又能相互提供食物，或一个群体可以独立生存另一个则不能独立生存，共处时可以相互提供食物等等。还有的群体之间是弱肉强食：一个群体靠丰富的天然资源生长，另一个则靠捕食前一个种群为生，例如海洋中的食用鱼和鲨鱼、加拿大森林中的美洲兔和山猫、阿尔卑斯山中的落叶松和芽虫等。本节讨论两种群的相互竞争模型、相互依存模型和食饵—捕食者模型。

模型 1. 两种群相互竞争模型

假设有甲乙两个种群，t 时刻的数量分别为 $x(t)$ 和 $y(t)$，固有增长率分别为 r_1 和 r_2，它们共同生存于同一系统中，最大容量分别为 N_1 和 N_2。对于种群甲而言，它独自生存时，数量的变化应服从于 Logistic 规律，即

$$\frac{dx}{dt}=r_1x\left(1-\frac{x}{N_1}\right). \tag{4.2.19}$$

式（4.2.19）中 $1-x/N_1$ 反映了种群甲的增长对自身的阻滞作用，x/N_1 表示这种阻滞作用是线性的，即相对于甲的最大容量 N_1 而言，单位数量的种群甲消耗掉的供养种群甲的食物量为 x/N_1（总量设为 1）。

当种群乙与种群甲生存于同一系统中时，种群乙会消耗甲的资源，从而对甲的增长产生进一步的阻滞作用，且假设相对于种群乙的最大容量 N_2 而言，乙的存在对种群甲的阻滞作用与种群乙的数量 $y(t)$ 成正比，比例系数为 σ_1，即相对于 N_2 而言，单位数量的种群乙消耗掉的供养种群甲的食物量为相对于 N_1 而言单位数量甲消耗掉的供养自身的食物量的 σ_1 倍。故式（4.2.19）可改写为

$$\frac{dx}{dt}=r_1x\left(1-\frac{x}{N_1}-\sigma_1\frac{y}{N_2}\right). \tag{4.2.20}$$

可以看出，σ_1 反映了种群乙占用种群甲的能力，即种群乙相对于种群甲的竞争能力。若 $\sigma_1>1$，则说明在消耗供养甲的资源时，乙的消耗多于甲自身的消耗，故而对甲增长的阻滞作用大于甲本身，乙的竞争力强于甲。同理，得到种群乙的演变规律：

$$\frac{dy}{dt}=r_2y\left(1-\frac{y}{N_2}-\sigma_2\frac{x}{N_1}\right). \tag{4.2.21}$$

式（4.2.21）中σ_2反映了种群甲相对于种群乙的竞争能力。综合（4.2.20）和（4.2.21）得到种群的相互竞争模型如下：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = r_1 x\left(1 - \dfrac{x}{N_1} - \sigma_1 \dfrac{y}{N_2}\right) \\ \dfrac{dy}{dt} = r_2 y\left(1 - \dfrac{y}{N_2} - \sigma_2 \dfrac{x}{N_1}\right) \end{cases} \tag{4.2.22}$$

由于模型（4.2.22）为非线性模型，无法得到其解析解，下面通过稳定性及相轨线进行分析。先介绍二阶微分方程的平衡点与稳定性理论。

二阶微分方程的一般形式可用两个一阶微分方程表示为

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \dfrac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases} \tag{4.2.23}$$

代数方程组

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases} \tag{4.2.24}$$

的实根(x_0, y_0)称为方程（4.2.23）的平衡点，记为$P_0(x_0, y_0)$。若存在某个邻域，使得方程（4.2.23）的解$(x(t), y(t))$从这个邻域内的某个点出发满足

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = x_0，\lim_{t\to\infty} y(t) = y_0. \tag{4.2.25}$$

则称平衡点P_0是稳定的（渐近稳定），否则称P_0是不稳定的（不渐近稳定）。

用式（4.2.25）判别平衡点的稳定性需要先对微分方程求出其解析解，但是大多数二阶微分方程都难以找到其解析解，因此无法根据（4.2.25）来判别，下面考虑一种直接的判别方法。

对于二阶线性常系数微分方程

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = ax + by \\ \dfrac{dy}{dt} = cx + dy \end{cases} \tag{4.2.26}$$

令方程右端变量的系数矩阵为$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，且$A$可逆，因此$P_0$是（4.2.26）的唯一的平衡点，其稳定性由特征方程$|\lambda E - A| = 0$的特征根λ决定，这里E为与A同阶的单位阵。该特征方程又表述为如下形式：

$$\begin{cases}\lambda^2+p\lambda+q=0\\ p=-(a+d)\\ q=|A|\end{cases} \tag{4.2.27}$$

则方程（4.2.26）的一般解的形式为$c_1e^{\lambda_1 t}+c_2e^{\lambda_2 t}$（$\lambda_1\neq\lambda_2$）或 $c_1e^{\lambda_1 t}+c_2te^{\lambda_1 t}$（$\lambda_1=\lambda_2$），这里$c_1,c_1$为任意常数，$\lambda_{1,2}=(-p\pm\sqrt{p^2-4q})/2$为特征方程（4.2.27）的特征根。显然$\lambda_1,\lambda_2$均不为 0，否则根据（4.2.27），$q=0$，这与$A$可逆矛盾。根据式（4.2.25）知，若$\lambda_1$和$\lambda_2$均为负数或者均具有负的实部时，则$P_0$为稳定的平衡点；而当$\lambda_1$和$\lambda_2$有一个为正数或者有正实部，则$P_0$为不稳定的平衡点。实际上，平衡点又可细分为结点、焦点、鞍点、中心等类型，其具体的判别方法可依据λ_1,λ_2或p,q，表 4.2.1 给出了具体的判别结果。

表 4.2.1 二阶微分方程平衡点类型及稳定性判别准则

λ_1,λ_2	p,q	平衡点类型	方程稳定性
$\lambda_1<\lambda_2<0$	$p>0,q>0,p^2-4q>0$	稳定结点	稳定
$\lambda_1<0<\lambda_2$	$q<0$	鞍点	不稳定
$\lambda_1>\lambda_2>0$	$p<0,q>0,p^2-4q>0$	不稳定结点	不稳定
$\lambda_1=\lambda_2<0$	$p>0,q>0,p^2-4q=0$	稳定退化结点	稳定
$\lambda_1=\lambda_2>0$	$p<0,q>0,p^2-4q=0$	不稳定退化结点	不稳定
$\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$，$\alpha<0$	$p>0,q>0,p^2-4q<0$	稳定焦点	稳定
$\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$，$\alpha=0$	$p=0,q>0$	中心	不稳定
$\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$，$\alpha>0$	$p<0,q>0,p^2-4q<0$	不稳定焦点	不稳定

由表 4.2.1 可以看出，若$p>0$且$q>0$，则平衡点稳定，若$p<0$或$q<0$，则平衡点不稳定。

更一般地，若式（4.2.23）中f和g为非线性方程，则可用近似线性方法来判别平衡点P_0的稳定性。只需将f和g在P_0点作一阶 Taylor 展开，即有

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)\\ \dfrac{dy}{dt}=g_x(x_0,y_0)(x-x_0)+g_y(x_0,y_0)(y-y_0)\end{cases} \tag{4.2.28}$$

此时，有

$$A=\begin{pmatrix}f_x(x_0,y_0) & f_y(x_0,y_0)\\ g_x(x_0,y_0) & g_y(x_0,y_0)\end{pmatrix}.$$

可用证明，若（4.2.28）的特征根不为 0 或实部不为 0，则P_0点对于方程（4.2.23）的稳定性和对于近似线性方程（4.2.28）的稳定性相同，即可用二阶线性常系数微分方程的平衡点稳定性判别准则来判别。

下面直接判别种群的相互竞争模型（4.2.22）的平衡点及其稳定性。求解方程组

$$\begin{cases} f(x,y) \triangleq r_1 x\left(1-\dfrac{x}{N_1}-\sigma_1\dfrac{y}{N_2}\right)=0 \\ g(x,y) \triangleq r_2 y\left(1-\dfrac{y}{N_2}-\sigma_2\dfrac{x}{N_1}\right)=0 \end{cases} \tag{4.2.29}$$

得到四个平衡点：

$$P_1(N_1,0)，\ P_2(0,N_2)，\ P_3\left(\frac{N_1(1-\sigma_1)}{1-\sigma_1\sigma_2},\frac{N_2(1-\sigma_2)}{1-\sigma_1\sigma_2}\right)，\ P_4(0,0).$$

而矩阵

$$A=\begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} r_1(1-2x/N_1-\sigma_1 y/N_2) & -r_1\sigma_1 x/N_2 \\ -r_2\sigma_2 y/N_1 & r_2(1-2y/N_2-\sigma_2 x/N_1) \end{pmatrix}.$$

各平衡点的稳定性判别结果如表 4.2.2 所示：

表 4.2.2 平衡点及稳定性

平衡点	p	q	稳定性条件
$P_1(N_1,0)$	$r_1-r_2(1-\sigma_2)$	$-r_1r_2(1-\sigma_2)$	$\sigma_2>1$（$\sigma_1<1$）
$P_2(0,N_2)$	$r_2-r_1(1-\sigma_1)$	$-r_1r_2(1-\sigma_1)$	$\sigma_1>1$（$\sigma_2<1$）
$P_3\left(\dfrac{N_1(1-\sigma_1)}{1-\sigma_1\sigma_2},\dfrac{N_2(1-\sigma_2)}{1-\sigma_1\sigma_2}\right)$	$\dfrac{r_1(1-\sigma_1)+r_2(1-\sigma_2)}{1-\sigma_1\sigma_2}$	$\dfrac{r_1r_2(1-\sigma_1)(1-\sigma_2)}{1-\sigma_1\sigma_2}$	$\sigma_1<1,\sigma_2<1$
$P_4(0,0)$	$-(r_1+r_2)$	r_1r_2	不稳定

由表 4.2.2 可以看出：（1）$\sigma_2>1$是平衡点$P_1(N_1,0)$稳定的条件，即在对供养乙的资源竞争中甲的竞争能力强于乙，因而种群乙将会在竞争中处于劣势，最后灭绝，同时种群甲会增长到最大容量N_1。另外，$\sigma_2>1$代表在消耗乙的资源时，甲的消耗要高于乙的，即乙的消耗要小于甲的，因此在同一环境系统中，消耗甲的资源时，乙的消耗也会小于甲的，即有$\sigma_1<1$。也就是说$\sigma_1<1$在这里是一种补充条件，在表 4.2.2 中用括号注明。（2）情况同（1）相反，$\sigma_1>1$是平衡点$P_2(0,N_2)$稳定的条件，同时$\sigma_2<1$，表明在该竞争系统中，种群甲会灭绝，种群乙达到最大容量N_2。（3）$\sigma_1<1,\sigma_2<1$是平衡点P_3稳定的条件，因为在消耗甲的资源竞争中，乙的竞争力比甲要弱，而在消耗乙的资源竞争中，甲的竞争力也比乙弱，所以竞争双方可以达到共存。（4）$P_4(0,0)$恒为不稳定，因为$p<0$，而此时有$\sigma_1>1$且$\sigma_2>1$，即在消耗甲的资源时，甲的消耗高于乙，同时在消耗乙的资源时，乙的消耗高于甲，这种情况长期来讲无法达到平衡，但是可能有短期的或局部的平衡性。

为了更加直观的说明平衡点的稳定性，下面用相轨线来进行分析，即基于式（4.2.22）分析$x(t)$和$y(t)$的变动。在式（4.2.22）中令

$$u(x,y)=1-\frac{x}{N_1}-\sigma_1\frac{y}{N_2}，\ v(x,y)=1-\frac{y}{N_2}-\sigma_2\frac{x}{N_1}. \tag{4.2.30}$$

下面就上述 4 个平衡点具体进行分析：

（1）$\sigma_2>1$（$\sigma_1<1$）。如图 4.2.6（a），在相平面xOy上（第一象限）$u=0$和$v=0$无交点，且$u=0$在$v=0$上方，这两条直线将相平面分成三个区域：

$$D_1: x'(t) > 0, y'(t) > 0;$$
$$D_2: x'(t) > 0, y'(t) < 0;$$
$$D_3: x'(t) < 0, y'(t) < 0.$$

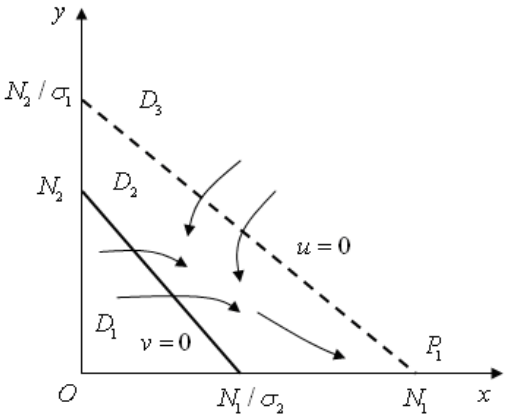


图 4.2.6（a）相轨线图($\sigma_1 < 1, \sigma_2 > 1$)

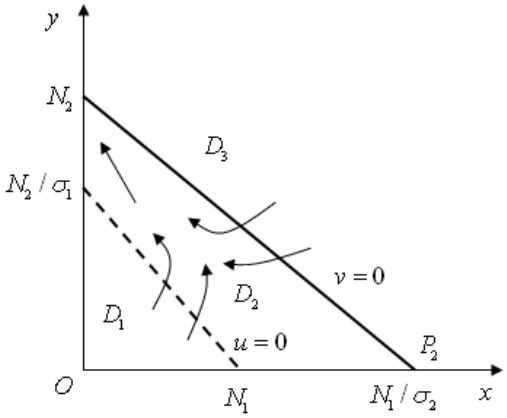


图 4.2.6（b）相轨线图($\sigma_1 > 1, \sigma_2 < 1$)

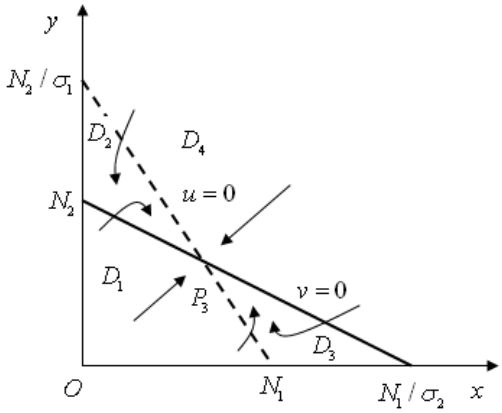


图 4.2.6（c）相轨线图($\sigma_1 < 1, \sigma_2 < 1$)

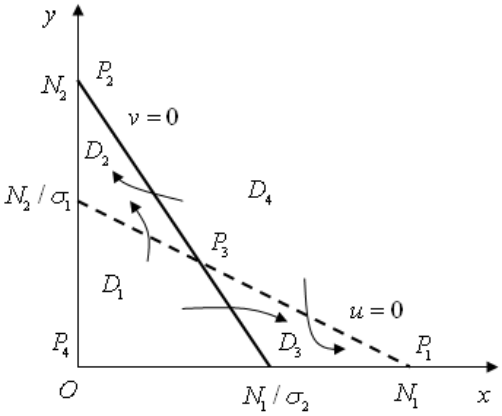


图 4.2.6（d）相轨线图($\sigma_1 > 1, \sigma_2 > 1$)

对于区域D_1，因为$u > 0$且$v > 0$，由式（4.2.22）知$x'(t) > 0, y'(t) > 0$。若相轨线从区域D_1中的某点出发移动，随着t的增加，$x(t)$会逐渐增大，$y(t)$也会逐渐增大，即点的横坐标和纵坐标都会变大，相轨线会向右上方移动。对于区域D_2，若相轨线从区域D_2中某点出发，随着t的增加，$x(t)$逐渐增大，$y(t)$逐渐减小，即点的横坐标变大，纵坐标变小，故相轨线会向右下方移动。对于区域D_3，若相轨线从区域D_3中某点出发，随着t的增加，$x(t)$和$y(t)$均逐渐减小，即点的横坐标和纵坐标都变小，故相轨线会向左下方移动。也就是说，无论相轨线从哪个区域的任一点出发，当$t \to \infty$时都将趋于点$P_1(N_1, 0)$。

（2）$\sigma_1 > 1$（$\sigma_2 < 1$）。如图 4.2.6（b），在相平面xOy上$u = 0$和$v = 0$无交点，且$u = 0$在$v = 0$下方，这两条直线将相平面分成三个区域：

$$D_1: x'(t) > 0, y'(t) > 0;$$
$$D_2: x'(t) < 0, y'(t) > 0;$$

$$D_3: x'(t)<0, y'(t)<0.$$

当t逐渐增加时，若相轨线从区域D_1的某点出发，则横坐标和纵坐标会变大，即相轨线往右上方移动；若相轨线从区域D_2的某点出发，则横坐标变小，纵坐标变大，即相轨线往左上方移动；若相轨线从区域D_3的某点出发，则横坐标和纵坐标均变小，即相轨线往左下方移动。这样，最终相轨线将趋于点$P_2(0, N_2)$。

（3）$\sigma_1<1, \sigma_2<1$。如图 4.2.6（c），在相平面xOy上$u=0$和$v=0$有交点$P_3\left(\frac{N_1(1-\sigma_1)}{1-\sigma_1\sigma_2}, \frac{N_2(1-\sigma_2)}{1-\sigma_1\sigma_2}\right)$，且这两条直线将相平面分成四个区域：

$$D_1: x'(t)>0, y'(t)>0;$$
$$D_2: x'(t)>0, y'(t)<0;$$
$$D_3: x'(t)<0, y'(t)>0;$$
$$D_4: x'(t)<0, y'(t)<0.$$

当t逐渐增加时，若相轨线从区域D_1的某点出发，则横坐标和纵坐标会变大，即相轨线往右上方移动；若相轨线从区域D_2的某点出发，则横坐标变大，纵坐标变小，即相轨线往右下方移动；若相轨线从区域D_3的某点出发，则横坐标变小，纵坐标变大，即相轨线往左上方移动；若相轨线从区域D_4的某点出发，则横坐标和纵坐标均变小，即相轨线往左下方移动。这样，最终相轨线将趋于点P_3。

（4）$\sigma_1>1, \sigma_2>1$。如图 4.2.6（d），在相平面xOy上$u=0$和$v=0$有交点P_3，且这两条直线将相平面分成四个区域：

$$D_1: x'(t)>0, y'(t)>0;$$
$$D_2: x'(t)<0, y'(t)>0;$$
$$D_3: x'(t)>0, y'(t)<0;$$
$$D_4: x'(t)<0, y'(t)<0.$$

当t逐渐增加时，若相轨线从区域D_1的某点出发，则横坐标和纵坐标会变大，即相轨线往右上方移动；若相轨线从区域D_2的某点出发，则横坐标变小，纵坐标变大，即相轨线往左上方移动；若相轨线从区域D_3的某点出发，则横坐标变大，纵坐标变小，即相轨线往右下方移动；若相轨线从区域D_4的某点出发，则横坐标和纵坐标均变小，即相轨线往左下方移动。这样，最终相轨线将趋于点P_1或P_2，因此，这只是一种局部的稳定性，而不是全局的稳定性。要想P_1达到全局稳定，需要附加条件$\sigma_1<1$；而若想P_2达到全局稳定，则需要附加条件$\sigma_2<1$。

下面考虑两种初值情况下的方程的数值解，仅考虑第三种情形下的数值解，即$\sigma_1<1, \sigma_2<1$。令$\sigma_1=0.5$，$\sigma_2=0.6$，$r_1=2.5$，$r_2=1.8$，$N_1=1.6$，$N_2=1$。两种初始条件：（1）$x(0)=y(0)=0.1$；（2）$x(0)=1, y(0)=2$。先画出$x(t)$和$y(t)$的图像，然后画出相轨线。

建立 M 文件：

```
function dy=xt(t,y)
p1=0.5;p2=0.6;r1=2.5;r2=1.8;N1=1.6;N2=1;
```

```
dy=zeros(2,1);
dy(1)=r1*y(1).*(1-y(1)./N1-p1*y(2)./N2);
dy(2)=r2*y(2).*(1-y(2)./N2-p2*y(1)./N1);
```

输入命令：

```
t0=0;tf=10;
[t,y]=ode45('xt',[t0 tf],[0.1 0.1]);%取初始条件x(0)=y(0)=0.1时，求微分方程数值解
subplot(1,2,1);
plot(t,y(:,1),t,y(:,2),'r');%画出x(t),y(t)曲线图
xlabel(' t');ylabel('种群数量');gtext('x (t)');gtext('y(t)');%作标记
title('初值分别为0.1,0.1时两种群密度与时间关系');
grid on;
[t2,y2]=ode45('xt',[t0 tf],[1 2]);%取初始条件x(0)=1,y(0)=2时，求微分方程数值解
subplot(1,2,2);
plot(t2,y2(:,1),t2,y2(:,2),'r'); %画出x(t),y(t)曲线图
xlabel(' t');ylabel('种群数量');gtext('x(t)');gtext('y(t)');%作标记
title('初值分别为1,2时两种群密度与时间关系');
```

图形如下：

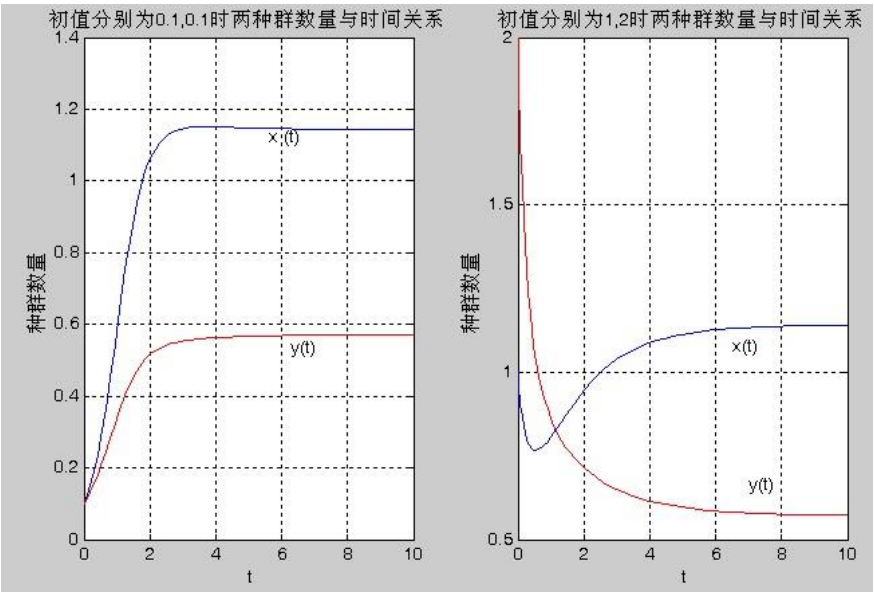


图 4.2.7 种群数量变化图

该模型的相轨线画法命令如下：

```
t0=0; tf=10;
[t,y]=ode45('xt',[t0 tf],[0.1 0.1]);
plot(y(:,1),y(:,2),'b'); hold on;
plot(y(1,1),y(1,2),'r+');
```

```
xlabel('甲种群 x');ylabel('乙种群 y');%作标记
[t2,y2]=ode45('xt',[t0 tf],[1 2]);  hold on;
plot(y2(:,1),y2(:,2),'b'); hold on;
plot(y2(1,1),y2(1,2),'r*');  grid on;
title('甲乙种群相轨线');
```

图形如下：

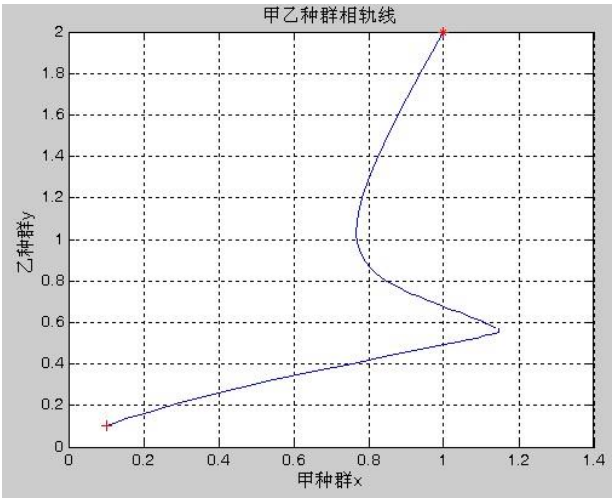


图 4.2.8 两种群相轨线图形

由图 4.2.8 可以看出，两种群最后区域稳定且数量均大于 0.

模型 2. 两种群相互依存模型

假设种群甲能够独立生存，种群乙无法独立生存，两个种群相互提供食物。因为甲可以独立生存，数量的变化应服从于 Logistic 规律，即

$$\frac{dx}{dt}=r_1x\left(1-\frac{x}{N_1}\right).$$

当种群乙与种群甲生存于同一系统中时，种群乙会种群乙为甲提供食物，有助于甲的增长。假设相对于种群乙的最大容量 N_2 而言，乙的存在对种群甲的促进作用与种群乙的数量 $y(t)$ 成正比，比例系数为 σ_1，即相对于 N_2 而言，单位数量的种群乙提供给种群甲的食物量为相对于 N_1 而言单位数量甲的供养自身的食物量的 σ_1 倍。故上式可改写为

$$\frac{dx}{dt}=r_1x\left(1-\frac{x}{N_1}+\sigma_1\frac{y}{N_2}\right). \tag{4.2.31}$$

可以看出，σ_1 反映了种群乙对种群甲的供养能力。种群乙不能独自生存，独自生存时会灭亡，设其死亡率为 r_2，则种群乙独自生存时满足方程 $dy/dt=-r_2y$。而甲的存在为乙提供食物，对乙的增长有促进作用，即有

$$\frac{dy}{dt}=r_2y\left(-1+\sigma_2\frac{x}{N_1}\right). \tag{4.2.32}$$

同时，乙的增长又会受到自身的阻滞作用，因此式（4.2.32）需要修正为

$$\frac{dy}{dt}=r_2y\left(-1+\sigma_2\frac{x}{N_1}-\frac{y}{N_2}\right). \tag{4.2.33}$$

式（4.2.33）中σ_2反映了种群甲对种群乙的供养能力，且根据式（4.2.32），应有$\sigma_2x/N_1>1$。故有两种群的相互依存模型：

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=r_1x\left(1-\dfrac{x}{N_1}+\sigma_1\dfrac{y}{N_2}\right)\\[2ex]\dfrac{dy}{dt}=r_2y\left(-1+\sigma_2\dfrac{x}{N_1}-\dfrac{y}{N_2}\right)\end{cases} \tag{4.2.34}$$

类似于模型（4.2.22），计算模型（4.2.34）的平衡点，并判断其稳定性，结果如表 4.2.3 所示。

表 4.2.3 两种群相互依存模型的平衡点及稳定性

平衡点	p	q	稳定性条件
$P_1(N_1,0)$	$r_1-r_2(1-\sigma_2)$	$-r_1r_2(1-\sigma_2)$	$\sigma_2<1,\sigma_1\sigma_2<1$
$P_2\left(\dfrac{N_1(1-\sigma_1)}{1-\sigma_1\sigma_2},\dfrac{N_2(1-\sigma_2)}{1-\sigma_1\sigma_2}\right)$	$\dfrac{r_1(1-\sigma_1)+r_2(\sigma_2-1)}{1-\sigma_1\sigma_2}$	$\dfrac{r_1r_2(1-\sigma_1)(\sigma_2-1)}{1-\sigma_1\sigma_2}$	$\sigma_1<1,\sigma_2>1$，$\sigma_1\sigma_2<1$
$P_3(0,0)$	r_2-r_1	$-r_1r_2$	不稳定

由表 4.2.3 可知，平衡点$P_3(0,0)$不稳定；当$\sigma_2<1,\sigma_1\sigma_2<1$时，平衡点$P_1(N_1,0)$稳定，此时能够独立生存的甲种群达到最大容量$N_1$，而不能独立生存的乙种群则会灭亡；$\sigma_1<1,\sigma_2>1$，$\sigma_1\sigma_2<1$是甲乙两个种群能够共生的条件，此时$\sigma_2>1$说明种群甲要为种群乙提供足够的食物才能维持种群乙增长，而此时$\sigma_1\sigma_2<1$就要求$\sigma_1<1$，即种群乙为种群甲提供食物不能太多，否则会导致种群乙过分增长。下面重点分析P_2稳定的条件。令

$$u(x,y)=1-\frac{x}{N_1}+\sigma_1\frac{y}{N_2}，\quad v(x,y)=-1+\sigma_2\frac{x}{N_1}-\frac{y}{N_2}.$$

如图 4.2.9，$u=0$和$v=0$将相平面（第一象限）分成四个部分：

$$D_1:x'(t)>0,y'(t)<0；\qquad D_2:x'(t)>0,y'(t)>0；$$
$$D_3:x'(t)<0,y'(t)>0；\qquad D_4:x'(t)<0,y'(t)<0.$$

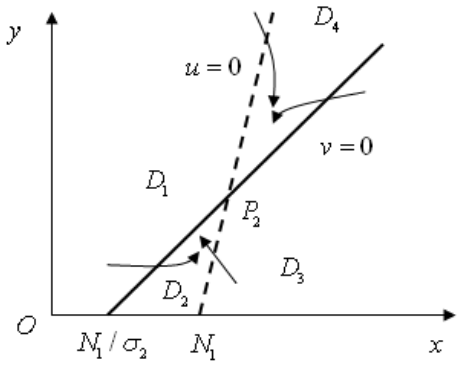


图 4.2.9 两种群共生相轨线图

当t逐渐增加时，若相轨线从区域D_1的某点出发，则横坐标变大，纵坐标会变小，即相轨线往右下方移动；若相轨线从区域D_2的某点出发，则横坐标和纵坐标均变大，即相轨线往右上方移动；若相轨线从区域D_3的某点出发，则横坐标变小，纵坐标变大，即相轨线往左上方移动；若相轨线从区域D_4的某点出发，则横坐标和纵坐标均变小，即相轨线往左下方移动。这样，最终相轨线将趋于点P_2。

上述情况只是两种群相互依存模型的一种，若甲乙两个种群均能独立生存，且在系统中相互提供食物，则有模型

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = r_1 x\left(1 - \dfrac{x}{N_1} + \sigma_1 \dfrac{y}{N_2}\right) \\ \dfrac{dy}{dt} = r_2 y\left(1 + \sigma_2 \dfrac{x}{N_1} - \dfrac{y}{N_2}\right) \end{cases} \tag{4.2.35}$$

若甲乙两个种群均不能独自生存，但在系统中相互提供食物，则有模型

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = r_1 x\left(-1 - \dfrac{x}{N_1} + \sigma_1 \dfrac{y}{N_2}\right) \\ \dfrac{dy}{dt} = r_2 y\left(-1 + \sigma_2 \dfrac{x}{N_1} - \dfrac{y}{N_2}\right) \end{cases} \tag{4.2.36}$$

模型（4.2.35）和（4.2.36）可仿照（4.2.34）进行讨论，感兴趣的读者可以自行讨论。

模型 3. 食饵—捕食者模型

假设种群甲为食饵，能够独立生存，种群乙为捕食者，无法独立生存，需要依靠种群甲才能生存。t时刻种群甲乙的数量分别为$x(t), y(t)$。因为甲可以独立生存，数量的变化应服从于 Logistic 规律，即

$$\frac{dx}{dt} = r_1 x\left(1 - \frac{x}{N_1}\right).$$

当种群乙与种群甲生存于同一系统中时，种群乙对捕食种群甲，造成种群甲减少。假设相对于种群乙的最大容量N_2而言，乙的存在对种群甲的威胁作用与种群乙的数量$y(t)$成正比，比例系数为σ_1，即相对于N_2而言，单位数量的种群乙捕食种群甲的量为σ_1。故上式可改写为

$$\frac{dx}{dt} = r_1 x\left(1 - \frac{x}{N_1} - \sigma_1 \frac{y}{N_2}\right). \tag{4.2.37}$$

可以看出，σ_1反映了种群乙对种群甲的捕食能力。种群乙不能独自生存，独自生存时会灭亡，而甲的存在为乙提供食物，对乙的增长有促进作用，乙的增长又会受到自身的阻滞作用，故有

$$\frac{dy}{dt} = r_2 y\left(-1 + \sigma_2 \frac{x}{N_1} - \frac{y}{N_2}\right).$$

故有食饵—捕食者模型：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = r_1 x\left(1 - \dfrac{x}{N_1} - \sigma_1 \dfrac{y}{N_2}\right) \\ \dfrac{dy}{dt} = r_2 y\left(-1 + \sigma_2 \dfrac{x}{N_1} - \dfrac{y}{N_2}\right) \end{cases} \tag{4.2.38}$$

类似于模型（4.2.22），计算模型（4.2.38）的平衡点，并判断其稳定性，结果如表 4.2.4 所示。

表 4.2.4 食饵—捕食者模型的平衡点及稳定性

平衡点	p	q	稳定性条件
$P_1(N_1,0)$	$r_1 + r_2(1-\sigma_2)$	$r_1 r_2(1-\sigma_2)$	$\sigma_2 < 1$
$P_2\left(\dfrac{N_1(1+\sigma_1)}{1+\sigma_1\sigma_2}, \dfrac{N_2(\sigma_2-1)}{1+\sigma_1\sigma_2}\right)$	$\dfrac{r_1(1+\sigma_1)+r_2(1-\sigma_2)}{1+\sigma_1\sigma_2}$	$\dfrac{r_1 r_2(1+\sigma_1)(1-\sigma_2)}{1+\sigma_1\sigma_2}$	$\sigma_2 > 1$
$P_3(0,0)$	$r_2 - r_1$	$-r_1 r_2$	不稳定

由表 4.2.4 可知，平衡点 $P_3(0,0)$ 不稳定；当 $\sigma_2 < 1$ 时，平衡点 $P_1(N_1,0)$ 稳定，此时食饵不能为捕食者提供足够的食物，导致捕食者灭亡，而食饵达到最大容量 N_1；$\sigma_2 > 1$ 是食饵和捕食者能够共生的条件，此时 $\sigma_2 > 1$ 说明食饵要为捕食者提供足够的食物才能维持捕食者增长。下面重点分析 P_2 稳定的条件。令

$$u(x,y) = 1 - \frac{x}{N_1} - \sigma_1 \frac{y}{N_2}, \quad v(x,y) = -1 + \sigma_2 \frac{x}{N_1} - \frac{y}{N_2}.$$

如图 4.2.10，$u=0$ 和 $v=0$ 将相平面（第一象限）分成四个部分：

$$D_1: x'(t) > 0, y'(t) < 0; \quad D_2: x'(t) > 0, y'(t) > 0;$$
$$D_3: x'(t) < 0, y'(t) > 0; \quad D_4: x'(t) < 0, y'(t) < 0.$$

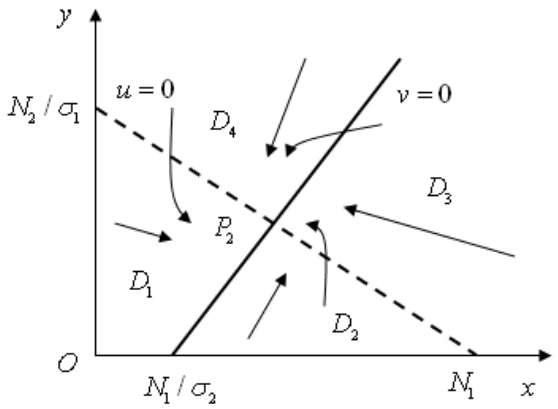


图 4.2.10 食饵—捕食者两种群共生相轨线

显然，当 t 逐渐增加时，若相轨线从区域 D_1 的某点出发，则横坐标变大，纵坐标会变小，即相轨线往右下方移动；若相轨线从区域 D_2 的某点出发，则横坐标和纵坐标均变大，即相轨线往右上方移动；若相轨线从区域 D_3 的某点出发，则横坐标变小，纵坐标变大，即相轨线往左上方移动；若相轨线从区域 D_4 的某点出发，则横坐标和纵坐标均变小，即相轨线往左下方移动。这样，最终相轨线将趋于点 P_2。其相轨线如图 4.2.11 所示。

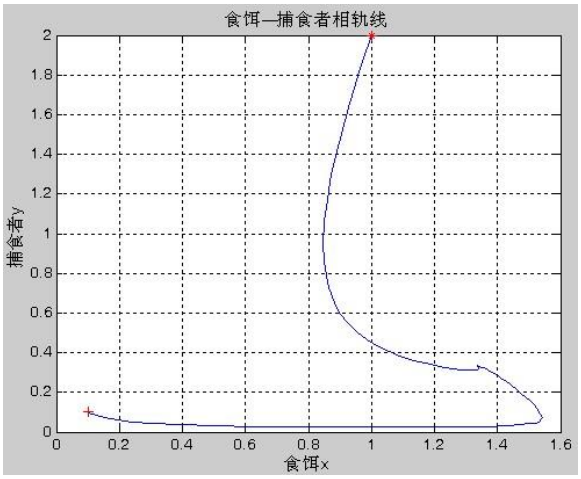


图 4.2.11 食饵—捕食者相轨线

4.2.3 男生追女生的数学模型

随着社会的进步和社会文明程度的提高，大学的开放程度和力度也越来越大，大学生在读书期间谈恋爱也变成十分普遍的现象，牵手徜徉在美丽的象牙塔校园中，也逐步成为校园文化的一道亮丽风景。教育部新颁布的《普通高校学生管理规定》中明确提出不禁止大学生结婚，甚至有毕业的学生宣称：大学期间没有谈过恋爱，算不上真正的大学毕业。尽管如此，大学期间仍有大量男生直至毕业，都没有尝过爱情的滋味。究其原因，男女比例失调和家长干预是其中两个重要的影响因素。

高校中男女比例的失调给梦想追求心仪女生的大学男生带来了较为激烈的同性竞争压力。事实上，国家统计局公布的 2010 年第六次全国人口普查数据显示，目前我国男女比例为 118.06:100，在某些工科院校男女比例竟达 11:1。在竞争激烈的环境下，大学男生需要付出更多的心思和时间来追求心仪的对象，这势必会影响到其学习成绩。另一方面，如果学习成绩不能达到家长对自己的期望，家长一定会干预个人的感情。因此，家长的干预也是不容忽视的因素。

从大学生的角度看，大学时期可以说是一个人学习的黄金时期，对青年人未来的发展至关重要，因此大学生在校的主要任务是学习，如何保证学业的顺利完成，保证学业成绩的优秀对大学生乃至学生的父母来讲都显得极为重要。所以，如何统筹兼顾，做到学习、爱情两不误是大学生必须认真考虑的问题。

模型 1. 无干扰的男生追女生模型

男生追女生，对男生来说最重要的是学习、爱情两不误，故设 t 时刻男生的学业成绩函数为 $y(t)$ 。若不考虑男生对女生的追求攻势，则影响该函数的因素主要是两个人的关系程度，用女生对该男生的疏远度来衡量，设 t 时刻女生对该男生的疏远度为 $x(t)$ 。考虑以下假设：

（1）设男生 A 没有追求女生 B 时，女生 B 对男生 A 的疏远度（平时发现 A 有不良行为）符合指数增长模型，即

$$\frac{dx}{dt} = ax\,,\, a > 0 \qquad (4.2.39)$$

当 $y(t)$ 存在时，即男生注重学习学业成绩时，会导致疏远度增长率减小，设单位时间内 $x(t)$ 的减少量与 $y(t)$ 值成正比，比例系数为 b （$b>0$），故（4.2.39）可修改为

$$\frac{dx}{dt}=(a-by)x=ax-bxy. \tag{4.2.40}$$

（2）当男生 A 发起对女生 B 的追求后，立即使追求攻势转化为 B 对 A 的好感，设转化系数为 α 。而随着 A 发起对 B 的追求，A 的学业成绩的自然下降率与学业成绩成正比，比例系数为 r ，则有

$$\frac{dy}{dt}=\alpha bxy-ry. \tag{4.2.41}$$

因此得到无外界干扰情况下的男生追女生模型：

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=ax-bxy\\ \dfrac{dy}{dt}=-ry+cxy\end{cases} \tag{4.2.42}$$

这里 $c=\alpha b$ 。该方程为一非线性自治系统，它是由意大利数学家 Volterra 提出，因此也称模型（4.2.42）为 Volterra 模型。令

$$\begin{cases}ax-bxy=0\\ -ry+cxy=0\end{cases}$$

得平衡点 $P(r/c,a/b)$ 和 $P'(0,0)$ 。且有

$$A=\begin{pmatrix}a-by & -bx\\ cy & -r+cx\end{pmatrix}.$$

故 $A|_P=\begin{pmatrix}0 & -br/c\\ ac/b & 0\end{pmatrix}$， $p=0$， $q=ar>0$，此时为临界状态，无法判别 P 点的稳定性；$A|_{P'}=\begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & -r\end{pmatrix}$， $p=r-a$， $q=-ar<0$，此时 P' 不稳定。因此，前面介绍的方法无法判别这种情况下平衡点 P 的稳定性，下面通过相轨线来进行分析。

为了确定相轨线，将式（4.2.42）中两式相除，得到

$$\frac{dx}{dy}=\frac{x(a-by)}{y(-r+cx)}. \tag{4.2.43}$$

求解式（4.2.43）得到

$$(x^r e^{-cx})(y^a e^{-by})=k. \tag{4.2.44}$$

其中常数 k 由初始条件确定。

令 $F(x,y)=(x^r e^{-cx})(y^a e^{-by})$，则由 $\partial F/\partial x=0$，$\partial F/\partial y=0$ 得到 $P(r/c,a/b)$ 是唯一的驻点，且利用二元函数极值存在的充分条件得到 $F_{xx}(P)F_{yy}(P)-F_{xy}{}^2(P)>0$ 且 $F_{xx}(P)<0$ ，故 $P(r/c,a/b)$ 式函数 F 的极大值点。

同时可以看出，当$x \to +\infty$（即 B 对 A 恨之入骨）或$y \to +\infty$（A 是一块只会学习的木头）时，均有$F \to 0$；而当$x \to 0$（A 作了变形手术，B 对 A 毫无防备）或$y \to 0$（A 不学无术，丝毫不学习）时亦有$F \to 0$。因此，在第一象限内部连续的函数$z = F(x, y)$的图形是以P为最大值点，且在第一卦限向原点无限逼近，且与$z = k$（$k > 0$）的交线在相平面xOy上的投影$F(x, y) = k$是环绕点P的闭曲线簇，也就是说学业成绩和疏远度的指数成周期性变化。为了更进一步说明这个性质，下面画出$x(t)$和$y(t)$以及相轨线的图形。

先建立 M 文件：

```
function xdot=zhuiqiu(t,x)
a=0.5;b=0.1;r=0.3;c=0.05;
xdot=[(a-b*x(2)).*x(1);(-r+b*x(1)).*x(2)];
```

这里取$a = 0.5$，$b = 0.1$，$r = 0.3$，$\alpha = 0.5$。再输入命令：

```
ts=0:0.1:50;  x0=[5,2];
[t,x]=ode45('zhuiqiu',ts,x0);
[t,x];
plot(t,x),grid,gtext('x(t)'),gtext('y(t)'),pause,plot(x(:,1),x(:,2)),grid
```

得到$x(t)$和$y(t)$图形如下：

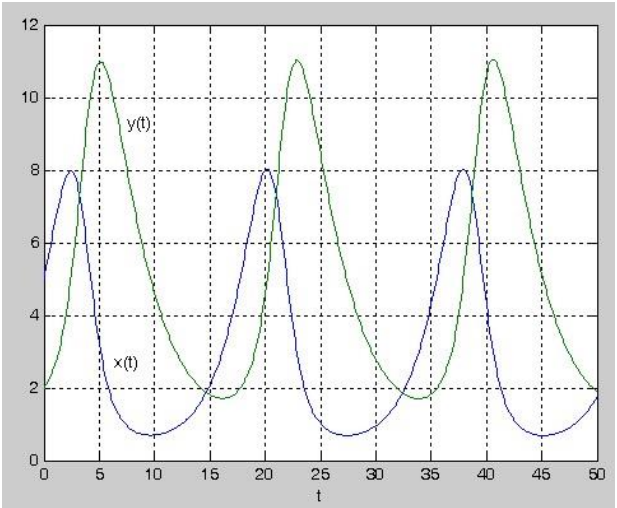


图 4.2.12 $x(t), y(t)$ **周期性变化图**

再画出相轨线，命令如下：

```
t0=0;tf=50;
[t,y]=ode45('zhuiqiu',[t0 tf],[5 2]);
plot(y(:,1),y(:,2),'b');
hold on;
plot(y(1,1),y(1,2),'r+');
xlabel('x');ylabel('y');%作标记
grid on;
```

相轨线如图 4.2.13 所示。

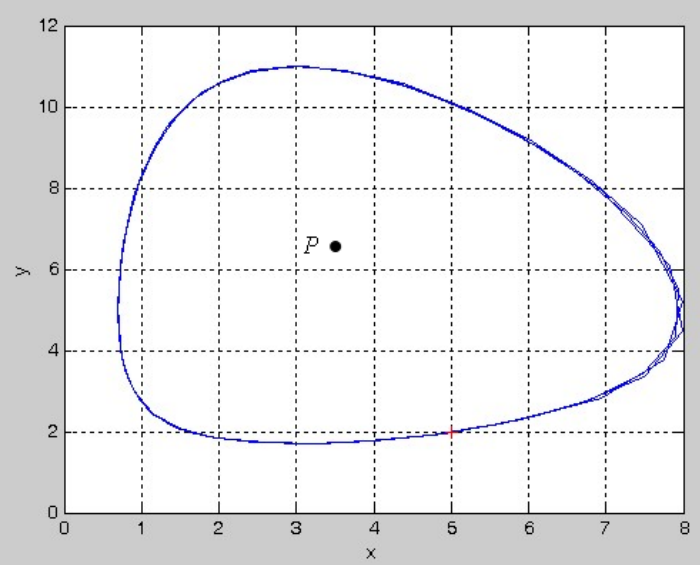


图 4.2.13　相轨线 $y(x)$

由图 4.2.12 可以看出，$x(t)$ 和 $y(t)$ 均为周期函数，且两者有一部分时间的滞后。而相轨线（图 4.2.13）则说明 $y(x)$ 或 $F(x,y)=k$ 为环绕点 P 的闭曲线簇。也就是说，当 A 的学习成绩 $y(t)$ 下降时，B 会疏远 A，从而导致疏远度 $x(t)$ 上升；于是 A 就开始奋发图强，学习成绩 $y(t)$ 又会上升，故而 B 看到这一点，就会继续和 A 来往，疏远度 $x(t)$ 下降。与 B 交往多了，分散了学习时间，A 的学习成绩 $y(t)$ 又会下降，如此反复。

如图 4.2.13，还可以看出，曲线簇中每一个封闭相轨线略有不同，但是在一周期内 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的平均值 $\overline{x}$ 和 $\overline{y}$ 均为常数，且恰为平衡点 P 点两个坐标。事实上，可以将模型（4.2.42）中的第二个方程变形为 $dy/ydt=-r+cx$，对该式两边在一个周期时间 T 内积分，得到

$$\oint (dy/ydt)dt=-rT+c\oint xdt\,. \tag{4.2.45}$$

当 t 经过一个周期 T 时，点 (x,y) 绕闭轨线运行一圈又回到初始点，故 $\oint (dy/ydt)dt=\oint dy/y=0$，

由式（4.2.45）得到 $-rT+c\oint xdt=0$，故 $\overline{x}=\dfrac{1}{T}\oint xdt=\dfrac{r}{c}$。同理可得 $\overline{y}=\dfrac{1}{T}\oint ydt=\dfrac{a}{b}$。

若进一步考虑追求攻势对上述模型的影响，则可设追求攻势与该时刻的疏远度成正比，比例系数为 h（$h>0$），则 h 反映了追求攻势的作用力。此时模型（4.2.42）可改写为

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=ax-bxy-hx=(a-h)-bxy\\[2ex]\dfrac{dy}{dt}=-ry+cxy-hy=-(r+h)y+cxy\end{cases} \tag{4.2.46}$$

比较式（4.2.46）与（4.2.42），可以看出，两者形式完全相同，前者把后者中 x 和 y 的系数分别换成了 $a-h$ 和 $r+h$，因此对式（4.2.46）来说，有

$$\overline{x}' = \frac{r+h}{c}, \quad \overline{y}' = \frac{a-h}{b}.$$

也就是说攻势作用力h的增大会使$\overline{x}$增加，$\overline{y}$减小。这说明，强大的爱情攻势有时不一定能达到满意的效果，反而不利于学业的增长；有时通过慢慢接触，慢慢了解，再加上适当的追求行动，女生的疏远度就会慢慢降低，而学习成绩也不会降低。

模型 2. 有干扰的男生追女生模型

前面假设疏远度服从指数增长模型，这不能很好地与实际相符合，因为疏远度不可能无限制单调增加。另外，男生 A 在追求女生 B 时，会产生同性竞争压力和家长干涉，因此，需要重新建立男生追女生的数学模型。

为了分析男生的精力分配、同性竞争和家长干涉等因素的影响情况，引入追求时间函数V和学习时间函数H。疏远度函数和学业成绩函数仍然分别为$x(t)$和$y(t)$。假设恋爱时追求时间与学习时间之和等于男生恋爱前的总学习时间H_0（总时间不变），即$V+H=H_0$。当男生 A 与女生 B 关系陌生时，用V_1表示 A 开始追求 B 时计划用来追求 B 的投入时间，H_1表示此时 A 用来学习的时间，并设最大疏远度为K（此时 A 与 B 互为陌生人）。考虑父母的影响和其他男生的竞争因素（父母在 A 未达到期望值的情况下会督促其学习，而其他男生的竞争会使 A 加大对恋爱时间的投入）。

（1）其他男生竞争的影响函数：用Q表示其他男生的竞争概率，假设Q与 A 和 B 的疏远度成正线性关系，令常数i为其同性竞争系数，则概率描述为$Q=i(x/K-1)+w$（$w>0$为常数），表示 A 与 B 为陌生关系，不影响 B 的交际时，B 被其他男生追求的概率，w与 B 的个人魅力有关。用l表示异性竞争对 A 追求动力的影响系数，即当外界竞争加强后，A 投入恋爱的时间会增加。异性竞争对 A 追求时间的影响可用$li(x-K)/K+lw$来描述，若用m替代li，则有$m(x/K-1)+lw$。

（2）家长的影响因素：用E表示家长对 A 的成绩期望值，且假设当 A 成绩未达到家长预期值，家长将督促其学习，干预男生对女生的追求，用$(E-y)/E$可表示“未达到”的程度。用n表示家长对 A 学习时间的影响系数，则父母对 A 学习时间的影响为$n(1-y/E)$。

不妨设总时间$H_0=1$，则H,V变为相应的比例。经过上述讨论作如下假设：

（i）t时刻 A 的追求时间与总时间的比为$V(x,y,t)$（它可以代表男生的追求度），该函数由实际因素和预期值V_1决定，且

$$V(x,y,t)=V_1+m\left(\frac{x}{K}-1\right)+lw-n\left(1-\frac{y}{E}\right). \tag{4.2.47}$$

（ii）t时刻 A 的学习时间与总时间之比为$H(x,y,t)$（它可以代表男生学习的努力程度）

$$H(x,y,t)=H_1+n\left(1-\frac{y}{E}\right)-m\left(\frac{x}{K}-1\right)-lw，（H_1+V_1=H_0=1，H+V=1）. \tag{4.2.48}$$

（iii）假设 A“无所作为”时 B 对 A 的疏远度符号 Logistic 模型，即$dx/dt=f_1x(1-x/K)$，f_1为自然疏远度，同时考虑疏远率的减小与男生追求度和男生成绩（作为男生的魅力指数）成正关系，即有

$$\frac{dx}{dt}=f_1x\left(1-\frac{x}{K}\right)-k_1V(x,y,t)xy. \tag{4.2.49}$$

（iv）设 A 未发起对 B 的追求时（所有时间用于学习）A 的学业进步率为a_1，即$dy/dt=a_1y$。A 追求 B 后，学习成绩的下降率与学习时间比例的减少成正关系，则有

$$\frac{dy}{dt}=a_1y-k_2(1-H(x,y,t))y=a_1y-k_2V(x,y,t)y. \tag{4.2.50}$$

（v）由假设（iii）和（iv）可得

$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dt}=a_1y-k_2V(x,y,t)y\\ \dfrac{dx}{dt}=f_1x\left(1-\dfrac{x}{K}\right)-k_1V(x,y,t)xy\end{cases}$$

代入H,V有

$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dt}=a_1y-k_2\left(V_1+m\left(\dfrac{x}{K}-1\right)+lw-n\left(1-\dfrac{y}{E}\right)\right)y\\ \dfrac{dx}{dt}=f_1x\left(1-\dfrac{x}{K}\right)-k_1\left(V_1+m\left(\dfrac{x}{K}-1\right)+lw-n\left(1-\dfrac{y}{E}\right)\right)xy\end{cases} \tag{4.2.51}$$

为了方便分析和计算，不妨设最大疏远度$K=1$，父母期望值$E=1$。同时，令$a=f_1$，$b=k_1m$，$c=k_1n$，$d=k_1(V_1+lw-m-n)$，$e=a_1-k_2(V_1+lw-m-n)$，$f=k_2n$，$g=k_2m$，则$b/g=c/f$。此时模型（4.2.51）可改写成

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=ax(1-x)-bx^2y-cxy^2-dxy\\ \dfrac{dy}{dt}=ey-fy^2-gxy\end{cases} \tag{4.2.52}$$

下面讨论模型（4.2.52）的平衡点及其稳定性。求解代数方程组

$$\begin{cases}ax(1-x)-bx^2y-cxy^2-dxy=0\\ ey-fy^2-gxy=0\end{cases}$$

得到模型（4.2.52）具有以下四个平衡点：

（1）$P_1(0,0)$，表示二人关系极为亲密，但学习成绩为 0；

（2）$P_2(1,0)$，表示二人关系最差，学习成绩为 0；

（3）$P_3(0,e/f)$，表示二人关系极为亲密，学习成绩为一定值；

（4）$P_4(x_0,y_0)$，其中$x_0=\dfrac{afg-be^2-edg}{g(af-be-dg)}$，$y_0=\dfrac{ae-ag}{af-be-dg}$。只有当$x_0>0$且$y_0>0$时，$P_4$才有意义，表示二人关系、学习成绩均为一定值。

这四个平衡点稳定性的判别可依据 4.2.2 节内容进行，这里依据文献[27]的判别过程，只以定理的形式给出判别结果并注重结果的定性分析，感兴趣的读者可以查看文献[27]中具体的判别过程。

定理 4.2.1 当$e \neq 0$时，平衡点$P_1(0,0)$为不稳定的鞍点或结点。

定理 4.2.1 表明，无论e取何值，只要不为 0，平衡点$P_1(0,0)$都是不稳定的，即男生 A 成绩差而与女生 B 关系亲密是不稳定的，这种状态不会长期保持，属于“赔了夫人又折兵”的情况。

定理 4.2.2 若$a_1 - k_2(V_1 + lw - n) < 0$，则平衡点$P_2(1,0)$是稳定的结点；若$a_1 - k_2(V_1 + lw - n) > 0$，则平衡点$P_2(1,0)$是不稳定的鞍点。

根据定理 4.2.2，若$a_1 - k_2(V_1 + lw - n) < 0$，则说明如果 A 持续低迷，学业将荒废，他与 B 的关系将会破裂，并且关系不会恢复。若$a_1 - k_2(V_1 + lw - n) > 0$，即$a_1$较大，而$V_1 + lw$较小，则说明如果 A 学习能力较强，并且能够及时从不良状态中调整过来，将更多的精力用于学习，他能改变这种状态（正如此时这个平衡点不稳定一样）。

定理 4.2.3 若$a - ce^2 / f^2 - de / f < 0$，$e > 0$，则平衡点$P_3(0, e/f)$是局部渐近稳定的。

令$h(a,c,d,e,f) = a - ce^2 / f^2 - de / f$，可以看出函数$h(a,c,d,e,f)$随$a, f$的增大而增大，岁$c,d,e$的增大而减小。若要满足$h(a,c,d,e,f) < 0$，定性分析有$a, f$较小，$c,e,d$较大，等价于原系数中$f_1, k_2$较小，$a_1, k_1$较大。

f_1较小反映了在同等亲密程度的情况下，自然疏远的速度相对较小；k_1较大反映了在同等追求力度下，疏远度减小的速度较大，即追求效率较高。这两点都说明男生的魅力比较大。a_1较大反映正常学习时间的情况下，学习成绩上升速度更大；k_2较小反映了学习成绩对学习时间的依赖性较小，同等学习时间减少的情况下，学习成绩下降速度相对较小，这都说明男生的学习能力很强。因此，当$a - ce^2 / f^2 - de / f < 0$，$e > 0$成立时，平衡点$P_3(0, e/f)$的局部渐近稳定性表明该男生的学习能力和个人人格魅力都比较高，这类男生追求心仪女生的成功率最高。

定理 4.2.4 若$\alpha_1 + \beta_2 < 0$，$\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 > 0$，则平衡点$P_4(x_0, y_0)$是局部渐近稳定的，这里

$\alpha_1 = f - k_1 y_0[V_1 + lw + m(x_0 - 1) - n(1 - y_0) + mx_0]$；$\alpha_2 = -k_2 y_0 m$；

$\beta_1 = k_1 x_0[V_1 + lw + m(x_0 - 1) - n(1 - y_0)]$；$\beta_2 = a - k_2[V_1 + lw + m(x_0 - 1) - n(1 - y_0) + ny_0]$.

定理 4.2.4 表明，与平衡点$P_3(0, e/f)$的局部渐近稳定性相比，平衡点$P_4(x_0, y_0)$的局部渐近稳定性要求相对较低，更适合普通男生。

综合来说，对于不同的人（在模型中用a_1, k_1, f_1, k_2的不同值表示）均有上述四个平衡点，关键在于，要合理分配自己的时间和精力，确定良好的策略使自己达到平衡点P_3, P_4所描述的良好状态（x_0较小y_0较大且$x_0 > 0$，$y_0 > 0$时）。

为了从数值上体现男女生关系和学习成绩的好坏，相关文献通过问卷调查给出了下述评价标准：

表 4.2.5　评价标准

$x_0, x(t)$	< 0.1 关系亲密	< 0.3 关系较好	< 0.6 关系一般	< 0.9 关系较差	< 1 关系很差
$y_0, y(t)$	> 0.9 成绩优秀	> 0.7 成绩较好	> 0.4 成绩一般	> 0.1 成绩较差	> 0 成绩很差

这里x_0表示 A 未开始追求 B 时与 B 的疏远度初值，y_0表示 A 未开始追求 B 时学习成绩的初值。由于平衡点P_3和P_4具有现实意义，因此本节主要针对定理 4.2.3 和 4.2.4 结果进行数值模拟。

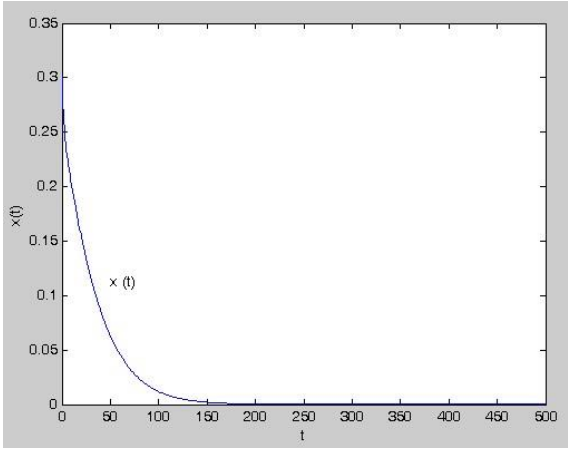


图 4.2.14（a） 数值模拟结果一

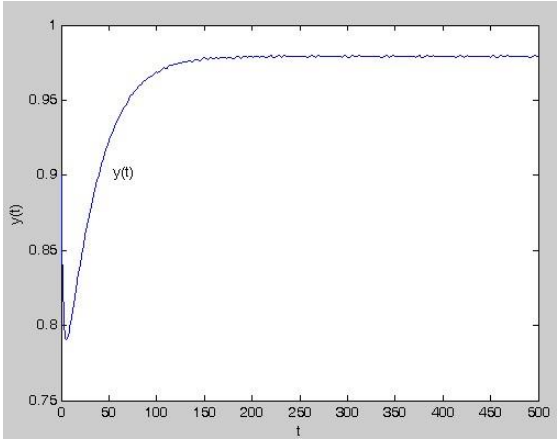


图 4.2.14（b） 数值模拟结果二

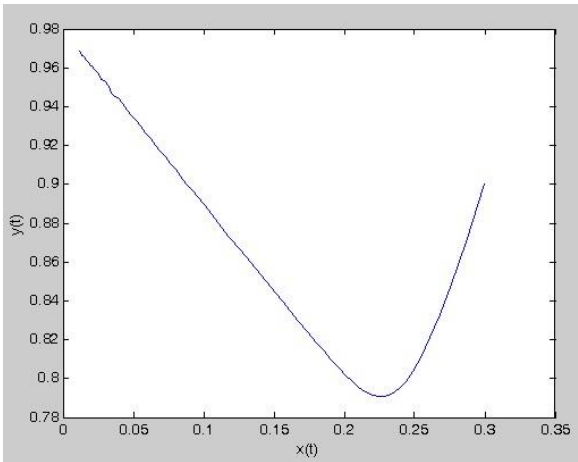


图 4.2.14（c） 数值模拟结果三

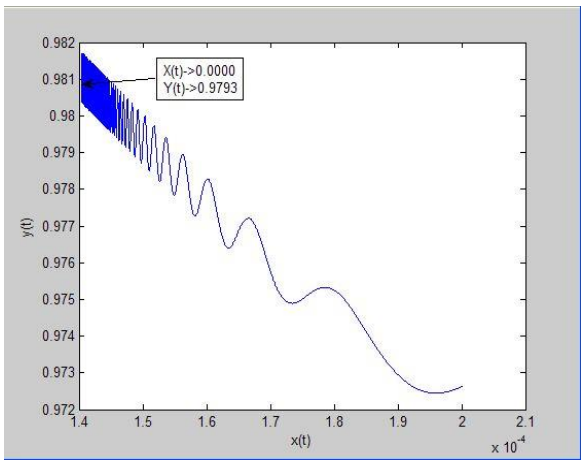


图 4.2.14（d） 数值模拟结果四

令 $f_1=0.03$，$a_1=0.07$，$k_1=0.954$，$k_2=1$，$m=0.4$，$n=0.48$，$x_0=0.3$，$y_0=0.9$，$V_1+lw=0.48$，$V(x_0,y_0,t=0)=0.152$。图 4.2.14（a）说明了疏远度逐渐下降最后趋于 0，图 4.2.14（b）说明了男生的学习成绩先有下降，然后稳步提高的过程。如图 4.2.14（c）说明，系统的解最终趋于平衡点 P_3，从数值上验证了 P_3 的局部渐近稳定性。在实际中，定理 4.2.3 所描述的是那种学习能力强且有很大魅力的人的学业成绩与双方疏远度在时间上的相互作用。对这种男生来说，由于基础较好，最终都能实现自己的目标，既追求到自己心仪的女生，成绩还不会下降，从而达到爱情学习双丰收的良好局面。当然，由图 4.2.14（c）还可以看出，男生的成绩在最开始与女生交往中是下降的，经过一段时间后逐步好转，这说明男生与女生的交往需要一个适应的过程。同时，图 4.2.14（d）是图 4.2.14（c）在平衡点附近的放大图像，可以看出，男生虽然最终会取得优异的学习成绩，但成绩会出现微小的波动，这与实际情况时吻合的，二者的关系是越来越好的。

定理 4.2.4 所描述的是一般男生情况，下面选择两组不同的系数进行模拟。令 $f_1=0.03$，$a_1=0.067$，$k_1=0.954$，$k_2=2$，$m=0.4$，$n=0.48$，$x_0=0.3$，$y_0=0.9$，$V_1+lw=0.48$，$V(x_0,y_0,t=0)=0.104$，得到图 4.2.15（a）。这种情形初值位于平衡点 P_4 的可局部吸引的邻域内，

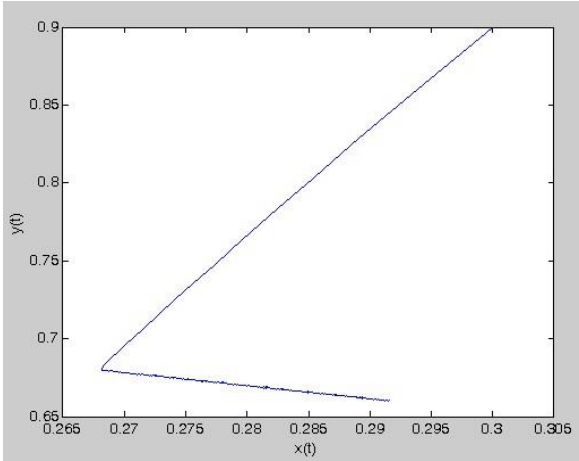


图 4.2.15（a） 数值模拟结果五

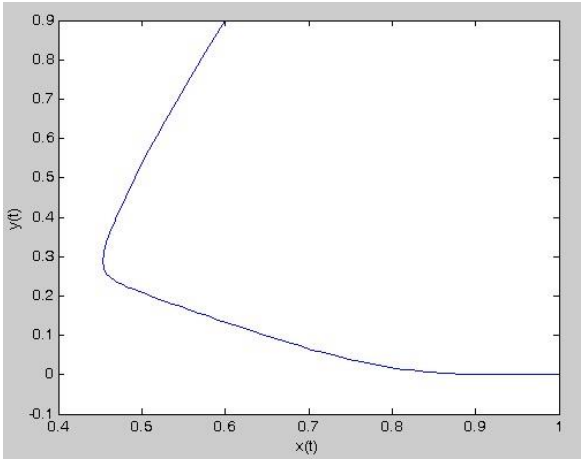


图 4.2.15（b） 数值模拟结果六

最终的结果是系统的解趋于平衡点 P_4。对应的实际情况是男生的成绩和男生与女生的关系最终趋于稳定状态。另外，令 $f_1 = 0.03$，$a_1 = 0.067$，$k_1 = 0.954$，$k_2 = 2$，$m = 0.4$，$n = 0.48$，$x_0 = 0.6$，$y_0 = 0.9$，$V_1 + lw = 0.62$，$V(x_0, y_0, t = 0) = 0.28$，得到图 4.2.15（b）。这种情形初值位于平衡点 P_4 的可局部吸引的邻域外，位于平衡点 P_2 可局部吸引的邻域内，解最终趋于平衡点 P_2。其对应的实际情况是男生的学习成绩和二者的关系都极差，最终关系破裂。因此，对普通男生来说，选择一个适合自己的策略（与 $V(x_0, y_0, t = 0)$ 相对应）和时期（与初始值 x_0, y_0 相对应）去追女生，才能收获好的结果。

综上所述，得出以下结论：

（1）在追求女生时，并不是投入的时间越多越好，要根据自己的实际情况选择合适的时间比例。对一般的男生来说，最好开始投入的时间 $V(x_0, y_0, t = 0)$ 不要超过四分之一，否则会造成学习成绩和关系都会很差的后果，而对极优秀男生来说，他们的条件十分宽松，一般都能达到理想的双赢结果。

（2）对于平衡点 P_3 对应的优秀男生来说，他们学习能力强而且魅力大，他们达到很好的稳定情况的条件弹性较大，对初始值（追求前的学习成绩，双方的关系）的依赖性低，他们几乎不需要考虑时机问题，就能让双方达到双赢的结果。

（3）对于平衡点 P_4 对应的一般男生而言，则需要选择很好的时机（先慢慢接近女生，同时搞好学业成绩，提升自己的形象，待时机成熟后开始追求对方）；当同时有其他男生追求 B 时，从长远来看，A 赢得竞争的方法往往是维持追求强度的情况下，提高学习成绩，如果对他人的竞争反应剧烈，将过多的精力用于追求女生 B，虽然短时间内关系变亲密，但最终成绩下降，且稳定时疏远度会增大。

（4）家长一类因素在模型中主要影响平衡点稳定的时间长短，对最终稳定的结果影响甚小，这反应到现实的情形中，说明大家都已成年，受家长的束缚一般较小，而且家长一般离学校比较远，难以控制男生的生活情况，所以我们劝诫家长们不要太期望能够通过对子女施加学习压力让他们远离早恋或者爱情陷阱，真正有用的是通过开导的方式使男生 A 自己改变对待学业和爱情的态度；然而同性竞争影响较大，这也很好反映了现实情况，遇到这种情况很容易表现得过激，反而把事情越弄越糟，所以，当遇到同性竞争时，一定要冷静下来，妥善处理。

（5）男女双方都不能过于现实，双方的关系不能完全取决于男生一方面的学习（事业），否则没有感情基础的爱情是无法长存的，其结局也多是悲剧性的。

总之，对于男生来说，处于男女比例失调而竞争又十分激烈的现代社会，能够准确把握住学习（事业）与爱情的平衡是十分必要的。在作出决定之前，请先了解一下你自身的条件和与对方的关系，然后就时间精力分配制定好一个长期规划，才能收获事业和爱情的双丰收。

§4.3　偏微分方程模型

如果一个微分方程中出现多元函数的偏导数，或者说如果未知函数和几个变量有关，而且方程中出现未知函数对几个变量的导数，那么这种微分方程就是偏微分方程。本节以人口增长模型和扩散模型为例说明偏微分方程的建模过程以及相应的数值解法。

4.3.1　人口增长模型

统计数据表明，世界人口在 1800 年达到 10 亿，1930 年达到 20 亿，1960 年达到 30 亿，1974 年达到 40 亿，1987 年达到 50 亿，1999 年达到 60 亿，2011 年 10 月 31 日突破 70 亿。可以看出，人口每增加 10 亿的时间由 100 多年缩短为 10 余年。人口的剧增导致资源消费量增加，引起资源蓄积量减少甚至枯竭，出现诸如过度开垦土地、沙漠化日益严重、不合理地砍伐森林、绿色空间缩小、能源紧张等问题。人口剧增还会带来空气污染，引起全球气候变化异常等环境问题，造成全球性生态平衡失调。而且，这么多数量的人口空间分布极其不均衡。全球 45 个发达国家的生育率都低于人口平均增长率。在世界出生率最低的 25 个国家中，有 22 个在欧洲。人口数量的减少成为这些国家最大的危机，对经济发展和国家安全带来严峻挑战。同时，世界上人口增长率最高的都是一些最不发达的国家，如阿富汗、布隆迪、刚果、利比里亚等，而发展速度较快的发展中国家，如中国、印度、埃及等，也身负人口增加给经济和环境带来的巨大压力。

中国是世界上人口最多的国家，根据 2010 年第六次人口普查登记的全国总人口为 13.3972 亿（不包括港澳台地区），其中，男性人口 6.8685 亿，女性 6.5287 亿；60 岁以上人口为 1.7765 亿，占总人口的 13.26%；城市人口为 6.6558 亿，农村人口为 6.7415 亿。老龄化问题、男女比例失调、城镇化建设加速等问题成为我国人口问题的一些新特点，直接影响着我国人口的发展趋势。

准确地对人口进行预测，有效地控制人口增长并制定合理的人口政策，是全面落实科学发展观、实现适当生育水平、提高人口素质、改善人口结构、引导人口合理分布、保障人口安全、促进人口与经济社会资源环境的协调和可持续发展的重要手段。本节主要讨论人口增长的指数增长模型、Logistic 增长模型和考虑年龄结构和生育模式的人口发展模型。

模型 1. 指数增长模型

英国人口学家和政治经济学家 Malthus 曾调查了英国 100 多年的人口统计资料，得到了人口增长率不变假设下的人口指数增长模型，该模型又被称为 Malthus 人口模型。记 t 时刻人口数为 $x(t)$，初始时刻人口数为 $x(0)=x_0$，假设单位时间内人口的相对增长率为常数 r，利用微元法有

$$\frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{x(t)}=r\Delta t\,.$$

等式两边同除以 Δt 并令 $\Delta t\to 0$，得到

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=rx\\ x(0)=x_0\end{cases}\tag{4.3.1}$$

这里相对增长率 r 实际上是一种净相对增长率，即 $r=$ 出生率 $-$ 死亡率。模型（4.3.1）的解为

$$x(t)=x_0e^{rt}\,.\tag{4.3.2}$$

该模型于 1798 年提出，适用于 20 世纪六十年代之前的世界人口发展。例如，据统计，1961 年全世界人口为 30.6 亿，1951 年—1961 年年人均净增长率约为 0.02，即在式（4.3.2）中，$x_0=3.06\times10^9$，$t_0=1961$，$r=0.02$，故有 $x(t)=3.06\times10^9e^{0.02(t-t_0)}$。用该式可以倒过来计算 1700—1961 年间的人口总数，并把计算结果与实际统计数据作比较可以发现它们是比较符合的。

下面利用中国 1990 年—2010 年的人口数据建立模型，并预测人口数量。参数的估计可以采用最小二乘估计，即对式（4.3.2）两端取对数，得到 $\ln x=\ln x_0+rt$，并令 $x^*=\ln x$，$x_0^*=\ln x_0$，上式转化为 $x^*=x_0^*+rt$，利用中国 1990-2010 年数据和最小二乘估计方法，估计参数 $x_0^*=20.8729$，$r=0.0078$，则有 $x_0=1.16\times10^9$ 故有预测公式 $x(t)=1.16\times10^9e^{0.0078(t-1990)}$，利用该式预测中国 1990—2020 年的人口数量，结果如图 4.3.1 所示。

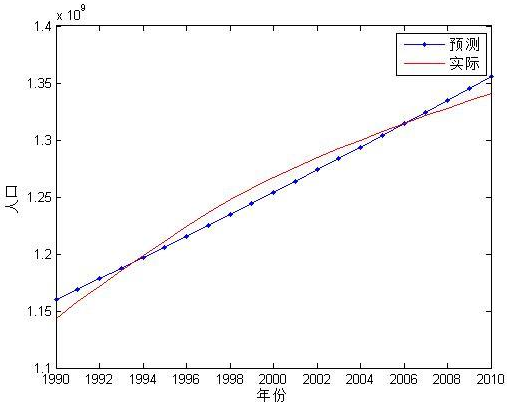


图 4.3.1 指数增长模型预测中国人口数

拟合过程及画图程序如下：

```
function [Y,p]=zhishu(y,t)
z=size(y);
if z(1)>z(2)
    y=y';
end
z1=max(z);tt=0:(z1-1); y1=log(y);
p=polyfit(tt,y1,1);
y2=polyval(p,tt);Y=exp(y2);
plot(t,Y,'.-',t,y)
xlabel('年份');ylabel('人口');
legend('预测','实际');
fprintf('x(t)=(%d)*exp((%d)*(t-%d)
)',Y(1),p(1),t(1))
```

可以看出，Malthus 模型用于预测中国的人口数量，除了 1994 年左右和 2006 年左右，其它年份

的预测误差都比较大，因此，指数增长模型对于中国的人口预测效果并不是很好。另外，若用指数增长模型来预测全世界人口数量，则到 2510 年地球上人口将达到2×10^{14}，即把地球上的全部海洋都变成陆地，每人也只能分到 0.87 平方米的土地；而到 2670 年地球上人口将达到3.6×10^{16}，也就是说所有人站立起来需要一个人站在另一个人的肩上叠成两层才行。因此需要对 Malthus 模型进行修正。

模型 2. 阻滞增长模型（Logistic 模型）

分析 Malthus 模型可以看出，我们假设了人口的相对增长率r为常数，这个假设实际上只是在人口总数不太大而且食物丰富时才合理。当人口总数非常大时，人类不同群体各成员之间会因为有限的生存空间、有限的自然资源与食物等原因，进行生存竞争。也就是说，自然资源、环境条件等因素对人口的增长起着阻滞作用，并且随着人口的增加，这种阻滞作用越来越大。因此，当人口总数很大时，模型中不仅要考虑一个自然增长r，还需要有一个竞争项来部分抵消这个增长项。因为这种竞争项会随着人口的增加而增大，所以假设该竞争项与人口数量$x(t)$成正比，比例系数为s，故有

$$\frac{dx}{dt}=(r-sx)x. \qquad (4.3.3)$$

设现有自然资源和环境条件下的最大人口数量为x_m，则当$x=x_m$时，人口不再增长，即相对变化率为 0，故$r-s\times x_m=0$，$s=r/x_m$，这样就得到 4.1.3 介绍过的阻滞增长模型（或称 Logistic 模型）：

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=rx\left(1-\dfrac{x}{x_m}\right)\\ x(0)=x_0\end{cases} \qquad (4.3.4)$$

式（4.3.4）中r为固有增长率，x_m也称作为人口容量。该模型由比利时数学家 Verhulst 于 1838 年提出，因此阻滞增长模型也被称作 Verhulst 方程。模型的求解结果为

$$x(t)=\frac{x_m}{1+\left(\dfrac{x_m}{x_0}-1\right)e^{-rt}}. \qquad (4.3.5)$$

式（4.3.4）和（4.3.5）的图形如下：

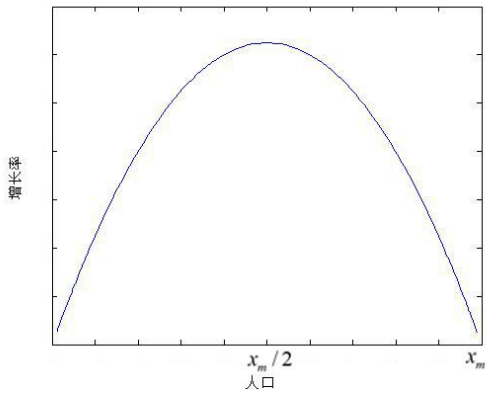


图 4.3.2（a） 人口增长率dx/dt的图像

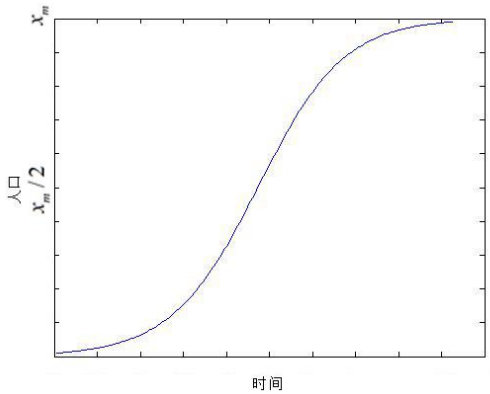


图 4.3.2（b）人口数量$x(t)$的图像

由图 4.3.2（a）可以看出，人口相对增长率在 $x = x_m / 2$ 处达到最大，即此时是人口增长的最高峰。由图 4.3.2（b）知，人口数量一直处于增长态势，在 $x < x_m / 2$ 时增长速度较快，$x > x_m / 2$ 时增长速度较慢，最后人数渐趋于 x_m。

为了可以利用式（4.3.5）进行人口预测，需要估计其中的参数 x_m，x_0 和 r，但是 x_m 无法直接进行估计，需要借助其他的方法才能完成。一种途径是结合所考虑的环境中的资源状况进行估计；另一种途径是用数值微分的方法间接进行估计，即将式（4.3.4）变形为

$$\frac{dx/dt}{x} = r\left(1 - \frac{x}{x_m}\right) = r - sx. \qquad (4.3.6)$$

可以利用最小二乘估计先得到 r 和 s 的估计值，然后利用 s 和 r 的关系得到 x_m 的估计值，再代入式（4.3.5）进行预测。利用中国 1990—2010 年数据，得到 $r = 0.0645$，$s = 0.0451$，$x_m = 1.4307$，预测结果如图 4.3.3 所示。

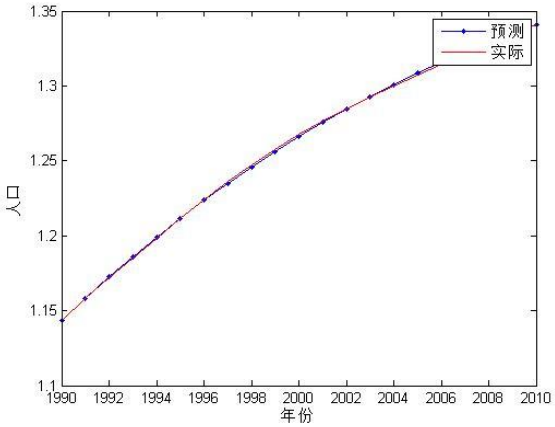


图 4.3.3 中国人口阻滞增长模型预测拟合的结果

比较图 4.3.1 和图 4.3.3，可以看出，阻滞增长模型拟合的效果显然要比指数增长模型好，并且阻滞增长模型的预测偏差非常小。该模型的拟合及画图程序如下：

```
function Y=zuzhi(y,t)
z=size(y);
if z(1)>z(2)
   y=y';
end
z1=max(z);
for i=1:z1-1
   y1(i)=(y(i+1)-y(i))/y(i);
end
p=polyfit(y(1:(z1-1)),y1,1);
p1=abs(p(2)/p(1));
Ym=p1;
for k=1:(z1-1)
   if k==1
      Y(k)=y(1);
   end
   dY(k)=p(2)*Y(k)*(1-Y(k)/Ym);
   Y(k+1)=Y(k)+dY(k);
end
plot(t,Y,'b.-',t,y,'r')
xlabel('年份');ylabel('人口');
legend('预测','实际')
```

上述两种模型中人口数量的变动都只针对人口增长率，没有考虑人口的年龄结构，而不同年龄

人群的生育情况和死亡情况均不相同，因此，不同年龄人群的数量变化规律也不尽相同，需要考虑除时间因素之外的年龄因素，讨论人口数量的变化规律。1985 年宋健和于景元在人口模型中增加年龄因素，并引入生育模式，从控制论的角度提出了一组人口控制模型，称为人口发展方程。

模型 3. 人口发展方程

假设只考虑人口的自然出生和死亡，不考虑迁移等社会因素的影响。将人口数量的变动看成是连续的，引入人口分布函数和密度函数（仿照概率论中连续型随机变量的分布函数和概率密度函数）。用 $F(r,t)$ 表示 t 时刻年龄小于 r 的人口数量，称为人口分布函数，并设 $F(r,t)$ 连续、可微。显然，对于任意的 r 和 t， $F(r,t)\geq 0$；且对于任意的 t，当 $r_1\leq r_2$ 时，有 $F(r_1,t)\leq F(r_2,t)$，即 $F(r,t)$ 关于 r 单调递增。特别地，若用 r_m 表示最高年龄， $N(t)$ 表示 t 时刻的人口总数，则有 $F(0,t)=0$，$F(r_m,t)=F(\infty,t)=N(t)$。

称

$$p(r,t)=\frac{\partial F}{\partial r} \tag{4.3.7}$$

为人口密度函数，即 $p(r,t)dr$ 表示 t 时刻年龄在区间 $[r,r+dr)$ 上的人口数量，则 t 时刻年龄在区间 $[r_1,r_2)$ 上的人口数量可表示为

$$F(r_2,t)-F(r_1,t)=\int_{r_1}^{r_2}p(r,t)dr\ . \tag{4.3.8}$$

记

$$\mu(r,t)=\lim_{\Delta r\to 0}\frac{M(r,t)\Delta r}{p(r,t)\Delta r} \tag{4.3.9}$$

为 t 时刻年龄是 r 的人群的相对死亡率函数，这里 $M(r,t)\Delta r$ 表示 t 时刻年龄在 $[r,r+\Delta r)$ 内单位时间的死亡人数， $p(r,t)\Delta r$ 表示 t 时刻年龄在 $[r,r+\Delta r)$ 内活着的人数。另外，根据式（4.3.9）， t 时刻年龄在 $[r,r+dr)$ 内单位时间的死亡人数也可表示为 $\mu(r,t)p(r,t)dr$。

下面考虑关于 $p(r,t)$ 的方程。在不计人口迁移时，考察 t 时刻年龄在 $[r,r+dr)$ 内的人群经过时间 dt 后的数量变动情况。t 时刻年龄在 $[r,r+dr)$ 内的人数为 $p(r,t)dr$，当经过时间 dt 到 $t+dt$ 后，死亡人数为 $\mu(r,t)p(r,t)drdt$，活着的人数年龄变为 $[r+dr_1,r+dr+dr_1)$，这里 $dr_1=dt$，故 $t+dt$ 时刻，年龄在 $[r+dr_1,r+dr+dr_1)$ 内的人口数量为 $p(r+dr_1,t+dt)dr$，这样，便有

$$p(r,t)dr-p(r+dr_1,t+dt)dr=\mu(r,t)p(r,t)drdt\ .$$

上式可改写成

$$[p(r+dr_1,t+dt)-p(r,t+dt)]dr+[p(r,t+dt)-p(r,t)]dr=-\mu(r,t)p(r,t)drdt\ .$$

两边同时除以 $drdt$，并令 $dt\to 0$，则有

$$\frac{\partial p(r,t)}{\partial r}+\frac{\partial p(r,t)}{\partial t}=-\mu(r,t)p(r,t)\ . \tag{4.3.10}$$

记 $t=0$ 时刻人口密度函数为 $p(r,0)=p_0(r)$，并记 $p(0,t)=f(t)=\varepsilon(t)N(t)$，则 $f(t)dr$ 表示 t 时刻年龄在 $[0,dr)$ 内的人口数量，即表示出生的婴儿数量，故 $f(t)$ 又称为出生率函数（或绝对出生率

函数），$\varepsilon(t)=f(t)/N(t)$ 称为相对出生率函数。结合式（4.3.10），得到考虑年龄结构的人口发展方程：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial p(r,t)}{\partial r}+\dfrac{\partial p(r,t)}{\partial t}=-\mu(r,t)p(r,t)\\ p(r,0)=p_0(r)\\ p(0,t)=f(t)=\varepsilon(t)N(t)\end{cases} \tag{4.3.11}$$

在社会比较稳定且时间比较短的情况下，可以认为相对死亡率与时间 t 无关，即 $\mu(r,t)=\mu(r)$，此时式（4.3.11）的解为

$$p(r,t)=\begin{cases}p_0(r-t)e^{-\int_{r-t}^{r}\mu(x)dx},0\le t\le r\\ f(r-t)e^{-\int_0^r\mu(x)dx},t>r\end{cases} \tag{4.3.12}$$

这里 $p_0(r-t)$ 为初始人口密度函数。由式（4.3.12）可以看出，当 $0\le t\le r$ 时，$p(r,t)$ 取决于初始人口密度和相对死亡率；当 $t>r$ 时 $p(r,t)$ 取决于绝对出生率和相对死亡率。而初始人口密度、相对死亡率都可以通过人口统计数据获取，因此通过式（4.3.12）来考虑人口的结构情况就只需要对绝对出生率进行控制。

出生率与处于生育期内的女性人口数量有关，用 $k(r,t)$ 表示 t 时刻年龄在 $[r,r+dr)$ 内女性的人数比例（又称为性别比函数），且能够生育的区间为 $[r_1,r_2]$，用 $b(r,t)$ 表示 t 时刻年龄在 $[r,r+dr)$ 内单位时间内平均每个育龄女性的生育数，则 t 时刻年龄在 $[r,r+dr)$ 内所有女性的生育数为 $b(r,t)k(r,t)p(r,t)dr$，且有

$$f(t)=\int_{r_1}^{r_2}b(r,t)k(r,t)p(r,t)dr\,. \tag{4.3.13}$$

若用 $\beta(t)$ 表示 t 时刻平均每个女性一生的总生育数（也称为总和生育率），则有

$$\beta(t)=\int_{r_1}^{r_2}b(r,t)dr\,. \tag{4.3.14}$$

为了考虑 $\beta(t)$ 与 $b(r,t)$ 的关系，引入加权因子 $h(r,t)$，表示为 t 时刻年龄为 $[r,r+dr)$ 的女性生育权重，且有 $\int_{r_1}^{r_2}h(r,t)dr=1$，则 $b(r,t)=\beta(t)h(r,t)$，故

$$f(t)=\beta(t)\int_{r_1}^{r_2}h(r,t)k(r,t)p(r,t)dr\,. \tag{4.3.15}$$

$h(r,t)$ 也称为生育模式，可以用 χ^2 分布来逼近，当社会经济比较稳定的时候，可以认为 $h(r,t)=h(r)$ 与 t 无关，即有

$$h(r)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})}(r-r_1)^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{r-r_1}{2}}, r\ge r_1\\ 0, r<r_1\end{cases} \tag{4.3.16}$$

图形如下：

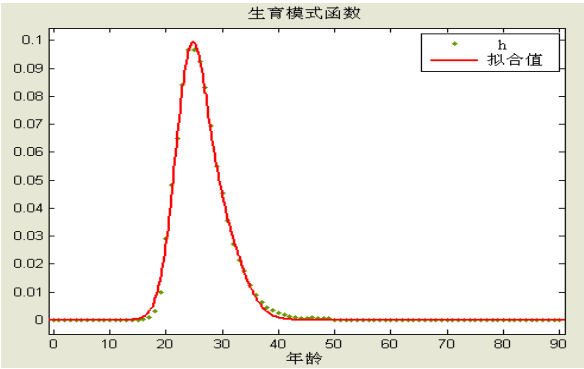


图 4.3.4　生育模式

曲线 $h(r)$ 的峰值对应的年龄为

$$r_{\max}=r_1+n-2. \tag{4.3.17}$$

对我们国家来说，鼓励一对夫妻只生一个孩子，即总和生育率 $\beta(t)=1$，而 $r_{\max}$ 意味着生育最高峰时的年龄，r_1 比较大意味着晚婚，$r_{\max}$ 比较大意味着晚育，若 $\beta(t)$ 略大于 1，则意味着可以多生一胎，但是此时 $h(r)$ 会扁平一些，两胎生育需间隔一定的时间。

从控制论角度来看，人口发展方程（4.3.11）中，$p(r,t)$ 可认为是状态变量，$f(t)$ 可认为是控制变量，输入 $f(t)$ 和 $p_0(r)$ 则可输出 $p(r,t)$，而 $\beta(t)$ 则可以看成是 $f(t)$ 的一种反馈增益，式（4.3.12）又表明这种反馈具有一定的时滞作用。

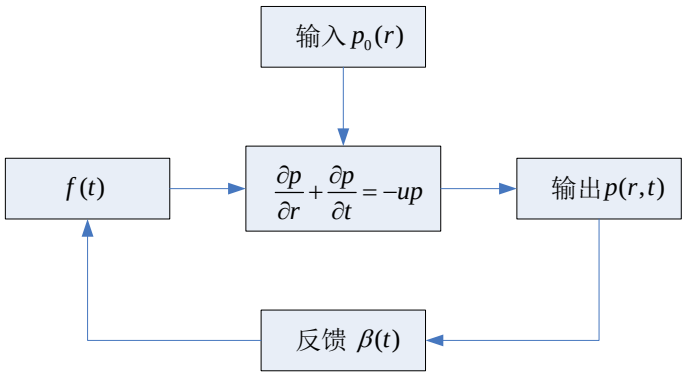


图 4.3.5 人口发展正反馈控制图

另外，在人口统计学中，经常用一些人口指数来描述一个国家或地区的人口特征，包括人口总数指标、平均年龄指标、平均寿命指标、老龄化指数、依赖性指数等。

（1）人口总数

$$N(t)=\int_0^{r_m}p(r,t)dr.$$

（2）平均年龄

$$R(t)=\frac{1}{N(t)}\int_0^{r_m} rp(r,t)dr\ .$$

（3）平均寿命

$$S(t)=\int_t^{+\infty}\exp\left\{-\int_0^{\tau-t}\mu(r,t)dr\right\}d\tau\ .$$

其含义是， t 时刻出生的人不论活到哪一年，死亡率都用 t 时刻的死亡率 $\mu(r,t)$ 计算时这些人的平均存活时间。

（4）老龄化指数

$$\omega(t)=\frac{R(t)}{S(t)}.$$

该指标是反映人口老龄化程度的指标，平均年龄 $R(t)$ 越大， $\omega(t)$ 越大。对于 $R(t)$ 相等的两个国家或地区而言，平均寿命 $S(t)$ 越大，表面健康水平越高，一个人能工作的时间在一生中所占的比例越大，老龄化指数 $\omega(t)$ 也越小。$\omega(t)<0.5$ 时表示整个社会为壮年型社会。

（5）依赖性指数

$$\rho(t)=\frac{N(t)-L(t)}{L(t)}.$$

其中 $L(t)=\int_{l_1}^{l_2}[1-k(r,t)]p(r,t)dr+\int_{l_1'}^{l_2'}k(r,t)p(r,t)dr$ ， $[l_1,l_2]$ 和 $[l_1',l_2']$ 分别是男性和女性劳动力的年龄区间， $L(t)$ 是有劳动能力的人口数，于是 $\rho(t)$ 表示每个劳动力需供养的人口数。

模型 4. 基于丁克现象的人口模型

随着社会经济的发展，人口发展出现了一些新的情况，比如中国，人口老龄化日趋严重，出生人口性别比长期持续偏高，城镇人口激增以及丁克现象等。丁克家庭主要是指夫妻双方有生育能力但自愿不生育的新型家庭模式。这是一种现象，在一个国家的经济现代化进程中是不可避免的，早在上个世纪八十年代，丁克现象在欧美发达国家就已经普遍。在中国，由于城镇化进程的加快，子女在生活、教育等方面的费用不断增加，有些多孩生育政策区也出现了少育现象。

为了更加细致地讨论丁克现象，这里引入人口迁移因素，设 t 时刻年龄在 $[r,r+dr)$ 内的人口净迁移数为 $g(r,t)$ ，则模型（4.3.11）可改为

$$\begin{cases}\dfrac{\partial p(r,t)}{\partial r}+\dfrac{\partial p(r,t)}{\partial t}=-\mu(r,t)p(r,t)+g(r,t)\\ p(0,t)=f(t)=\int_{r_1}^{r_2}b(r,t)k(r,t)p(r,t)dr\\ p(r,0)=p_0(r)\end{cases}\qquad(4.3.18)$$

另外，城市、城镇和乡村之间存在其自身人口增长的固有特性，因此，这里将整个模型分为三个子模型：城市人口模型 $sys(1)$ ，城镇人口模型 $sys(2)$ 和乡村人口模型 $sys(3)$ 。这三个模型相互独

立，却又因为人口流动而互相联系，三者之间的人口迁移函数之和应为 0，即存在如下关系：

$$\begin{cases} sys(1): & g(r,t)=\gamma_1 G(r,t) \\ sys(2): & g(r,t)=\gamma_2 G(r,t) \\ sys(3): & g(r,t)=\gamma_3 G(r,t) \end{cases} \tag{4.3.19}$$

其中$G(r,t)$为流动人口总量。假定年龄对人口流动的总比例没有太大影响，流入城市的人口数占整个系统流动总人口的比例为γ_1（$0<\gamma_1<1$），城镇的流动人口数占整个系统流动总人口的比例为γ_2（$0<\gamma_2<1$），流出乡村的人口数占整个系统流动总人口的比例为γ_3（$0<\gamma_3<1$），且有$\gamma_1+\gamma_2+\gamma_3=1$。

下面以中国的人口数量及其变化情况具体讨论模型中参数的确定以及用参数来反映丁克现象。

（1）育龄人口。对人口发展来说，起作用的是处于生育期内的女性人口所占的比例，考虑到数据的离散性，得到育龄人口的计算公式为

$$w(t)=\sum_{r=r_1}^{r_2} k(r,t)\,p(r,t)\,.$$

（2）总和生育率。从计划生育工作中遇到的实际情况出发，总和考虑现行的生育政策、丁克现象等众多因素，对总和生育率$\beta(t)$进行修改，得到

$$\beta(t)=(1-q(t)-d(t))z_1(t)z_2(t)(1+c(t))\,.$$

其中$q(t)$为不孕不育症的患病率，$d(t)$为扩展的丁克现象影响函数，$z_1(t)$和$z_2(t)$分别为政策生育系数和生育缺陷政策性调整系数，$c(t)$为超生比率或漏报比率。

（3）不孕不育症的患病率。不孕不育症的患病率是指某时点或时区内，某人群中出现不孕不育症的百分率，可以通过普查或随机抽样得到。一般情况下，当经济社会比较稳定且技术发展正常时$q(t)=0.08$。

（4）扩展的丁克现象影响系数。扩展的丁克现象包含多孩生育政策区的少育现象与普通的丁克现象，扩展的丁克现象影响系数也简称为丁克影响系数。地区不同，丁克影响程度也不同。但是通过丁克现象抑制人口增长的总趋势是一致的，并且丁克影响与人口增长呈负相关。以中国 2000—2005 年人口数据为基础，针对城市、城镇和乡村子系统给出丁克影响系数：

$$\begin{cases} sys(1): & d(t)=0.05e^{0.03(t-2000)}, \\ sys(2): & d(t)=0.04e^{0.03(t-2000)}, \\ sys(3): & d(t)=0.03e^{0.03(t-2000)}. \end{cases}$$

（5）政策生育系数和生育缺陷政策性调整系数。政策生育系数是体现生育政策的调控因子，不同的区域对应不同的生育政策。在中国，平均情况下，城市系统允许生一胎，城镇系统允许生一胎半，乡村系统允许生两胎。生育缺陷政策性调整系数是指子女有生育缺陷的家庭政府给予一定的生育放宽政策，允许再生一胎。由于生育缺陷是一定的，宏观来看，生育缺陷政策性调整系数就是与政策生育系数相辅相成的。上述三个子系统分别有不同的生育系数和对应不同的生育缺陷政策性调整系数：

$$\begin{cases} sys(1): & z_1(t)=1; z_2(t)=1.07. \\ sys(2): & z_1(t)=1.483; z_2(t)=1.05. \\ sys(3): & z_1(t)=2; z_2(t)=1. \end{cases}$$

对于一胎半政策（实行独女户生二胎），政策生育系数还必须考虑到男女婴儿出生比例的影响。我国正常的出生性别比为 107:100，那么，实行一胎半政策的政策生育系数为$100/(100+107)+1=1.483$。

（6）超生比率或漏报比率。第五次人口普查前，由国家计生委组织实施的 1990—2000 年间漏报清理工作时即发现 1000 万左右的漏报人口，平均每年大约漏报 100 万人。根据实际情况对城市、城镇和乡村三个子系统分别给出 1%、30%和 40%的漏报比率，在 50 年后三个系统的漏报比率均定义为 0，则有

$$\begin{cases} sys(1): & c(t)=0.01, t<2005; c(t)=0.01-0.0002(t-2005), t\le 2055; c(t)=0, t>2055. \\ sys(2): & c(t)=0.3, t<2005; c(t)=0.3-0.006(t-2005), t\le 2055; c(t)=0, t>2055. \\ sys(3): & c(t)=0.4, t<2005; c(t)=0.4-0.008(t-2005), t\le 2055; c(t)=0, t>2055. \end{cases}$$

可以看出，$q(t)$、$d(t)$和$c(t)$是国家很难宏观控制的变量，而$z_1(t)$和$z_2(t)$为国家政策性调整的相关系数。假设医疗条件仍然无法大幅提高不育症的治愈率，在国家人口政策不变的情况下，丁克现象的不断凸现将渐渐成为影响我国总和生育率的主导因素之一。

（7）总和生育率函数。通过上述分析，得到三个子系统的总和生育率模型及中国人口总和生育率模型：

$$\begin{cases} sys(1): & \beta(t)=1.0807(0.92-0.05e^{0.03(t-2000)}). \\ sys(2): & \beta(t)=2.024295(0.92-0.04e^{0.03(t-2000)}). \\ sys(3): & \beta(t)=2.8(0.92-0.03e^{0.03(t-2000)}). \end{cases}$$

其计算程序为（以 sys(1)为例）：

```
t=2000:2099;
beitadk1=1.0807*(0.92-0.05*exp(t-2000))
```

我国人口总和生育率模型为

$$\beta(t)=\eta_1(t)\beta_1(t)+\eta_2(t)\beta_2(t)+\eta_3(t)\beta_3(t).$$

其中加权因子$\eta_i(t)=w_i(t)/w(t)$，$i=1,2,3$，分别代表城市、城镇和乡村三个子系统中育龄妇女人口占中国育龄妇女总人口的比值，这个比值不仅与本系统的年龄结构有关，还与育龄人口的迁移规模有关。

生育模式函数$h(r,t)$可以比较准确地用χ^2分布来刻画，这里采用

$$h(r)=\begin{cases} \dfrac{1}{2^{\frac{n(t)}{2}}\Gamma(\frac{n(t)}{2})}(r-r_1)^{\frac{n(t)}{2}-1}e^{-\frac{r-r_1}{2}}, r\ge r_1, \\ 0, r<r_1. \end{cases}$$

其中$r\in(15,49)$，$r_1=15$，$n(t)$可由下式确定：

$$n(t)=\begin{cases} n_0+(t-2000)/5, & t\le 2050, \\ n_0+10, & t>2050. \end{cases}$$

其 Matlab 计算程序为：

```
for i=16:50
    for j=1:100
    h(i,j)=(1/(2^(n1(j)/2)*gamma(n1(j)/2)))*(i-16)^(n1(j)/2-1)*exp(-(i-16)/2);
    end
end
```

根据城市、城镇和乡村三个子系统的各自的生育特点分别建立生育模式函数：

$$\begin{cases} sys(1): \quad h(t)=\chi^2(r-r_1,n(t)),n_0=12. \\ sys(2): \quad h(t)=\dfrac{1}{1.483}\chi^2(r-r_1,n(t))+\dfrac{0.483}{1.483}(r-r_2,n(t)),n_0=11. \\ sys(3): \quad h(t)=\dfrac{1}{2}\chi^2(r-r_1,n(t))+\dfrac{1}{2}\chi^2(r-r_2,n(t)),n_0=10. \end{cases}$$

（8）死亡率函数。在假定没有意外（战争、自然灾害等）的情况下同一年龄的死亡率在一定时间段内是一个比较恒定的值（每一年死亡率会递减 0.00607%，足以忽略），因此这里认为死亡率函数是随年龄变化的函数。以 2000 年的人口普查数据为基础，利用 smoothing spline 拟合计算得到分年龄段死亡率数据，得到三个系统的死亡率图（图 4.3.6）：

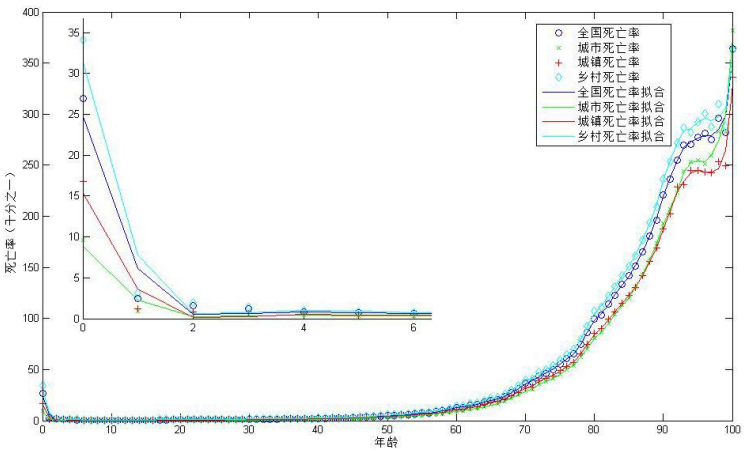


图 4.3.6 三个子系统年龄—死亡率

根据图 4.3.6，在不同的子系统中年龄初始阶段和末期，三个子系统中的死亡率还存在着较大的差异。可以根据映射关系得到三个系统年龄与死亡率的对应关系。

（9）人口迁移函数。经过对多年的年龄—迁移率的对比分析，发现随时间变化迁移人口的年龄组成没有明显差异，但在数量上有逐年增长的趋势。将 2002 年各年龄段迁移数进行拟合，在置信区间为 90%的基础上，得到拟合的迁移函数：

$$g(r,t)=\begin{cases}1500(|r-30|+30)+(\sin r+\ln(t)/10), & r\in[0,60],\\ 1200\sin(r+t), & r\in[60,90];r=0.\end{cases}$$

该函数的 Matlab 程序如下：

```
for i=1:100
   for j=1:100
       if   i>1&i<62 %因为年龄是从 0 岁开始储存的，默认人到 100 岁会死
            g(i,j)=1500*(abs(j-1-30)+30)+(sin(j-1)+log(i)/10);
       else
            g(i,j)=1200*sin(j+i-1);
       end
   end
end
```

利用上述参数，对我国的人口进行预测，得到结果及分析如下：

（1）丁克现象的考虑与否对人口预测结果的影响。

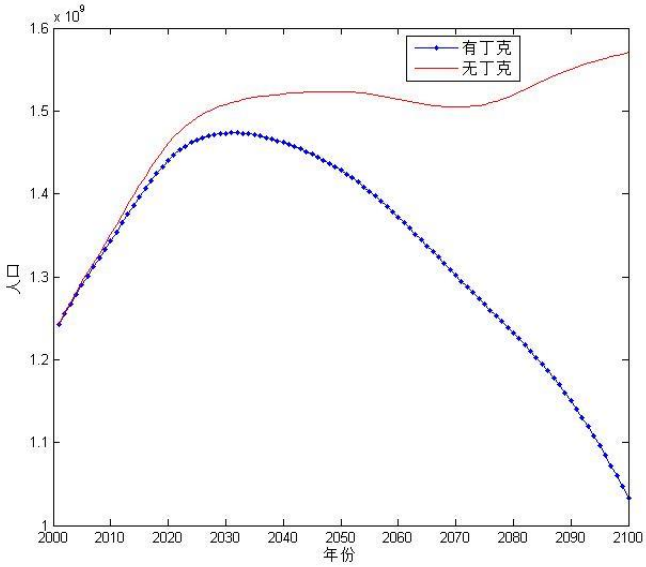


图 4.3.7 有无丁克现象对中国人口的影响

图 4.3.7 是丁克现象的考虑与否对人口预测结果影响的对比图（考虑人口迁移因素）。从人口走势来看，中短期丁克现象对人口发展有一定的阻滞作用，长期丁克现象将对人口走势起到主导下降的作用。并且，中国人口大约在 2030 年左右达到最高峰，然后不再按照未考虑丁克现象的现有政策下人口发展预测进行增长，人口走势逐渐下滑。这种现象可能会暂时缓解中国的人口压力。长期来看，中国人口受丁克现象的影响愈加明显，人口走势呈线性下降趋势。

这里给出人口预测的 Matlab 程序：

有迁移无丁克现象影响下的中国人口预测：

```
wdkp1(1:100,1)=p1(1:100,1);
```

有迁移与丁克现象影响下的中国人口预测：

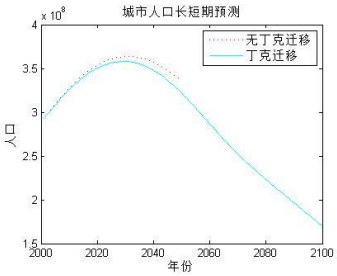
```
pdg1(1:100,1)=p1(1:100,1);
```

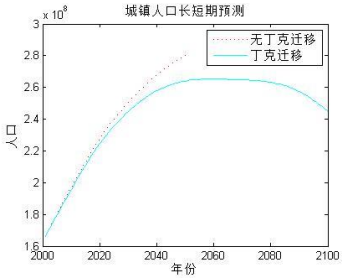
```
wdkp2(1:100,1)=p2(1:100,1);
wdkp3(1:100,1)=p3(1:100,1);
for j=2:100
    q1=0; q2=0; q3=0;
  for z=17:50
 q1=q1+h1(z,j-1)*k1(z)*wdkp1(z,j-1);
 q2=q2+h2(z,j-1)*k2(z)*wdkp2(z,j-1);
 q3=q3+h3(z,j-1)*k3(z)* wdkp3(z,j-1);
  end
    wdkp1(1,j)=q1*beita1;
    wdkp2(1,j)=q2*beita2;
    wdkp3(1,j)=q3*beita3;
  for i=2:100
wdkp1(i,j)=(1-y2(i-1)/1000)*wdkp1(i-1,j-1);
wdkp2(i,j)=(1-y3(i-1)/1000)*wdkp2(i-1,j-1);
wdkp3(i,j)=(1-y4(i-1)/1000)*wdkp3(i-1,j-1);
  end
end
wpp1=sum(wdkp1);%wpp 为分时间人口总量预测值
wpp2=sum(wdkp2);
wpp3=sum(wdkp3);
pdg2(1:100,1)=p2(1:100,1);
pdg3(1:100,1)=p3(1:100,1);
for j=2:100
    q1=0; q2=0; q3=0;
  for z=17:50
    q1=q1+h1(z,j-1)*k1(z)*pdg1(z,j-1);
    q2=q2+h2(z,j-1)*k2(z)*pdg2(z,j-1);
    q3=q3+h3(z,j-1)*k3(z)*pdg3(z,j-1);
  end
w=sum(pdg1(:,j-1))/(sum(pdg1(:,j-1))+sum(pdg2(:,j-1)));
    pdg1(1,j)=q1*beitadk1(j)+w*g(1,j);
    pdg2(1,j)=q2*beitadk2(j)+(1-w)*g(1,j);
    pdg3(1,j)=q3*beitadk3(j)-g(1,j);
  for i=2:100
pdg1(i,j)=(1-y2(i-1)/1000)*pdg1(i-1,j-1)+w*g(i,j);
pdg2(i,j)=(1-y3(i-1)/1000)*pdg2(i-1,j-1)+(1-w)*g(i,j);
pdg3(i,j)=(1-y4(i-1)/1000)*pdg3(i-1,j-1)-g(i,j);
  end
end
ppdg1=sum(pdg1);
ppdg2=sum(pdg2);
ppdg3=sum(pdg3);
```

（2）城市、城镇和乡村人口及总人口的长短期预测。

中短期（至 2050 年）预测结果及分析：乡村人口呈拱形发展趋势，因为城市经济发展迅猛引起城市和乡村预期收入差距增大，导致农民迁移到城市的动机变强，流入城市的人口增多，从而使农村的人口又有回落。城市和城镇人口呈明显上升趋势，是因为资源承载力等原因，个别大城市人口趋于饱和，人口密度大引起的住房紧张促使人口向城市周边地区转移。城市人口出现了缓慢上升趋于平缓的趋势，这是由于大量农民工的流入所致。由此可以看出，中国的城镇化速度非常快，虽然这在数值上平衡了一部分城市人口的缺失，但从长远看来，农民工的大量流入将使城市平均人口素质下降。

针对丁克现象和人口迁移两个人口影响因素的对比分析：在保持其他参数不变的条件下，针对丁克现象和人口迁移分别进行了长期预测和短期预测，得到图 4.3.8（a）—4.3.8（c）.





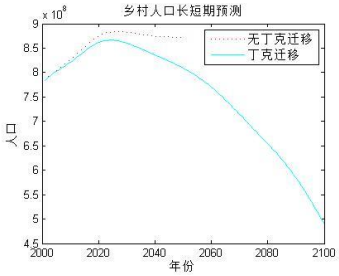


图 4.3.8（a）城市人口预测　　**图 4.3.8（b）城镇人口预测**　　**图 4.3.8（c）乡村人口预测**

图 4.3.8（a）—4.3.8（c）中实线代表考虑丁克现象并且考虑迁移的长短期预测结果，虚线考虑迁移，但未考虑丁克现象的长短期预测结果。由图 4.3.8（a）可以看出，在有迁移和丁克影响下的城市人口短期内会增长，但长期来看有明显下降的趋势，而无丁克但是有迁移影响下的城市人口短期来看有增长，长期下降趋势缓慢。根据图 4.3.8（b）和图 4.3.8（c），对城镇人口和乡村人口来说，在均有迁移影响下，有丁克现象和无丁克现象差异较大，显然丁克现象对着三个系统中的作用是非常显著的，但是丁克现象与人口迁移因素在不同的系统中影响人口发展的程度和其起主导作用的起始时间各不相同。相对来说，丁克现象影响程度最大且其起主导作用最快的是乡村人口，其次是城市人口，最后是城镇人口。

（3）人口老龄化。

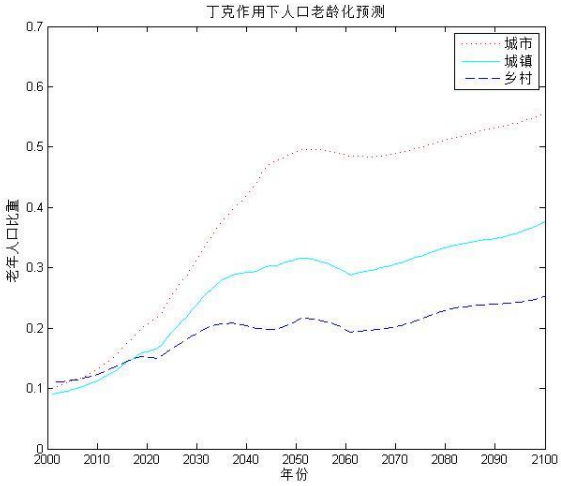


图 4.3.9 丁克作用下的老龄化人口预测

从图 4.3.9 可以看出，三个子系统的老年人口比重在未来的 50 年内均在不断攀升，其中城市的老龄化程度最为严重，在 2050 年左右其老年人比重达到了现在的三倍以上，城镇和乡村也均在 2 倍左右。而且，在老龄化进程中起关键作用的因素就是总和生育率，城市因长期的低生育水平迎来了老年人口比重高峰。高峰过后，老年人比重有所下降，但仍然很高。

4.3.2 扩散模型

物质的扩散问题，在石油开采、环境污染、疾病流行、化学反应、新闻传播、煤矿瓦斯爆炸、

农田墒情、水利工程、生态问题、房屋基建、神经传导、药物在人体内分布以及超导、液晶、燃烧等诸多自然科学与工程技术领域，十分普遍地存在着。显然，有必要对物质的扩散问题进行研究，而只要是与反应扩散有关的现象，大都能由线性或非线性抛物型偏微分方程作为数学模型来定量或定性地加以解决。

为了引出抛物型偏微分方程，先介绍 Dirac 函数。

（1）Dirac 函数

物理学家 Dirac 为了建立某些物理模型的需要，引入了一个当时颇遭微词的，使得数学与物理学的传统密切关系出现裂痕的“怪”函数：

$$\delta(x)=\begin{cases}0, x\neq 0,\\ \infty, x=0.\end{cases} \tag{4.3.20}$$

且 $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x)dx=1$.设想以一条无穷长的杆子为例，沿杆建立了一维坐标系，点的坐标为 x，杆的线密度是 $\rho(x)$，在 $(-\infty,x]$ 段，杆子质量为 $m(x)$，则有

$$\frac{\mathrm{d}m(x)}{\mathrm{d}x}=\rho(x)\text{，}\int_{-\infty}^{x}\rho(x)\mathrm{d}x=m(x)\text{.} \tag{4.3.21}$$

若无穷长的杆子总质量为 1，质量集中在 $x=x_0$ 点，则应有

$$m(x)=\begin{cases}1, x>x_0,\\ 0, x<x_0.\end{cases}$$

或写成 $m(x)=H(x-x_0)$，其中

$$H(x)=\begin{cases}1, x>0,\\ 0, x<0.\end{cases}$$

根据式（4.3.21），在质量集中分布时有

$$\rho(x)=\begin{cases}0, x\neq x_0,\\ \infty, x=0.\end{cases}$$

且 $\int_{-\infty}^{x}\rho(x)\mathrm{d}x=H(x-x_0)$，故有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\rho(x)\mathrm{d}x=1\text{.} \tag{4.3.22}$$

从传统的数学观点看，若一个函数除某点外处处为零，则不论哪种意义下的积分，都必定为零，显然与式（4.3.22）矛盾。但是，δ 函数对于物理学而言是如此之有用，以致物理学家正当地拒绝放弃它。尽管当时数学家们大都嘲笑这种函数，但 Dirac 及其追随者们在物理领域却收获颇丰，并且 Dirac 因此于 1933 年获诺贝尔物理奖。1940 年，法国数学家 Schwartz 严格证明了应用 $\delta(x)$ 的正确性，阐明 $\delta(x)$ 这一符号的合法性。他也因此在 1950 年获数学界最高奖 Fields 奖。

δ 函数的重要性质有：

（ i ） $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-x_0)\mathrm{d}x=1$.

（ ii ） $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-x_0)f(x)\mathrm{d}x=f(x_0)$. 其中 $f(x)\in C(-\infty,+\infty)$，即 $\delta(x-x_0)$ 置换出了 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的值.

（iii） $\dfrac{dH(x-x_0)}{dx}=\delta(x-x_0)$.

（iv） $\delta(x)$ 的导数存在且有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta'(x-x_0)f(x)dx=-f'(x_0),\ \int_{-\infty}^{+\infty}\delta^{(n)}(x-x_0)f(x)dx=(-1)^n f^{(n)}(x_0).$$

事实上，由于 $\delta(x-x_0)$ 在 $+\infty,-\infty$ 处为零，则由分部积分公式可得

$$\delta(x-x_0)f(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}-\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-x_0)f'(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta'(x-x_0)f(x)\mathrm{d}x,$$

其中， $f(x)\in C^n(-\infty,+\infty)$.

（ v ）对于 $\varphi(x)\in C(-\infty,+\infty)$，有 $\varphi(x)\delta(x-x_0)=\varphi(x_0)\delta(x-x_0)$.

（vi） $\delta(bx)=\dfrac{1}{|b|}\delta(x)\quad(b\neq 0)$.

（vii） $\delta(x-x_0,y-y_0,z-z_0)=\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)$.

（viii）傅里叶变换

$\mathcal{F}[\delta(y-y_0)]=e^{-i\lambda x_0}$； $\mathcal{F}[\delta(x)]=1$；

$\mathcal{F}[C_1\delta(x-x_1)+C_2\delta(x-x_2)]=C_1\mathcal{F}[\delta(x-x_1)]+C_2\mathcal{F}[\delta(x-x_2)]$.

（ix）拉普拉斯变换

$\mathcal{F}[\delta(x-x_0)]=e^{-\delta x_0}$； $\mathcal{F}[\delta(x)]$；

$\mathcal{F}[C_1\delta(x-x_1)]+C_2\delta(x-x_2)]=C_1\mathcal{F}[\delta(x-x_1)+C_2\mathcal{F}[\delta(x-x_2)]$.

（2）抛物型偏微分方程模型

设 $u(x,y,z,t)$ 表示 t 时刻点 (x,y,z) 处某种物质的浓度。任取一个闭曲面 S，它所围的区域是 Ω，由于扩散，在 $[t,t+\Delta t]$ 内，通过 S 流入 Ω 的质量为

$$M_1=\int_t^{t+\Delta t}\iint_S(a^2\frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+b^2\frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+c^2\frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma)\mathrm{d}S\mathrm{d}t\ .$$

由高斯公式得

$$M_1=\int_t^{t+\Delta t}\iiint_\Omega(a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+b^2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+c^2\frac{\partial^2 u}{\partial z^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}t \tag{4.3.23}$$

其中， a^2,b^2,c^2 分别是沿 x,y,z 方向的扩散系数.

由于衰减（例如吸收、代谢等），Ω 内的质量减少量为

$$M_2=\int_t^{t+\Delta t}\iiint\limits_{\Omega}k^2u\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}t\,. \tag{4.3.24}$$

其中k^2是衰减系数.

由物质不灭定律，在Ω内由于扩散与衰减的合作用，积存于Ω内的质量为M_1-M_2。换一种角度看，Ω内由于浓度的变化引起的质量增加为

$$M_3=\iiint\limits_{\Omega}[u(x,y,z,t+\Delta t)-u(x,y,z,t)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_t^{t+\Delta t}\iiint\limits_{\Omega}\frac{\partial u}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}t\,. \tag{4.3.25}$$

显然$M_3=M_1-M_2$，即

$$\int_t^{t+\Delta t}\iiint\limits_{\Omega}\frac{\partial u}{\partial t}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}t=\int_t^{t+\Delta t}\iiint\limits_{\Omega}(a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+b^2\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+c^2\frac{\partial^2u}{\partial z^2}-k^2u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}t\,.$$

由$\Delta t,t,\Omega$的任意性得

$$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+b^2\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+c^2\frac{\partial^2u}{\partial z^2}-k^2u\,. \tag{4.3.26}$$

式（4.3.26）为常系数线性抛物型方程，称为有衰减扩散模型.若M为进入组织的物质的量，(x_0,y_0,z_0)为初始点坐标，则可设单位时间内流过某曲面的物质与物质的浓度沿该曲面的方向导数成正比，即衰减过程中，物质的减少与浓度成正比，故有

$$u(x,y,z,0)=M\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)\,.$$

（3）扩散模型的解

设扩散源在点(x_0,y_0,z_0)处，则此扩散问题满足 Cauchy 问题

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}=a^2\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+b^2\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+c^2\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}-k^2u,\\ u(x,y,z,0)=M\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0).\end{cases} \tag{4.3.27}$$

对式（4.3.27）进行傅里叶变换，且令$\lambda=(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$，$\hat{u}(t,\lambda)=\mathcal{F}[u(x,y,z,t)]$。由于

$$\mathcal{F}[\frac{\partial^2u}{\partial x^2}]=-\lambda_1^2\hat{u}\,,\quad \mathcal{F}[\frac{\partial^2u}{\partial y^2}]=-\lambda_2^2\hat{u}\,,\quad \mathcal{F}[\frac{\partial^2u}{\partial z^2}]=-\lambda_3^2\hat{u}\,,$$

$$\mathcal{F}[u(x,y,z,0)]=M\mathcal{F}[\delta(x-x_0)]\mathcal{F}[\delta(y-y_0)]\mathcal{F}[\delta(z-z_0)]=Me^{-i(\lambda_1x_0+\lambda_2y_0+\lambda_3z_0)}\,.$$

故得

$$\begin{cases}\dfrac{du}{dt}+(a^2\lambda_1^2+b^2\lambda_2^2+c^2\lambda_3^2+k^2)\hat{u}=0,\\ \hat{u}(0,\lambda)=Me^{-i(\lambda_1x_0+\lambda_2y_0+\lambda_3z_0)}.\end{cases}$$

求解上式得到唯一解

$$\hat{u}(t,\lambda)=Me^{-(a^2\lambda_1^2+b^2\lambda_2^2+c^2\lambda_3^2+k^2)t-i(\lambda_1x_0+\lambda_2y_0+\lambda_3z_0)}\,. \tag{4.3.28}$$

再对式（4.3.28）求逆变换$\mathcal{F}^{-1}$，由于

$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-\frac{\lambda_1^2}{4a^2}}]=\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}e^{-a^2x^2}\text{，}\quad \mathcal{F}^{-1}[e^{-\frac{\lambda_1^2}{4a^2}e^{-i\lambda_1 x_0}}]=\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}e^{-a^2}(x-x_0)^2\text{.}$$

故有

$$\begin{aligned}u(x,y,z,t)&=\mathcal{F}^{-1}[\hat{u}]\\&=\frac{M}{(2\sqrt{\pi t})^3\sqrt{a^2b^2c^2}}\bullet\exp\left\{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2t}-\frac{(y-y_0)^2}{4b^2t}-\frac{(z-z_0)^2}{4c^2t}-k^2t\right\}\\&=\frac{M}{8\pi tabc\sqrt{\pi t}}\exp\left\{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2t}-\frac{(y-y_0)^2}{4b^2t}-\frac{(z-z_0)^2}{4c^2t}-k^2t\right\}.\end{aligned}\tag{4.3.29}$$

经过了相当长时间后，可以认为扩散已经终止，即物质分布处于平衡状态，则式（4.3.26）中 $\frac{\partial u}{\partial t}=0$，于是有线性椭圆型方程的边值问题

$$\begin{cases}a^2\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+b^2\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+c^2\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}-k^2u=0, & (x,y,z)\in S\\ u(x,y,z)\big|_{\partial S}=\varphi(x,y,z). & \end{cases}$$

也可以用傅里叶变换求解. 当然，根据实际情况，还可以考虑第二边界条件 $\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{\partial S}=\Psi(x,y,z)$ 或第三边界条件 $[\alpha\frac{\partial u}{\partial n}+\beta u]_{\partial S}=\rho(x,y,z)$ 等，其中 ∂S 是区域 S 的边界，n 是外法线方向，α,β 是实常数。

（4）参数估计

在 Cauchy 问题（4.3.27）的解（4.3.29）中，有四个未知的参数 a,b,c,k，它们分别是扩散与衰减过程中的扩散系数与衰减系数的算术平方根。至于点源的质量 M 与位置 (x_0,y_0,z_0) 是已知的。设观测取样为：$(x_1,y_1,z_1,m_1),\ (x_2,y_2,z_2,m_2),\cdots,(x_n,y_n,z_n,m_n)$, 取样时刻为 $t=1$（不然设 $t=t_0\tau$，t_0 是取样时间，则式（4.3.27）第一个方程变成 $U_t=t_0a^2U_{xx}+t_0b^2U_{yy}+t_0c^2U_{zz}-t_0k^2U$，对 τ 而言，取样时间为 1，而方程形状与式（4.3.27）一致），把在 (x_i,y_i,z_i) 点观测到的物质密度 m_i 与式（4.3.29）均取对数，并令 $t=1$，则有

$$\ln u(x,y,z,1)=\ln\frac{M}{(2\sqrt{\pi})^3}-\ln abc-[\frac{(x-x_0)^2}{4a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{4b^2}+\frac{(z-z_0)^2}{4c^2}+k^2].\tag{4.3.30}$$

令 $X=\frac{(x-x_0)^2}{4}$，$Y=\frac{(y-y_0)^2}{4}$，$Z=\frac{(z-z_0)^2}{4}$，$\alpha=-\frac{1}{a^2}$，$\beta=-\frac{1}{b^2}$，$\gamma=-\frac{1}{c^2}$，$\varepsilon=\ln\frac{M}{(2\sqrt{\pi})^3}-\ln abc-k^2$，则式（4.3.30）可写成

$$W=\ln u(x,y,z,1)=\alpha X+\beta Y+\gamma Z+\varepsilon\text{.}\tag{4.3.31}$$

而观测值 (X_i,Y_i,Z_i,W_i)，$i=1,2,\cdots,n$ 已知，则可用三元回归分析方法求出 $\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon$ 的估计值：

$$\hat{\varepsilon}=\overline{W}-(\hat{\alpha}\overline{X}+\hat{\beta}\overline{Y}+\hat{\gamma}\overline{Z})\text{，}\tag{4.3.32}$$

其中$\overline{W}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}W_k$， $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_i$， $\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}Y_i$， $\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}Z_i$， $\hat{\alpha},\hat{\beta},\hat{\gamma}$满足方程组

$$\begin{cases} l_{11}\hat{\alpha},+l_{12}\hat{\beta}+l_{13}\hat{\gamma}=l_{10}, \\ l_{21}\hat{\alpha},+l_{22}\hat{\beta}+l_{23}\hat{\gamma}=l_{20}, \\ l_{31}\hat{\alpha},+l_{32}\hat{\beta}+l_{33}\hat{\gamma}=l_{30}. \end{cases}$$

其中

$l_{10}=\sum_{k=1}^{n}(W_k-\overline{X})(W_k-\overline{W})$， $l_{20}=\sum_{k=1}^{n}(Y_k-\overline{Y})(W_k-\overline{W})$， $l_{30}=\sum_{k=1}^{n}(Z_k-\overline{Z})(W_k-\overline{W})$，

$l_{11}=\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2$， $l_{22}=\sum_{k=1}^{n}(Y_k-\overline{Y})^2$， $l_{33}=\sum_{k=1}^{n}(Z_k-\overline{Z})^2$， $l_{12}=\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})(Y_k-\overline{Y})$，

$l_{13}=\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})(Z_k-\overline{Z})$， $l_{23}=\sum_{k=1}^{n}(Y_k-\overline{Y})(Z_k-\overline{Z})$， $l_{21}=l_{12}$， $l_{31}=l_{13}$， $l_{32}=l_{23}$.

由$\hat{\alpha},\hat{\beta},\hat{\gamma}$可求得$a^2,b^2,c^2$的估计值，即$\hat{a}^2=-1/\hat{\alpha}$， $\hat{b}^2=-1/\hat{\beta}$， $\hat{c}^2=-1/\hat{\gamma}$.又由于

$$k^2=\varepsilon+\ln abc-\ln\frac{M}{(2\sqrt{\pi})^3}, \tag{4.3.33}$$

将$\hat{a},\hat{b},\hat{c}$代入式（4.3.33）并联立（4.3.32）得

$$\hat{k}^2=\hat{\varepsilon}+\ln\hat{a}\hat{b}\hat{c}-\ln\frac{M}{(2\sqrt{\pi})^3}. \tag{4.3.34}$$

故得到参数a^2,b^2,c^2,k^2的估计值$\hat{a}^2,\hat{b}^2,\hat{c}^2,\hat{k}^2$.

（5）脑部药物分布

脑病研究中需要测试新药的疗效，例如治疗帕金森症的多巴胺脑部注射疗效。为了精确估计药物影响的脑部范围，需要估计注射后药物的空间分布。下面考虑一组研究数据。研究数据包括 50 个圆柱体组织样本中每个样本药物含量的测定值(如图 4.3.10 和表 4.3.1)，每个圆柱体高为 0.76mm，直径为 0.66mm，这些互相平行的圆柱体样本的中心位于 1mm×0.76mm×1mm 的格点上，所以圆柱体互相在底面上接触，侧面互不接触。注射点位于药剂量最大的圆柱体中心附近。圆柱体之间以及由圆柱体样本覆盖的区域外也有药物。需要估计受到药物影响的区域内药物的分布情况。

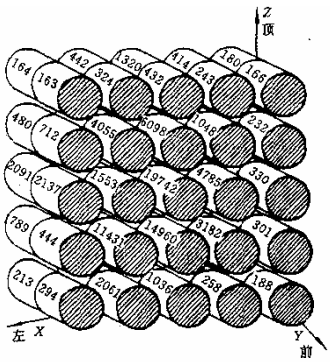


图 4.3.10 圆柱体组织样本药物含量

试验数据用计数单位表示，一个单位计数表示多巴胺4.753×10^{-18}克分子药量，例如，表 4.3.1 中 28353 表示后方中央那个圆柱体组织内含有 28353 个计数单位药量。

表 4.3.1 样本药物含量

后方垂直截面					前方垂直截面				
164	442	1320	414	188	163	324	432	243	166
480	7022	14411	5158	352	712	4055	6098	1048	232
2091	23027	28353	13138	681	2137	15531	19742	4785	330
789	21260	20921	11731	727	444	11431	14960	3182	301
213	1303	3765	1715	453	294	2061	1036	258	188

现作如下假设：

（ⅰ）注射前大脑中的多巴胺含量可以忽略不计.

（ⅱ）大脑中多巴胺注射液经历着扩散与衰减的过程，且沿x, y, z三个方向的扩散系数均为常数，衰减使质量的减少与浓度成正比.

（ⅲ）注射点在后排中央那个圆柱中心，即注射点的坐标(x_0, y_0, z_0)已知.

（ⅳ）注射瞬间完成，可视为点源δ函数.

（ⅴ）取样也是瞬间完成，取样时间已知为$t=1$.

（ⅵ）样本区域与整个大脑相比可以忽略，样本组织远离脑部边界，不受大脑边界面的影响.

显然在以上假设之下，药物在脑中的分布满足模型（4.3.27），其解为（4.3.29）。用多元回归分析的方法可得估计值

$$\hat{a}^2=\hat{b}^2=0.375,\ \hat{c}^2=0.275,\ \hat{k}^2=0.140.$$

这样就可得到任意位置任意时刻药物在脑中的浓度分布。

如果所给数据认为是在平衡状态测得的，药物注射进脑后，从高深度处向低深度处扩散，与扩散同时，一部分药物进入脑细胞被吸收固定，扩散系数与吸收系数都是常数，但过一段时间，所有药物都被脑细胞所固定，达到了平衡态. 在这种假设下，给出下述的分析过程.

设$v(x, y, z, t)$是t时刻在(x, y, z)点处游离的药物浓度，$w(x, y, z, t)$是t时刻(x, y, z)点处吸收固定的药物浓度，$u(x, y, z)$是达到平衡态时(x, y, z)点处吸收固定的药物浓度. 又设游离药物在各方向上有相同的扩散系数k，吸收系数为h，于是有

$$\frac{\partial v}{\partial t}=k\Delta v-hv. \tag{4.3.35}$$

又$\dfrac{\partial w}{\partial t}=hv$，即吸收速度与游离的浓度成正比，代入（4.3.35）得到

$$\frac{\partial v}{\partial t}=\frac{k}{h}\frac{\partial}{\partial t}(\Delta w)-\frac{\partial w}{\partial t}. \tag{4.3.36}$$

对式（4.3.36）关于t在$[0,+\infty)$上积分得

$$v\Big|_{t=0}^{+\infty}=\frac{k}{h}\Delta w\Big|_{t=0}^{+\infty}-w\Big|_{t=0}^{+\infty}. \tag{4.3.37}$$

由于最后无游离药物，故 $v(x,y,z,+\infty)=0$ ，而开始时 $(t=0)$ 也没有被吸收的药物，故 $w(x,y,z,0)=0$ ， $\Delta w(x,y,z,0)=0$.平衡状态在 $t=+\infty$ 时达到，此时 $u(x,y,z)=w(x,y,z,+\infty)$ ，于是由式（4.3.37）得

$$-\frac{k}{h}\Delta u+u=v(x,y,z,0). \tag{4.3.38}$$

其中 $v(x,y,z,0)$ 是开始时的浓度分布，近似于注射点的点源脉冲函数. 将此注射点取为坐标原点 $(0,0,0)$ ，则 $v(x,y,z,0)=M\delta(x,y,z)$ ， M 为注射量，记 $\sigma^2=k/h$ ，故

$$-\sigma^2\Delta u+u=M\delta(x,y,z), \tag{4.3.39}$$

作傅里叶变换得

$$\sigma^2(\xi^2+\eta^2+s^2)\hat{u}+\hat{u}=M\text{，}\quad \hat{u}=\frac{M}{1+\sigma^2(\xi^2+\eta^2+s^2)}.$$

再作逆变换得

$$u=MC\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\exp\{-\sigma^{-1}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\}. \tag{4.3.40}$$

其中 C 为常数.

如果考虑方向的不同性，设 x,y,z 方向上扩散系数分别为 a^2,b^2,c^2 ，注射点为 (x_0,y_0,z_0) ，则

$$-\left(a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+b^2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+c^2\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)+u=M\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0).$$

故解为

$$u(x,y,z)=\frac{DM}{\sqrt{\frac{1}{a^2}(x-x_0)^2+\frac{1}{b^2}(y-y_0)^2+\frac{1}{c^2}(z-z_0)^2}}$$

$$\bullet\exp\left\{1-\sqrt{\frac{1}{a^2}(x-x_0)^2+\frac{1}{b^2}(y-y_0)^2+\frac{1}{c^2}(z-z_0)^2}\right\}. \tag{4.3.41}$$

用前面类似的方法可以进行参数估计.

§4.4　差分方程模型

在实际中，许多问题所研究的变量都是离散的形式，所建立的数学模型也是离散的，譬如，像政治、经济和社会等领域中的实际问题。有些时候，即使所建立的数学模型是连续形式，例如像常见的微分方程模型、积分方程模型等。但是，这些模型往往都需要用计算机求数值解。这就需要将连续变量在一定的条件下离散化，从而将连续型模型转化为离散型模型。因此，最后都归结为求解

离散形式的差分方程解的问题。关于差分方程理论和求解方法在数学建模和解决实际问题的过程中起着重要作用。本节主要介绍几种常见的差分方程模型，即蛛网模型、减肥模型和差分形式的人口模型。

4.4.1 差分方程及其平衡点的稳定性

以t表示时间，规定t只取非负整数。$t=0$表示第一期初，$t=1$表示第二周期初等等。记y_t为变量y在时刻t时的取值，则称$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t$为$y_t$的一阶差分，称$\Delta^2 y_t = \Delta(\Delta y_t) = \Delta y_{t+1} - \Delta y_t = y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t$为$y_t$的二阶差分。类似地，可以定义$y_t$的$n$阶差分$\Delta^n y_t$。

由t、y_t及y_t的差分给出的方程称为y_t差分方程，其中含y_t的最高阶差分的阶数称为该差分方程的阶。差分方程也可以写成不显含差分的形式。例如，二阶差分方程$\Delta^2 y_t + \Delta y_t + y_t = 0$也可改写成$y_{t+2} - y_{t+1} + y_t = 0$。

满足差分方程的序列y_t称为此差分方程的解。类似于微分方程情况，若解中含有的独立常数的个数等于差分方程的阶数时，则称此解为该差分方程的通解。若解中不含任意常数，则称此解为满足某些初值条件的特解。例如，考察二阶差分方程：$y_{t+2} + y_t = 0$。显然$y_t = \sin \pi t/2$与$y_t = \cos \pi t/2$均是它的特解，而$y_t = c_1 \sin \pi t/2 + c_2 \cos \pi t/2$则为它的通解，其中$c_1$，$c_2$为任意常数。

类似于微分方程，称差分方程

$$a_0(t)y_{t+n} + a_1(t)y_{t+n-1} + \cdots + a_n(t)y_t = b(t). \tag{4.4.1}$$

为n阶线性差分方程，当$b(t) \neq 0$时称其为n阶非齐次线性差分方程，而

$$a_0(t)y_{t+n} + a_1(t)y_{t+n-1} + \cdots + a_n(t)y_t = 0. \tag{4.4.2}$$

称为方程（4.4.1）对应的齐次线性差分方程。

若（4.4.1）中所有的$a_i(t)$均为与t无关的常数，则称其为常系数差分方程，即n阶常系数线性差分方程可写成

$$a_0 y_{t+n} + a_1 y_{t+n-1} + \cdots + a_n y_t = b(t). \tag{4.4.3}$$

其对应的齐次方程为

$$a_0 y_{t+n} + a_1 y_{t+n-1} + \cdots + a_n y_t = 0. \tag{4.4.4}$$

在应用差分方程研究问题时，一般不需要求出方程的通解，在给定初值后，通常可用计算机迭代求解，但我们常常需要讨论解的稳定性。下面主要介绍常见的几类差分方程平衡点及其稳定性判别方法。

（1）一阶线性常系数差分方程

$$x_{k+1} + ax_k = b, k = 0,1,2,\cdots. \tag{4.4.5}$$

在式（4.4.5）中令$x_{k+1} = x_k = x$得到的代数方程$x + ax = b$，称该方程的根$x^* = b/(1+a)$称为差分方程（4.4.5）的平衡点。如果$k \to \infty$时$x_k \to x^*$，则称平衡点x^*是稳定的，否则是不稳定的。由式（4.4.5）得:

$$x_k = (-a)^k x_0 + b\frac{1-(-a)^k}{1+a}, k = 1,2,\cdots. \tag{4.4.6}$$

即方程（4.4.5）的解可表为

$$x_k = c(-a)^k + \frac{b}{1+a},\ k = 1, 2, \cdots. \tag{4.4.7}$$

其中c由初始值x_0确定。

显然，由式（4.4.7）可知差分方程（4.4.5）的平衡点稳定的充要条件是

$$|a| < 1. \tag{4.4.8}$$

一般地，对于n维向量$\mathbf{x}(k)$和$n \times n$阶常数矩阵$\mathbf{A}$构成的方程组

$$\mathbf{x}(k+1) + \mathbf{A}\mathbf{x}(k) = 0. \tag{4.4.9}$$

其平衡点稳定的条件是$\mathbf{A}$的特征根λ_i（$i = 1, 2, \cdots, n$）均有

$$|\lambda_i| < 1. \tag{4.4.10}$$

即特征值均在复平面上的单位圆内，这个结果可由将$\mathbf{A}$化为对角阵（或 Jordan 矩阵）得到。

（2）二阶线性常系数差分方程

$$x_{k+2} + a_1 x_{k+1} + a_2 x_k = 0. \tag{4.4.11}$$

该差分方程的平衡点为$x^* = 0$，设特征方程$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$的根为$\lambda_1$和$\lambda_2$，则不难验证，方程（4.4.11）的通解可表示为

$$x_k = c_1\lambda_1^k + c_2\lambda_2^k. \tag{4.4.12}$$

其中常数c_1，c_2由初始条件x_0，x_1确定。由式（4.4.12）知，当且仅当$|\lambda_1| < 1$且$|\lambda_2| < 1$时方程（4.4.11）的平衡点才是稳定的。

（3）非齐次线性差分方程

$$x_{k+2} + a_1 x_{k+1} + a_2 x_k = b. \tag{4.4.13}$$

方程（4.4.13）的平衡点的稳定性和方程（4.4.11）相同。

二阶方程的上述结果可以推广到n阶线性方程，即稳定平衡点的条件是n次代数方程的根λ_i满足$|\lambda_i| < 1$（$i = 1, 2, \cdots, n$）。

（4）一阶非线性差分方程

$$x_{k+1} = f(x_k). \tag{4.4.14}$$

方程（4.4.14）的平衡点x^*由代数方程$x = f(x)$解出。为分析x^*的稳定性，将方程（4.4.14）的右端在x^*点作 Taylor 展开，只取一次项，式（4.4.14）近似为

$$x_{k+1} = f'(x^*)(x_k - x^*) + f(x^*). \tag{4.4.15}$$

则（4.4.15）是（4.4.14）的近似线性方程，x^*也是（4.4.15）的平衡点。关于线性方程（4.4.15）的稳定平衡点的讨论已由（4.4.5）—（4.4.8）给出，而当$|f'(x^*)| \neq 1$时方程（4.4.14）与（4.4.15）平衡点的稳定性相同。于是得到当$|f'(x^*)| < 1$时，非线性方程（4.4.14）的平衡点x^*是稳定的；当$|f'(x^*)| > 1$时，非线性方程（4.4.14）的平衡点x^*是不稳定的。

4.4.2 个人住房贷款模型

随着经济的逐步发展，人们对生活质量的要求也越来越高，越来越多的人正在购置房产用于居

住或进行置业投资。现实生活中，人们在选择贷款的期数（即时间长短）、月还款额（即月供）时，却往往因为缺乏这方面的知识，而带有一定的盲目性，给自己带来或多或少的经济损失。本节根据不同的还贷方式，建立个人住房贷款模型。

个人住房贷款是指银行向借款人发放的用于购买自用新建住房的贷款，也称为个人住房按揭贷款。银行发放的个人住房按揭贷款数额，不高于房地产评估机构评估的拟购买住房的价值或实际购房费用总额的80%（以二者低者为准）。银行对于住房按揭贷款每月还款金额都有一套公式，但对于具体计算方法银行方面却很少给予详细的解释，所以很多人脑中都是一本糊涂账。目前商业银行常见的还款方式主要有等额本金还款法、等额本息还款法、双月供、到期一次还本付息等。等额本金还款法是将借款总额按还款期数平均分配，每期归还本金数不变；等额本息还款法是指借款人每月以相等的金额偿还贷款，每月还款金额包括本月应还的本金和利息，在借款截止日期前全部还清本息。目前，个人住房按揭贷款绝大多数采用等额本金或等额本息还款法，因此本节也主要针对这两种还款方式进行讨论。

贷款年限：各个银行之间差别不大，最长期限为30年，每月还款一次。如贷款期限30年，每月还款一次，总共可分为360期进行分期还款。

贷款利率：分为月利率和年利率，月利率＝年利率÷12。个人住房贷款利率按照中国人民银行有关规定执行。根据中国人民银行2012年7月6日起执行的贷款基准利率（见表4.4.1），5年以上的商业贷款基准年利率是6.40%，则相应的月利率为5.33‰。贷款期间如遇中国人民银行调整利率，则贷款利率作相应调整。已发放的贷款，当年内不作调整，调整时间为下年度的1月1日，按照各档次利率执行新的利率规定。

表4.4.1 2012年7月6日起执行的贷款基准利率

贷款期限	年利率（%）
六个月以内（含六个月）	5.60
六个月至一年（含一年）	6.00
一至三年（含三年）	6.15
三至五年（含五年）	6.40
五年以上	6.55

每月还款金额：包括本金与当月利息，而当月的利息是上个月的剩余本金在本月内所产生的利息。

模型1. 等额本金还款模型

等额本金还款法，又称利随本清法、等本不等息还款法，就是借款人将贷款额平均分摊到整个还款期内，每期（月）归还，同时付清自上一个还款日至本次还款间的贷款余额所产生的利息的一种还款方式。

设贷款额度为A，月利率为r，贷款期数（月）为n，第t期（月）应还款金额为y_t，总利息为R，第t期的利息为R_t，第t期的应还本金为S_t。因为当月本金还款额＝贷款本金/贷款期数（月数），即$S_t = A/n$，则第t期应还款额相对于第$t-1$期而言，应减少了Ar/n，即有差分方程

$$y_t = y_{t-1} - \frac{A}{n} \cdot r . \tag{4.4.16}$$

模型（4.4.16）为一阶线性常系数差分方程，其通解为

$$y_t = \frac{A}{n} + \left(A - \frac{t-1}{n} A \right) r . \tag{4.4.17}$$

也就是说

当月应还款额＝每月还款本金＋当月利息

＝每月还款本金＋剩余未还本金×月利率

＝应还本金＋(贷款本金－已还期数×每月还款本金)×月利率.

$$R_t = \left(A - \frac{t-1}{n} A \right) r . \tag{4.4.18}$$

而总利息

$$R = \sum_{t=1}^{n} R_t = \sum_{t=1}^{n} \left(A - \frac{t-1}{n} A \right) r = \frac{Ar(n+1)}{2} . \tag{4.4.19}$$

等额本金还款法的优点在于不会产生所谓的复利，因为每个月本金所产生的利息均在下个月的还款日内全部偿还，但是由于一开始本金比较大，使得每个月的利息也很高，因此在还款初期每月所需要偿还的数额较大，但到后期随着本金减少，每期利息也随之减少，还款金额也将逐渐减少。

模型2. 等额本息还款模型

等额本息还款法是指借款人每月以相等的金额偿还贷款本息，每月还款金额包括本月应还的本金和利息，在借款截止日期前全部还清本息，但每月利息和本金所占的比例不同。由于每月还款额相同，显得相对简单、干脆，因此目前大部分借款人都采用这种还款方式。

仍然设贷款额度为A，月利率为r，贷款期数为n，总利息为R，第t期的利息为R_t，另外用A_t表示第t期尚欠银行的贷款额，第t期应还本金为S_t，用y表示每期还款额，则第t期尚欠银行的贷款额到一个月后的本息之和为$A_t(1+r)$，则第$t+1$期仍欠银行的贷款额为

$$A_{t+1} = A_t(1+r) - y . \tag{4.4.20}$$

该模型为一阶线性常系数非齐次差分方程，因为$A_n = 0$，所以可求解该差分方程，得到

$$A_t = \frac{y}{r} \left(1 - \frac{(1+r)^t}{(1+r)^n} \right). \tag{4.4.21}$$

将$A_0 = A$代入上式，得到每期本息还款额为

$$y = \frac{Ar(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} . \tag{4.4.22}$$

将式（4.4.22）代入式（4.4.21），得到

$$A_t = A \cdot \frac{(1+r)^n - (1+r)^t}{(1+r)^n - 1} . \tag{4.4.23}$$

则第t期的利息为

$$R_t = A_t \times r = Ar \cdot \frac{(1+r)^n - (1+r)^t}{(1+r)^n - 1}. \tag{4.4.24}$$

且

总利息＝总还款额－总贷款额

$$= ny - A = n \cdot \frac{Ar(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} - A = A \cdot \frac{(nr-1)(1+r)^n + 1}{(1+r)^n - 1}. \tag{4.4.25}$$

而

$$S_t = y - R_t = Ar \cdot \frac{(1+r)^t}{(1+r)^n - 1}. \tag{4.4.26}$$

可以看出，按照银行现行制度规定，等额本息还款法以复利方式计息，即所谓的“利滚利”，且银行在每月的还款额中，是先收取利息后收取本金的。等额本息法的特点是在整个还款期内，每个月的还款额保持不变（遇调整利率除外），优点在于借款人可以准确掌握每月的还款额，容易记忆，省去许多麻烦。

下面以借款人王先生的贷款信息来说明两种还款方法的差异性。王先生于2008年12月向银行申请了一笔住房贷款，贷款总额为30万元，贷款期限为30年（共360个月），年利率为5.94%，则相应的月利率为$r = 4.95‰$。采用等额本息还款法和等额本金还款法，计算结果如表4.4.2所示。

表4.4.2 两种还款方法的还款结果（单位：元）

月份	等额本息还款法			等额本金还款法		
	月还款额	第i月归还利息	第i月归还本金	月还款额	第i月归还利息	第i月归还本金
1	1787.10	1485.00	302.10	2318.33	1485.00	833.33
2	1787.10	1483.50	303.59	2314.21	1480.88	833.33
3	1787.10	1482.00	305.09	2310.08	1476.75	833.33
4	1787.10	1480.49	306.60	2305.96	1472.63	833.33
5	1787.10	1478.97	308.12	2301.83	1468.50	833.33
…	…	…	…	…	…	…
359	1787.10	17.56	1769.53	841.58	8.25	833.33
360	1787.10	8.80	1778.29	837.46	4.13	833.33
总计	643354.34	343354.34	300000.00	568042.50	268042.50	300000.00

由表4.4.2可以看出，贷款30万元，期限30年，在利率保持不变的条件下，等额本息还款法共需支付利息343354.34元，等额本金还款法利息为268042.50元，等额本金还款法少支付利息75311.84元，即等额本息还款要比相应的等额本金还款额外多支付28.1%的利息。

另外，如果借款人在还款一段时间后资金充足，想提前还款，等额本金还款法语等额本息还款法在还款总额上也同样有较大的区别。

王先生与银行签订的《房屋担保借款合同》中第十八条规定（一般各商业银行的条款均大同小异）：“…提前还款的贷款，应根据本合同约定的利率和实际借用贷款的天数，按日计息，并按利

息、本金的顺序结算。本合同中所指按日计息，即按贷款实际使用天数计息，其中日利息率＝年利率 / 360…”。王先生在还款10年（120期）后，手头资金比较充足，想将剩余贷款一次全部还清。为了简单起见，假设王先生在第120期还款后，立即到银行将剩余贷款全部还清，则上述两种还款方法各自所还金额如表4.4.3所示。

表4.4.3 提前还款条件下两种还款方法的还款结果

方法	累计已归还金额	贷款本金余额	总还款额
等额本金还款法	248747.50	200000.00	448747.50
等额本息还款法	214451.40	250653.70	465105.10

结合表4.4.2，可以看出，无论是到期还款还是提前还款，等额本金还款法都比等额本息还款法节约很大一部分利息支出。产生这一结果的根本原因在于，对于等额本息还款法，银行在每月还款额中，总是先收取剩余本金利息，后收取本金。从表4.4.2可以看出，采用等额本息还款法，在还款初期，每月还款额中，利息占了绝大部分，本金减少的速度相当缓慢；到还款后期，随着本金的减少，在每月还款额中，利息占的比重才逐渐降低。随着利息在月还款额中的比例随剩余本金的减少而降低，本金在月还款中的比例因而升高，但月还款总额始终保持不变。但是等额本金还款法由于每月归还相同的本金，本金以相同速度递减，本金递减速度相对于等额本息还款法要快，故能够减少利息支出。

如果简单地从利息支出的角度去看，等额本金还款法似乎更优越一些，但是如果从动态的角度看，可能未必如此。因为资金是具有时间价值的，即相同数额的资金在不同的时间点上其价值是不相同的，如2000年的1000元资金与2010年的1000元资金其价值显然是不同的。因为2000年的1000元起码存放在银行会得到利息，到2010年将获得大于1000元的价值而产生名义上的增值。考虑通货膨胀、物价上涨等因素，2000年的1000元与2010年的1000元其购买力也是有区别的。另外，若考虑工资上涨、收入增加等因素，个人的偿还能力也会不同。今天每个月偿还2000元可能要占家庭月收入的1/5，10年以后可能只占1/10或更少。将10年前的工资水平与今天的工资水平做一下简单对比就可以看出差距。等额本金还款法总的利息支出确实比等额本息还款法少，但是在还款初期，每月还款额要比相同期限的等额本息还款法高，给还款人造成的压力也必将大，而恰恰是还款初期是借款人资金最为困难的时候。

总之，选择何种还款方式或是否提前还款，应该根据个人实际收入情况而定。一半而言，对于经济实力较好的消费者可以首选等额本金还款法，毕竟这可以节约较大一笔利息支出，而对于刚刚参加工作的年轻人，可以考虑等额本息还款法，这可以使自己在还款初期的压力减轻很多，等到有了一定的经济实力以后再选择全部或者部分提前还贷。

4.4.3 蛛网模型

在自由竞争的社会中，很多领域会出现循环波动的现象。例如，在经济领域中，可以从自由集市上某种生产周期较长的商品的价格变化看到如下现象：在某一时期，商品的上市量大于需求，引起价格下跌，生产者觉得该商品无利可图，转而经营其它商品。一段时间之后，随着产量的下降，

带来供不应求又会导致价格上升，又有很多生产商会进行该商品的生产。随之而来的，又会出现商品过剩，价格下降。在没有外界干扰的情况下，这种现象反复出现。如何从数学的角度来描述上述现象呢？实际上这种现象可以用蛛网模型来解释。

记第t期商品的价格、数量、需求量、供应量分别为P_t、Q_t、Q_t^d、Q_t^s，则第t期商品的产量Q_t^s取决于前一期的价格P_{t-1}，即有供给函数$Q_t^s = f(P_{t-1})$，而第t期商品的需求量Q_t^d又取决于当期的价格P_t，即有需求函数$Q_t^d = g(P_t)$。若$Q_t^s = Q_t^d$，则称此时的Q为均衡点，记为Q_e，对应的价格为P_e。根据函数f与g的性质，分下列三种情形进行讨论：

（1）需求曲线斜率的绝对值大于供给曲线斜率的绝对值。当市场受到干扰（如恶劣的气候条件）偏离原有的均衡状态以后，实际产量由均衡水平Q_e减少为Q_1。根据需求曲线，消费者愿意以价格P_1购买全部产量Q_1，于是，实际价格上升为P_1。根据第一期较高的价格水平P_1，按照供给曲线，生产者将第二期的产量增加为Q_2；在第二期，生产者为了出售全部产量Q_2，接受消费者支付的价格P_2，于是实际价格下降为P_2。根据第二期较低的价格P_2,生产者将第三期的产量减少为Q_3；在第三期，消费者愿意支付P_3的价格购买全部的产量Q_3,于是实际价格又上升为P_3。根据第三期的较高的价格P_3，生产者又将第四期的产量调整为Q_4。依此类推，如图4.4.1（a）所示，实际价格和实际产量的波动幅度越来越小，最后恢复到均衡点所代表的水平。由此可见，图4.4.1（a）中均衡点Q_e状态是稳定的。也就是说，由于外在的原因，当价格与产量发生波动而偏离均衡状态(P_e, Q_e)时，经济体系中存在着自发的因素，能使价格和产量自动恢复到均衡状态。在图4.4.1（a）中，产量与价格变化的路径就形成了一个蜘蛛网似的图形，因此该模型也称为蛛网模型。

从图4.4.1（a）中还可以看到,只有当供给曲线斜率的绝对值大于需求曲线斜率的绝对值时,即供给曲线比需求曲线较为陡峭时,才能得到蛛网稳定的结果,相应的蛛网被称为收敛型蛛网。在这里,除第一期受到外在原因干扰外,其它各期都不会再受新的外在原因干扰,从而前一期的价格能够唯一决定下一期的产量。按照动态的逻辑顺序,生产者片面地根据上一期的价格决定供给量, 消费者被动地消费生产者提供的全部生产量,而价格则由盲目生产出来的数量所决定。

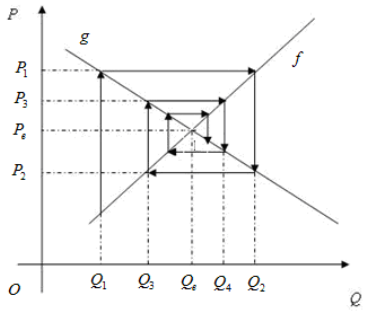


图 4.4.1（a）收敛型蛛网

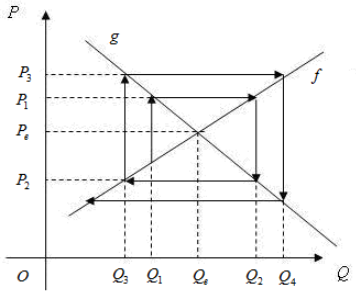


图 4.4.1（b）发散型蛛网

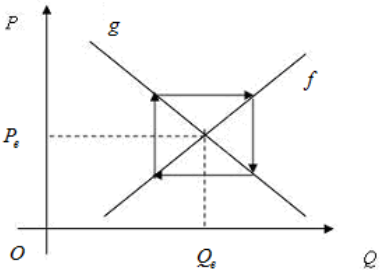


图 4.4.1（c）封闭型蛛网

（2）需求曲线斜率的绝对值小于供给曲线斜率的绝对值。当市场受到外力干扰偏离原有的均衡状态，假定在第一期由于某种原因的干扰，实际产量由均衡水平Q_e减少为Q_1。根据需求曲线，消费者愿意支付价格P_1购买全部产量Q_1，于是实际价格上升为P_1，根据第一期较高的价格水平P_1，按照供给曲线，生产者将第二期的产量增加为Q_2；在第二期，生产者为了出售全部产量Q_2，接受消费者

支付的价格 P_2，于是实际价格下降为 P_2。根据第二期较低的价格 P_2,生产者将第三期的产量减少为 Q_3；在第三期，消费者愿意支付 P_3 的价格购买全部的产量 Q_3,于是实际价格又上升为 P_2；根据第三期的较高的价格 P_2，生产者又将第四期的产量调整为 Q_4。依此类推，如图 4.4.1（b）所示，实际价格和实际产量的波动幅度越来越大，最后偏离均衡点所代表的水平。由此可见，图 4.4.1（b）中均衡点所代表的均衡状态是不稳定的.

从图4.4.1（b）还可看出，当相对于价格轴，需求曲线斜率的绝对值小于供给曲线斜率的绝对值时，即相对于价格轴而言，需求曲线比供给曲线较为平缓时，才能得到蛛网不稳定的结果。所以供求曲线的上述关系是蛛网不稳定的条件，当市场由于受到干扰偏离原有的均衡状态以后，实际价格和实际产量会围绕均衡水平上下波动，但波动的幅度越来越大，偏离原来的均衡点越来越远，相应的蛛网称为发散型蛛网。

（3）需求曲线斜率的绝对值等于供给曲线斜率的绝对值时。市场受到外力干扰偏离原有的均衡状态以后，不同时点的价格与供求量之间的解释与前两种情况类似，故从略，其结果如图4.4.1（c）,由图4.4.1（c）可以看出，当相对于价格轴，需求曲线斜率的绝对值等于供给曲线斜率的绝对值时，即相对于价格轴而言，供求曲线具有相同的陡峭与平缓程度时，蛛网以相同的幅度上下波动，相应的蛛网称为封闭型蛛网。

模型1. 线性蛛网模型

设需求函数为线性函数,即 $Q_t^d = \alpha - \beta \cdot P_t$, β 表示商品价格减少一个单位时需求量的上涨幅度；同时假设供给函数也为线性函数,即 $Q_t^s = -\delta + \gamma \cdot P_{t-1}$，$\gamma$ 表示商品价格增加一个单位时供给量的上涨幅度。这样蛛网模型可以用以下三个联立的方程式来表示：

$$\begin{cases} Q_t^d = \alpha - \beta \cdot P_t \\ Q_t^s = -\delta + \gamma \cdot P_{t-1} \\ Q_t^d = Q_t^s \end{cases} \tag{4.4.27}$$

这里 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 均为大于0的常数。

由式（4.4.27）有

$$\alpha - \beta \cdot P_t = -\delta + \gamma \cdot P_{t-1}. \tag{4.4.28}$$

故得到

$$P_t = \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)P_{t-1} + \frac{\alpha+\delta}{\beta} = \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)\left[\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)P_{t-2} + \frac{\alpha+\delta}{\beta}\right] + \frac{\alpha+\delta}{\beta}$$

$$= \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^2 P_{t-2} + \frac{\alpha+\delta}{\beta}\left[1+\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)\right] = \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^3 P_{t-3} + \frac{\alpha+\delta}{\beta}\left[1+\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)+\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^2\right]$$

$$= \cdots = \left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t P_0 + \left(\frac{\alpha+\delta}{\beta}\right)\left[1+\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)+\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^2+\cdots+\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^{t-1}\right]$$

$$=\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t P_0+\left(\frac{\alpha+\delta}{\beta+\gamma}\right)\cdot\frac{1-\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t}{1+\frac{\gamma}{\beta}}=\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t P_0+\frac{\alpha+\delta}{\beta+\gamma}\left[1-\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t\right]. \qquad (4.4.29)$$

又因为在市场均衡时，均衡价格为$P_e=P_t=P_{t-1}$,所以，由式（4.4.28）可得均衡价格为

$$P_e=\frac{\alpha+\delta}{\beta+\gamma}. \qquad (4.4.30)$$

均衡价格是一种理想状态，即在此价格水平下，每个人的需求都得到满足，而且不会有商品卖不出去。将式（4.4.30）代入式（4.4.29），得到

$$P_t=\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t P_0+P_e\left[1-\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t\right]=\left(P_0-P_e\right)\left(-\frac{\gamma}{\beta}\right)^t+P_e. \qquad (4.4.31)$$

下面分析（4.4.31），主要分为以下三种情形：

（1）若$\gamma/\beta<1$,当$t\to\infty$时,则此时$P_t\to P_e$。也就是说,价格P_t 随着时间的推移,其波动幅度愈来愈小,最终趋向于均衡价格P_e。

事实上,此时需求价格弹性为$E_d=\beta P_e/(\alpha-\beta P_e)$,供给价格弹性为$E_s=\gamma P_e/(-\delta+\gamma P_e)$,当$\gamma/\beta<1$时,可推得$E_d=\beta P_e/(-\delta+\gamma P_e)>\gamma P_e/(-\delta+\gamma P_e)=E_s$,即供给弹性的绝对值小于需求弹性的绝对值(需求曲线斜率的绝对值小于供给曲线斜率的绝对值),蛛网模型是收敛的。在收敛型蛛网中,价格变动引起的需求量变动大于价格变动引起的供给量的变动,因而任何超额需求或超额供给只需较小的价格变动即可消除。同时价格变动引起的下一期供给量的变动较小,从而对当期价格发生变动的作用较小,这意味着超额需求或超额供给偏离其均衡量的幅度以及每期成交价格偏离均衡价格的幅度,在时间序列中将是逐渐缩减的,并最终趋向其均衡产量Q_e和均衡价格P_e。另外，根据式（4.4.8），也能得到差分方程（4.4.29）的稳定性。

（2）若$\gamma/\beta>1$,当$t\to\infty$时,则此时$P_t\to\infty$。这说明,需求曲线斜率的绝对值小于供给曲线斜率的绝对值时,或供给弹性较大而需求弹性较小时,市场价格将振荡至无穷大,蛛网模型是发散的。在发散型蛛网中,价格变动引起的供给量的变动大于价格变动引起的需求量的变动。当出现超额供给时,为使市场上供给者卖出所有的产品,要求价格大幅度下跌,这将会导致下一期的供给量减少,以致该期出现大量的供给短缺,供给的严重不足导致价格大幅度上扬,由此导致下一期供给量大幅度增加和价格大幅度下跌。在这种情况下,一旦失去均衡,以后各期的供给过剩或短缺的波动幅度以及成交价格波动的幅度,都将离均衡价格P_e越来越远。

（3）若$\gamma/\beta=1$,当$t\to\infty$时$P_t=P_0$为常数。这说明,需求曲线斜率的绝对值等于供给曲线斜率的绝对值时,即市场价格一旦偏离均衡状态,则以后各期的价格及产量的变动序列就表现为围绕均衡值循环往复地上下振荡,既不进一步偏离,又不进一步逼近均衡价格P_e。此时即为封闭型蛛网模型。

模型2. 非线性蛛网模型

记第t期商品的数量为Q_t，价格为P_t，$t=1,2,\cdots$，需求函数表示为$P_t=F(Q_t)$，F 单调递减；

供给函数表示为$Q_{t+1}=G(P_t)$，G 单调递增。如图4.4.2，当供需相等时，市场达到均衡状态，此时 F 和 G 相交于点 $E(P_0,Q_0)$。

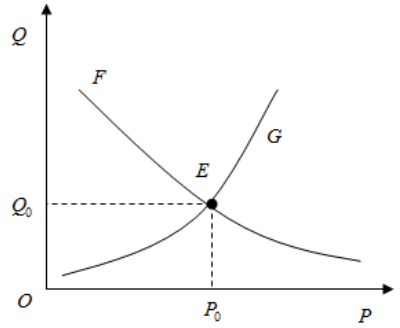


图4.4.2 非线性蛛网模型中的供需函数

在进行市场经济分析时，F 取决于消费者对某种商品的需求程度和消费水平等因素，G 取决于生产者的生产、经营等能力，当需求函数与消费函数已知时，可以根据 F 和 G 的曲线性质来判定在平衡点 $E(P_0,Q_0)$ 的稳定性。一旦需求曲线和供应曲线确定下来，商品数量和价格是否趋向稳定状态，就完全由这两条曲线在平衡点 $E(P_0,Q_0)$ 附近的形状决定。若 F 和 G 其中之一为非线性函数，则有非线性差分方程：

$$\begin{cases} P_t = F(Q_t) \\ Q_{t+1} = G(P_t). \end{cases} \tag{4.4.32}$$

此时平衡点 $E(P_0,Q_0)$ 满足 $P_0=F(Q_0)$，$Q_0=G(P_0)$。令 $\alpha=|F'(Q_0)|$，$\beta=1/G'(P_0)$，则 $\alpha,\beta>0$. 根据式（4.4.26），将（4.4.32）在 $E(P_0,Q_0)$ 点作一阶Taylor展开，即有

$$\begin{cases} P_t - P_0 = -\alpha(Q_t - Q_0), \\ Q_{t+1} - Q_0 = \beta(P_t - P_0). \end{cases} \tag{4.4.33}$$

将式（4.4.33）中第一个式子代入第二个式子，得到

$$Q_{t+1} + \alpha\beta Q_t - (1+\alpha\beta)Q_0 = 0. \tag{4.4.34}$$

根据式（4.4.8），差分方程（4.4.32）平衡点 $E(P_0,Q_0)$ 稳定的充要条件为 $\alpha\beta<1$。也就是说，$E(P_0,Q_0)$ 稳定的充要条件为 $\alpha<1/\beta$，即需求曲线 F 在点 $E(P_0,Q_0)$ 处切线斜率的绝对值小于供给曲线 G 在该点的切线斜率绝对值；反之，$E(P_0,Q_0)$ 不稳定的条件是 $\alpha\beta>1$，即 $\alpha>1/\beta$，需求曲线 F 在点 $E(P_0,Q_0)$ 切线斜率绝对值大于供给曲线 G 在该点的切线斜率绝对值。实际上，根据式（4.4.34）可以得到

$$\begin{aligned} Q_{t+1} &= -\alpha\beta Q_t + (1+\alpha\beta)Q_0 \\ &= -\alpha\beta\left[-\alpha\beta Q_{t-1} + (1+\alpha\beta)Q_0\right] + (1+\alpha\beta)Q_0 = (-\alpha\beta)^2 Q_{t-1} + \left[1+(-\alpha\beta)\right](1+\alpha\beta)Q_0 \\ &= \cdots = (-\alpha\beta)^t Q_1 + \left[1+(-\alpha\beta)+(-\alpha\beta)^2+\cdots+(-\alpha\beta)^{t-1}\right](1+\alpha\beta)Q_0 \end{aligned}$$

$$=\left(-\alpha\beta\right)^t Q_1+\left[1-\left(-\alpha\beta\right)^t\right]Q_0=\left(-\alpha\beta\right)^t\left(Q_1-Q_0\right)+Q_0.$$

显然，当$t\to\infty$时，$Q_t\to Q_0$的充要条件是$\alpha\beta<1$。

模型（4.4.33）中，α的数值反映消费者对商品需求的敏感程度。如果这种商品是生活必需品，消费者处于持币待购的状态，商品数量稍缺，人们立即蜂拥抢购，那么，α就会比较大；反之，若这种商品为非必需品，消费者购物心理稳定，或者消费水平低下，则α较小。β的数值反映生产经营者对商品价格的敏感程度，如果他们目光短浅，热衷于追逐一时的高利润，价格稍有上涨立即大量增加生产，那么，β就会比较大；反之，若他们素质较高，有长远的计划，则β会较小。

若要使得市场稳定，则需要让不等式$\alpha\beta<1$成立。当β固定时，α越小就越容易使得$\alpha\beta<1$成立，α越小，需求函数越平缓，消费者对商品需求的敏感程度就越小。而当α固定时，则β越小就越容易使得$\alpha\beta<1$成立，β越小，就意味着供给函数越陡峭，表明生产者对价格的敏感程度越小。所以，当市场经济不稳定时，政府一般会采取两种干预措施：一是调控物价，使得α尽可能地小，其极端情形是$\alpha=0$，此时需求函数为水平直线，表明无论市场上有多少数量的商品，其价格都不得变化。二是调控数量，即供不应求时，政府从外地调拨或收购商品投入市场，供过于求时，政府收购过剩部分，控制市场上商品数量变动不大，使得β尽可能地小，其极端情形是$\beta=0$，此时供给函数为竖直的直线，表明市场上商品价格不论怎么变化，其数量都不变。

上述这种非线性分析使传统的线性蛛网模型的分析有了进一步的推广。西方经济学家认为，蛛网模型解释了某些生产周期较长的商品的产量和价格的波动的情况，是一个有意义的动态分析模型，对理解某些行业产品的价格和产量的波动提供了一种思路。但是，这个模型还是一个很简单的并且有缺陷的模型。实际上在大多数情况下，商品生产数量并不只是根据前一时期的价格决定，具有相当管理经验的生产经营者在决定产品数量Q_{t+1}时不会仅仅只参考前一期的价格P_t，可能还会对前几期的价格做一定的比较和分析，尤其像生产者始终只是简单地把上一期价格作为本期价格预期并以此作为决定产量的依据，这种非理性假设与现实是极不相符的。例如，生产者在决定商品生产数量Q_{t+1}时，不是仅根据前一时期的价格P_t，而是根据前两个时期的价格P_t和P_{t-1}。为简单起见不妨设根据二者的平均值$(P_t+P_{t-1})/2$来确定生产数量，于是模型（4.4.32）可表示为

$$\begin{cases}P_t=F(Q_t),\\ Q_{t+1}=G\left(\dfrac{P_t+P_{t-1}}{2}\right).\end{cases}\tag{4.4.35}$$

式（4.4.33）可修改为

$$\begin{cases}P_t-P_0=-\alpha(Q_t-Q_0),\\ Q_{t+1}-Q_0=\beta(P_t+P_{t-1}-2P_0)/2.\end{cases}$$

其中β是平均价格上涨一个单位时Q_{t+1}的增量。故得到二阶线性常系数差分方程

$$2Q_{t+2}+\alpha\beta Q_{t+1}+\alpha\beta Q_t=(1+\alpha\beta)Q_0.\tag{4.4.36}$$

根据 4.4.1 节内容，方程（4.4.36）的特征方程为

$$2\lambda^2+\alpha\beta\lambda+\alpha\beta=0.$$

特征根为$\lambda_{1,2}=(-\alpha\beta\pm\sqrt{(\alpha\beta)^2-8\alpha\beta})/4$. 当$\alpha\beta>8$时显然有$\lambda_2<-\alpha\beta/4$, 从而$|\lambda_2|>2$，$\lambda_2$在单位圆外。下面设$\alpha\beta<8$，此时$|\lambda_{1,2}|=\sqrt{\alpha\beta/2}$，要使特征根均在单位圆内，即$|\lambda_{1,2}|<1$，必须

$$\alpha\beta<2. \tag{4.4.37}$$

这就是$E(P_0,Q_0)$点稳定的条件。与原有模型中$E(P_0,Q_0)$点稳定的条件相比，参数α，β的范围放大了。可以想到，这是因为生产者的管理水平和素质提高，对市场经济的稳定起着有利影响的必然结果。

模型 3. 改进的蛛网模型

一般来说，需求和价格呈反方向变动，可设需求函数为$Q_t^d=b-aP_t$。供给者考虑自己心中的价格预期，即对第t期的价格有一个自己的认识，并按照此预期价格（记为$\hat{P}_t$）提供商品，一般情况下供给和预期价格呈正方向变动，设供给函数为$Q_t^s=-d+c\hat{P}_t$。

接下来的问题是，生产者如何对价格水平加以估计？假设做出经济决策的经济主体是理性预期者，为了追求最大利益，他们总是力求对未来做出准确的预期，且在预期时不会犯系统性错误，人们对价格的变动采取适应性方式，即根据价格的波动来修正自己对未来价格的预期，经济主体会随时随地根据得到的信息来修正预期的错误，当预期值高于正确值时，它会降低预期值；当预期值低于正确值时，它会提高预期值。但预期价格和实际价格往往不一致，从而供给者也会根据前一期的实际价格和预期价格的差距$P_{t-1}-\hat{P}_{t-1}$来调节当期的价格预期。设调节系数为θ，则当期预期价格$\hat{P}_t$可表示为在前期预期价格加上受调节后的前期实际价格与预期价格之差，即

$$\hat{P}_t=\hat{P}_{t-1}+\theta(P_{t-1}-\hat{P}_{t-1})，0<\theta<1. \tag{4.4.38}$$

也就是说产品供给者对第t期价格的估计由两部分组成：一部分是上一期的预期价格$\hat{P}_{t-1}$，另一部分是生产者根据经验对前期价格的调整，上式说明预期价格的变换等于上期实际价格与上期预期价格的一定比例。式（4.4.38）也可改写为

$$\hat{P}_t=\theta P_{t-1}+(1-\theta)\hat{P}_{t-1}. \tag{4.4.39}$$

即第t期的预期价格可表示为第$t-1$期的实际价格与第$t-1$期的预期价格的加权算术平均。故有改进的蛛网模型

$$\begin{cases} Q_t^d = b - aP_t, & (4.4.40) \\ Q_t^s = -d + c\hat{P}_t, & (4.4.41) \\ \hat{P}_t = \hat{P}_{t-1} + \theta(P_{t-1} - \hat{P}_{t-1}), & (4.4.42) \\ Q_t^d = Q_t^s. & (4.4.43) \end{cases}$$

这里$a,b,c,d>0$。

由式（4.4.40）、（4.4.41）和式（4.4.43）得到$b-aP_t=-d+c\hat{P}_t$，同时有$b-aP_{t-1}=-d+c\hat{P}_{t-1}$，两式相减即有

$$\hat{P}_t - \hat{P}_{t-1} = \frac{a(P_{t-1}-P_t)}{c}. \qquad (4.4.44)$$

根据$b-aP_{t-1}=-d+c\hat{P}_{t-1}$，得到

$$\hat{P}_{t-1} = \frac{b+d-aP_{t-1}}{c}. \qquad (4.4.45)$$

将式（4.4.44）和式（4.4.45）代入（4.4.42），得到

$$\frac{a(P_{t-1}-P_t)}{c} = \theta\left(P_{t-1} - \frac{b+d-aP_{t-1}}{c}\right).$$

整理得到

$$P_t + \frac{c\theta + a\theta - a}{a}P_{t-1} - \frac{(b+d)\theta}{a} = 0. \qquad (4.4.46)$$

该模型为一阶线性常系数差分方程，其均衡点为$P_0=(b+d)/(a+c)$，当

$$\left|\frac{c\theta+a\theta-a}{a}\right| < 1 \text{或} \left|1-\frac{\theta}{a}(a+c)\right| < 1$$

时均衡点P_0稳定。

实际上也可以直接求解差分方程（4.4.34），其特征方程为

$$\lambda + \frac{c\theta+a\theta-a}{a} = 0.$$

故$\lambda = -\dfrac{c\theta+a\theta-a}{a} = 1-\dfrac{\theta}{a}(a+c)$，对应的齐次方程的通解为

$$P_t = C\bullet\left(1-\frac{\theta}{a}(a+c)\right)^t.$$

C为任意常数。显然，非齐次方程有特解$P_t'=(b+d)/(a+c)$，因而方程（4.4.46）的通解为

$$P_t = C\bullet\left(1-\frac{\theta}{a}(a+c)\right)^t + \frac{b+d}{a+c}. \qquad (4.4.47)$$

由式（4.4.46）可以看出，P_t 由两部分构成：一部分为系统的长期均衡，等同于蛛网模型中的均衡价格，另一部分为系统的动态特征。当 $\left|1-\theta(a+c)/a\right|<1$ 时，模型稳定，此时均衡价格为 $P_0=(b+d)/(a+c)$。

下面我们分析上式的经济学意义。当 $P_{t-1}-\hat{P}_{t-1}<0$ 时，即第 $t-1$ 期的实际价格小于预期价格时，产品供给者“吃一堑，长一智”，在前期预期价格的基础上做出第 t 期的预期价格 $\hat{P}_t$，使得 $\hat{P}_t<\hat{P}_{t-1}$，其中 $\theta>0$ 为调节系数，它取决于供给者的信心。θ 越大，产品当期预期价格比前期预期价格调整就越大，则当期的供给就越多。同理当 $P_{t-1}-\hat{P}_{t-1}>0$ 时，即第 $t-1$ 期的实际价格大于预期价格时，供给者调整当期预期价格，使得 $\hat{P}_t>\hat{P}_{t-1}$，表明当期预期价格下降，供给减少。

下面具体讨论的各种情形:

（1）当 $0<1-\theta(a+c)/a<1$，即 $0<\theta<a/(a+c)$ 时，P_t 呈非摆动收敛；

（2）当 $\theta=a/(a+c)$ 时，P_t 保持在均衡价格 $P_0=(b+d)/(a+c)$ 上；

（3）当 $-1<1-\theta(a+c)/a<0$，即 $a/(a+c)<\theta<2a/(a+c)$ 时，P_t 呈摆动收敛；

（4）当 $\theta=2a/(a+c)$ 时，P_t 呈现均衡摆动，无均衡价格；

（5）当 $\theta>2a/(a+c)$ 时，P_t 摆动发散，无均衡价格。

综上所述，当 $0<\theta<2a/(a+c)$ 时有均衡价格。

进一步，若第 t 期的预期价格 $\hat{P}_t$ 不仅与第 $t-1$ 期价格有关，还与第 $t-2$ 期价格有关，则可仿照蛛网模型的非线性分析方法来处理，构造二阶差分方程并讨论其均衡点以及稳定性，这里不再赘述。

有关学者用蛛网模型讨论了高校毕业生就业问题。据教育部门统计，2012年全国高校应届毕业生将突破680万人，比2011年增加20万人，毕业生人数增加、金融危机下相关行业用人需求减少，使2012年的就业竞争更为激烈。然而，透过毕业生增多这层薄薄的面纱，可以看出,大学生就业市场出现紊乱的原因完全是因为人才供需失衡，并且，我国高校毕业生就业市场符合蛛网模型。学生在报考志愿时看到的是就业后的待遇，而就业机会反映的是当年的情况，蜂拥而至的报名者在几年后毕业时可能面临的是另外一种就业形势，即当年的“热门”毕业时可能成为“冷门”。因此，根据当年高校毕业生市场价格和就业情况所作出的调整并不一定正确，尤其是在某些技术性很强的专业领域，比如工程及法律等方面。假如说工程师的工资率在某一年中突然抬升，但是新工程师的供应的影响，必须要等到三四年之后劳动力市场上才会有充足的此类劳动力供给（学习这一专业需要花费一定的时间）。同样的道理，如果工程师的工资率趋于下降，那些已经进入该专业的学生也不大可

能立即放弃学习这一专业。他们已经在这专业投入了许多时间和精力，所以他们中的大部分人在此专业内等待机会，而不是花费更多的时间和精力学习另外一个专业。因此，高校毕业生就业市场的时间因素是一个不容忽视的问题，其变动规律符合蛛网模型。劳动力供给未能对劳动力市场状况做出及时地反映，这种情况很可能会引起劳动力市场对工程师的需求出现一个过剩——不足周期。因此可以认为造成大学生就业问题的主要原因是大学生就业市场供求信息不对称造成大学生结构性失业，所以必须建立政府、高校、企业三方合作的人才供需预警机制，从源头破解大学生就业市场的紊乱，实现最大程度的人才供需平衡。

4.4.4 差分形式的人口模型

我们在前面介绍的都是线性差分方程模型，对这类方程的求解与稳定性分析是比较容易的。下面介绍的模型涉及非线性差分方程，对于一般的非线性差分方程，求解与稳定性分析都是比较困难的，通常需要借助计算机给出数值解。下面通过差分形式的人口模型来说明非线性差分方程具有线性差分方程所没有的一些有趣的性质，比如，周期分支，混沌现象等。

模型 1. 差分形式的 Logistic 模型

在 4.3 节中，我们曾用微分方程形式的 Logistic 模型来描述人口增长，即

$$\frac{dx}{dt}=rx\left(1-\frac{x}{x_m}\right). \tag{4.4.48}$$

但是，我们在处理实际问题时，通常用离散化的时间来研究会觉得更加方便，也能更好地利用观测资料。例如对于人口的变换而言，人们对人口数量的观测是定期进行的，于是需要阻滞增长的离散模型。将方程（4.4.48）离散化得到

$$y_{k+1}-y_k=ry_k(1-\frac{y_k}{N_m}),k=1,2,\cdots. \tag{4.4.49}$$

这里 r 的含义同前，N_m 即为式（4.4.48）中的 x_m，记 $b=1+r$，$x_k=ry_k/((1+r)N_m)$，$f(x)=bx(1-x)$，则式（4.4.49）可改写成

$$x_{k+1}=bx_k(1-x_k)=f(x_k)，k=1,2,\cdots. \tag{4.4.50}$$

上式为一阶非线性差分方程。在实际应用中通常没有必要找出该方程的一般解，因为给定初值后利用计算机就可以方便地递推出 x_k。事实上，在应用差分形式的阻滞增长模型（4.4.49）或者（4.4.50）时，人们最关心的是 $k\to\infty$ 时 y_k 或 x_k 的收敛情况，即差分方程平衡点的稳定性问题。

对于差分方程（4.4.50），因为 $r>0$，所以 $b>1$。为了求（4.4.50）的平衡点，令

$$x=f(x)=bx(1-x).$$

得到其平衡点为 $x_0=0$，$x^*=1-1/b$，非零平衡点 x^* 所对应的就是（4.4.48）式的非零平衡点 N^*。为了分析 x^* 的稳定性，我们考虑（4.4.50）的局部线性化方程

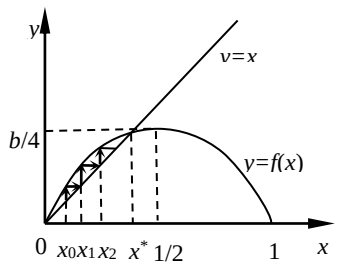
$$x_{k+1}=f'(x^*)(x_k-x^*)+f(x^*). \tag{4.4.51}$$

关于 x^* 的局部稳定性有如下结论：

定理 4.4.1 若 $|f'(x^*)|<1$，则 x^* 是方程（4.4.51）的稳定平衡点，也是方程（4.4.49）的稳定

平衡点；若$|f'(x^*)|>1$，则x^*式方程（4.4.51）的不稳定平衡点，也是方程（4.4.49）的不稳定平衡点。

因此$|f'(x^*)|=1$在分析方程稳定性的过程中具有重要作用。由$|f'(x^*)|=1$得到$b=3$。根据定理 4.4.1，当$1<b<3$时，式（4.4.51）所给出的非零平衡点x^*与式（4.4.48）所给出的非零平衡点的稳定性是相同的，即都是稳定的。但是当$b>3$时，（4.4.51）给出的平衡点是不稳定的，而（4.4.48）给出的平衡点仍然是稳定的，两者的稳定性并不相同。虽然$1<b<3$时方程（4.4.51）的非零平衡点x^*是稳定的，即满足任意非零初值的解都收敛到x^*，但是对于不同的b，其解的收敛形式是不一样的。图 4.4.3 给出了不同b值情况下的两种收敛形式。



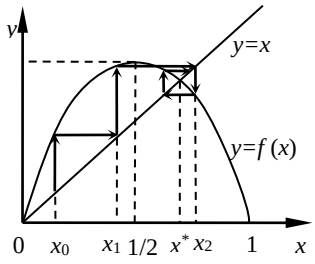


图 4.4.3(a) $1<b<2$**时的收敛形式**　　**图 4.4.3(b)** $2<b<3$**时的收敛形式**

对于$1<b<2$，当初值$x_0\in(0,x^*)$时，x_k关于k是单调递增趋向x^*的，当$x_0\in(x^*,1)$时，经过有限次迭代，x_k的值就满足$x_k\in(0,x^*)$，以后的x_k值关于k单调递增趋向x^*。对于$2<b<3$，可以得到经过有限次的迭代后，x_k的值就将会在x^*的左右跳动，表现为人口数围绕着x^*呈衰退状的上下振动。图 4.4.4 给出了非零平衡点不稳定的情况，即$b>3$的情况。

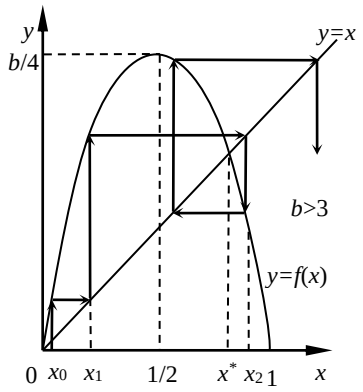


图 4.4.4 $b>3$**时的不稳定形式**

虽然$b>3$时，方程（4.4.50）的非零平衡点是不稳定的，但是方程（4.4.50）仍然可以求解，进一步计算x_k的值还是有一定规律的，对于某些b值，x_k具有某种周期性，即x_k包含收敛到不同值的收敛子序列。为了说明这种周期收敛性，针对式（4.4.50），作图 4.4.5.

图 4.4.5 四个图中，均假设$x_1=0.2$，取迭代次数为 100。图 4.4.5（a）中$b=1.7$，此时x_k单调地趋向于极限点，且极限点只有一个；图 4.4.5（b）中$b=2.8$，此时x_k先单调后震荡地趋向于极限点，且极限点也只有一个；图 4.4.5（c）中$b=3.2$，此时x_k先单调后一直震荡，且按周期形式有两

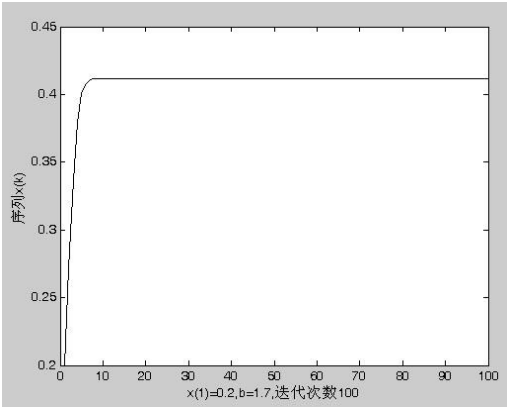


图4.4.5（a） $b=1.7$

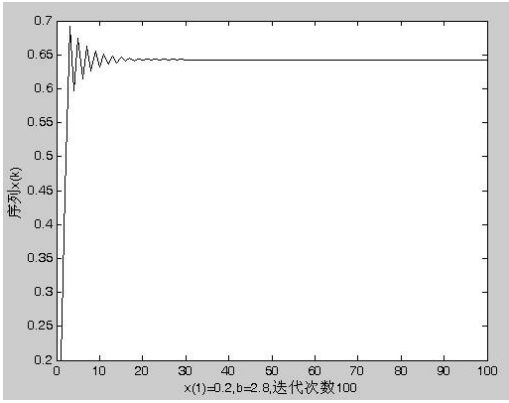


图4.4.5（b） $b=2.8$

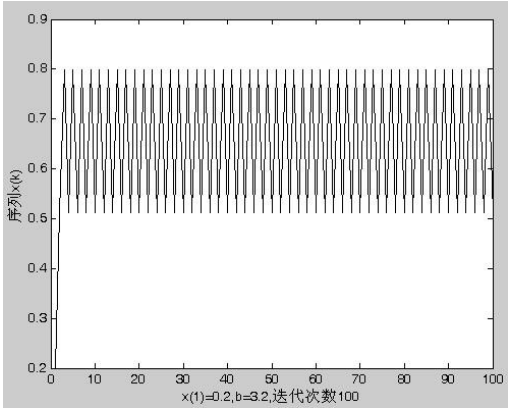


图4.4.5（c） $b=3.2$

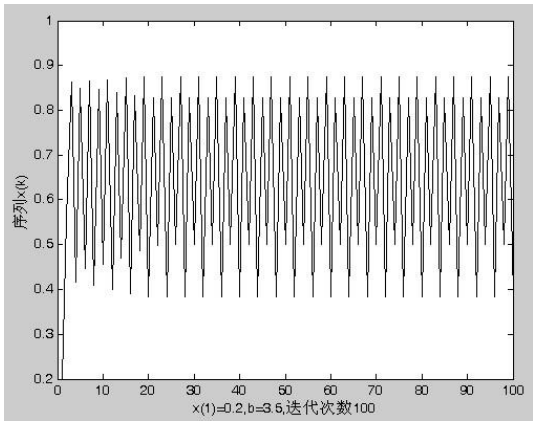


图4.4.5（d） $b=3.5$

个收敛子列，最上面和最下面各一个极限点；图4.4.5（d）中$b=3.5$；此时x_k先单调后一直震荡，且按周期形式有四个收敛子列，上下各两个极限点。图4.4.5（a）程序如下：

```
b=1.7;
x(1)=0.2;
for i=2:100
    x(i)=b*x(i-1)*(1-x(i-1));
end
x(i)
plot(x,'k')
xlabel('x(1)=0.2,b=1.7,迭代次数 100')
ylabel('序列 x(k)')
```

其它几个图形只需将上述程序中的b值作相应修改即可。

图4.4.5（c）中x_k有两个收敛子列，称为两倍周期收敛（也称有2周期解），图4.4.5（d）中x_k有四个收敛子列，称为四倍周期收敛（也称有4周期解）。下面从理论上来说明这种倍周期收敛性。

由式（4.4.50）得到

$$x_{k+2}=f(x_{k+1})=f(f(x_k))=g(x_k). \tag{4.4.52}$$

其中$g(x)=f(f(x))=b^2x(1-x)(1-bx+bx^2)$。类似于式（4.4.50），可以求解（4.4.52）的平衡点，得到$x_1=x^*$，$x_{2,3}=\dfrac{b+1\mp\sqrt{b^2-2b-3}}{2b}$。且不难验证，当$b>3$时，$x_2<x^*<x_3<1$，且$|g'(x^*)|>1$，$x_1=x^*$不是（4.4.52）稳定的平衡点。事实上，若令$u=f(x)$，$u^*=f(x^*)=x^*$，则

$$g'(x)=\frac{dg}{du}\cdot\frac{du}{dx}=\frac{dg}{du}\cdot f'(x)，\quad g'(x^*)=|f'(x^*)|.$$

进一步，有$|g'(x_2)|=|g'(x_3)|=|f'(x_2)f'(x_3)|$，即$x_2,x_3$的稳定性相同，此时，$g'(x_2)=g'(x_3)=b^2(1-2x_2)(1-2x_3)$，故类似于定理4.4.1，当$|g'(x_2)|=|g'(x_3)|=|f'(x_2)f'(x_3)|<1$时，$x_2,x_3$是稳定的平衡点，当$|g'(x_2)|=|g'(x_3)|=|f'(x_2)f'(x_3)|>1$时，$x_2,x_3$是不稳定的平衡点。且可以得到$x_2,x_3$稳定的条件为$3<b<1+\sqrt{6}$。而当$b>1+\sqrt{6}$时，$x_2,x_3$不再是（4.4.52）的稳定平衡点，可令$x_{k+4}=g(g(x_k))$，这样可进一步分析得到该方程有7个非零平衡点，且其中3个平衡点不稳定，而另外4个平衡点稳定性一样，且稳定的条件为$1+\sqrt{6}<b<3.544$。按照这样的增长规律，一般地，可以讨论序列$\{x_k\}$的2^n周期的收敛情况，可以看出收敛性完全由参数b确定。若记b_n为2^n周期收敛的上限，则根据以上分析有$b_0=3$，$b_1=1+\sqrt{6}$，$b_2=3.544$。实际上还可以得到$\{b_n\}$单调递增，且有$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=3.57$，而当$b>3.57$时，$\{x_k\}$就不再有任何$2^n$周期收敛情况的发生，其趋势呈现一片混乱，这就是所谓的混沌现象（如图4.4.6）。

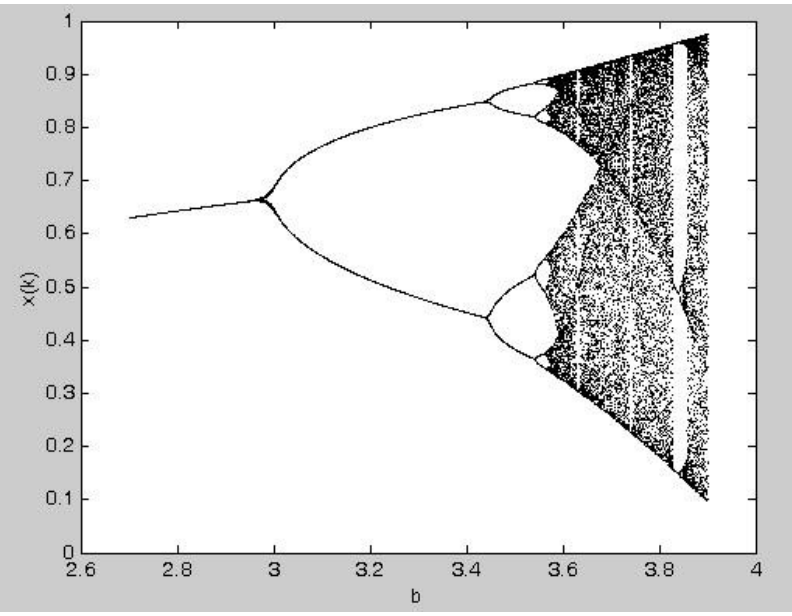


图4.4.6 极限形态图

这里参数b取在2.7到3.9之间，步长为0.001，且$x_1=0.1$，按式（4.4.50）进行迭代，产生150个值，并以b为横坐标，对应迭代序列的后50个数为纵坐标画出的Logistic模型极限形态图，其程序如下：

```
b=2.7:0.001:3.9; n=length(b);
x=zeros(150,n);
x(1,:)=0.1;
for i=2:150
    x(i,:)=b.*x(i-1,:).*(1-x(i-1,:));
end
x1=x(101:150,:);
plot(b,x1,'.k','MarkerSize',0.5)
xlabel('b');
ylabel('x(k)');
```

模型2. 差分形式的人口发展方程

在实际应用中连续模型很不方便，需要建立相应的离散模型。一方面，作为已知条件（输入）的统计数据都是离散的，如某年各个年龄的女性生育率、死亡率、性别比等；另一方面，作为结果（输出）人们希望得到的数据也是离散的，如 2015 年、2020 年、2050 年…的人口总数、人口的年龄分布等；第三，连续模型解的表达式中包含了未知函数，用解析方法迭代求解是非常困难的，与其用数值方法解连续模型，不如直接建立离散模型，并且下面将会看到，这个离散模型属于现代控制理论中的所谓“双线性模型”，有现成的算法.

这里引用的一些参数如死亡率、女性生育率、生育模式及人口指数等的基本含义与连续模型相同，只不过是相应的离散形式，读者可以对照起来分析.

时间以年为单位，年龄按周岁计算，设最大年龄为 m 岁．记 $x_i(t)$ 为第 t 年 i 岁（满 i 周岁而不到 $i+1$ 周岁）的人数，$t=0,1,2,\cdots$；$i=0,1,2,\cdots,m$．只考虑由于生育、老化和死亡引人起的人口演变，而不计迁移等社会因素的影响．记 $d_i(t)$ 为第 t 年 i 岁人口的死亡率函数，即 $d_i(t)=(x_i(t)-x_{i+1}(t+1))/x_i(t)$，故

$$x_{i+1}(t+1)=(1-d_i(t))x_i(t)，\ i=0,1,2,\cdots,m-1；\ t=0,1,2,\cdots. \tag{4.4.53}$$

记 $b_i(t)$ 为第 t 年 i 岁女性的生育率函数，即每位女性平均生育婴儿数，$[i_1,i_2]$ 为育龄区间，$k_i(t)$ 为第 t 年 i 岁人口的女性性别比函数，则第 t 年的出生人数为

$$f(t)=\sum_{i=i_1}^{i_2} b_i(t)k_i(t)x_i(t). \tag{4.4.54}$$

记 d_{00} 为第 t 年婴儿死亡率，即第 t 年出生但未活到人口统计时刻的婴儿比例，即有

$$d_{00}(t)=\frac{f(t)-x_0(t)}{f(t)}.$$

故有

$$x_0(t)=(1-d_{00}(t)f(t). \tag{4.4.55}$$

当 $i=0$ 时，将式（4.4.54）-（4.4.55）代入式（4.4.53）得到

$$x_1(t+1)=(1-d_{00}(t))(1-d_0(t))\sum_{i=i_1}^{i_2} b_i(t)k_i(t)x_i(t). \tag{4.4.56}$$

类似于连续型模型，将 $b_i(t)$ 分解为

$$b_i(t)=\beta(t)h_i(t). \tag{4.4.57}$$

其中 $\sum_{i=i1}^{i_2} h_i(t)=1$，$h_i(t)$ 是生育模式，用以调整育龄妇女在不同年龄时生育率的高低，利用 $h_i(t)$ 的性质对式（4.4.57）求和，得到

$$\beta(t)=\sum_{i=i_1}^{i_2} b_i(t). \tag{4.4.58}$$

由式（4.4.58）可以看出，$\beta(t)$ 表示第 t 年育龄区间 $[i_1,i_2]$ 内每个育龄妇女平均生育的婴儿数。若设在 t 年后的一个育龄时期内各个年龄的女性生育率 $b_i(t)$ 都不变，则 $\beta(t)$ 又可表为

$$\beta(t)=b_{i1}(t)+b_{i_1+1}(t+1)+\cdots+b_{i_2}(t+i_2-i_1)\,. \tag{4.4.59}$$

即 $\beta(t)$ 是第 t 年 i_1 岁的每位育龄女性一生平均生育的婴儿数，即总和生育率，或生育胎次，这是控制人口数量的主要参数。记 $b_i'(t)=(1-d_{00}(t))(1-d_0(t))h_i(t)k_i(t)$，将式（4.4.57）代入（4.4.56）得到

$$x_1(t+1)=\beta\sum_{i=i_1}^{i_2}b_i'(t)x_i(t)\,. \tag{4.4.60}$$

记 $x(t)=[x_1(t),x_2(t),\cdots,x_m(t)]^T$，且

$$A(t)=\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1-d_1(t) & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & 1-d_2(t) & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1-d_m(t) & 0 \end{bmatrix},$$

则对式（4.4.53）取 $i=1,2,\cdots,m-1$，且与式（4.4.60）合并，得到

$$x(t+1)=A(t)x(t)+\beta(t)B(t)x(t)\,. \tag{4.4.61}$$

式（4.4.61）即为差分形式的人口发展方程。若初始人口分布 $x(0)$ 已知，又由统计资料确定了 $A(t)$、$B(t)$，并且给定了总和生育率 $\beta(t)$，则用这个方程就可以预测人口的发展过程。在控制理论中，$x(t)$ 为状态变量，可将 $\beta(t)$ 作为控制变量，因为 $\beta(t)$ 和 $x(t)$ 均为线性的，故该方程是双线性方程，其性质和解法的讨论可参考相应的专著。另外，在稳定的社会环境下可以认为死亡率、生育模式和女性比不随时间变化，即 $A(t)$、$B(t)$ 均为常数矩阵，式（4.4.61）可简化为

$$x(t+1)=Ax(t)+\beta(t)Bx(t)\,. \tag{4.4.62}$$

类似于连续模型，用离散模型描述人口的发展也可引入相应的人口指数.

（1）人口总数

$$N(t)=\sum_{i=0}^{m}x_i(t)\,. \tag{4.4.63}$$

（2）平均年龄

$$R(t)=\frac{1}{N(t)}\sum_{i=0}^{m}ix_i(t)\,. \tag{4.4.64}$$

（3）平均寿命

$$S(t)=\sum_{j=0}^{m}\exp\left[-\sum_{i=0}^{j}d_i(t)\right]. \tag{4.4.65}$$

其含义是，第 t 年出生的人不论活到哪一年，死亡率都用第 t 年的死亡率 $d_i(t)$ 计算时这些人的平均存活时间。

（4）老龄化指数

$$\omega(t)=\frac{R(t)}{S(t)}\,. \tag{4.4.66}$$

该指标是反映人口老龄化程度的指标。$\omega(t) < 0.5$ 时表示整个社会为壮年型社会。

（5）依赖性指数

$$\rho(t) = \frac{N(t) - L(t)}{L(t)}. \tag{4.4.67}$$

其中 $L(t) = \sum_{i=l_1}^{l_2}[1-k_i(t)]x_i(t) + \sum_{i=l_1'}^{l_2'}k_i(t)x_i(t)$，$[l_1, l_2]$ 和 $[l_1', l_2']$ 分别是男性和女性劳动力的年龄区间，$L(t)$ 是有劳动能力的人口数，于是 $\rho(t)$ 表示每个劳动力需供养的人口数。

习　题

1. 用 Matlab 求解下列常微分方程.

（1）$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{x+y}$；

（2）$yy''-y'^2=0$；

（3）$\dfrac{dy}{dx}+3y=8$，$y\big|_{x=0}=2$；

（4）$(1+x^2)y''=2xy'$，$y\big|_{x=0}=1$，$y'\big|_{x=0}=3$；

（5）$y'=-2y+2x^2+2x$，$0\le x\le 0.5$，$y(0)=1$.

2. 用 Matlab 求解下列常微分方程组.

（1）$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}+5x+y=e^t\\ \dfrac{dy}{dt}-x-3y=e^{2t}\end{cases}$

（2）$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}+2x-\dfrac{dy}{dt}=10\cos t, x\big|_{t=0}=2\\ \dfrac{dx}{dt}+\dfrac{dy}{dt}+2y=4e^{-2t}, y\big|_{t=0}=0\end{cases}$

（3）$\begin{cases}2\dfrac{dx}{dt}+4x+\dfrac{dy}{dt}-y=e^t, x\big|_{t=0}=\dfrac{3}{2}\\ \dfrac{dx}{dt}+3x+y=0, y\big|_{t=0}=0\end{cases}$

3. 在饮酒驾车模型中，若每天喝酒一次，每次喝的酒量相等，每次开始喝酒的时间固定，且在相等时间内喝完，并假设酒是在较长时间内匀速喝下去．请构建此时酒精在人体内的积累函数，并利用该函数推导在喝酒数量和喝酒时间确定的情况下，司机驾车不会违章的时刻表.

4. 结合黄灯管制模型，尝试建立十字路口最佳绿灯时间模型.

5. 从经济角度看，渔场捕鱼模型的建立，不应当单纯追求产量最大，而应该考虑效益最佳．如果经济效益用从捕捞所得的收入中扣除开支后的利润来衡量，并假设鱼的销售单价为 p，单位捕捞率（如每条出海渔船）的费用为常数 c，试建立最大利润下的渔场鱼量模型.

6. 渔场捕鱼模型中，若将 Logistic 模型改成 Gompertz 模型：$\dfrac{dx}{dt}=rx\ln\dfrac{N}{x}$，其中 r,N 与 Logistic 模型中的 r,N 意义相同，试讨论此时渔场鱼量的平衡点及其稳定性，并求最大持续产量、捕捞强度和鱼量水平.

7. SARS（Severe Acute Respiratory Syndrome，严重急性呼吸道综合症，俗称非典型性肺炎）是二十一世纪第一个在世界范围内传播的传染病．SARS 的爆发和蔓延对我国的经济发展和人民生活产生了很大影响，请利用互联网数据模拟 SARS 传播过程，具体要求：

（1）用 4.2 节传染病模型来模拟 SARS 传播过程，并评价其合理性和实用性．

（2）尝试建立新的传染病模型，说明其可靠性，并对卫生部门所采取的措施进行评价，如提前或延后 5 天采取严格的隔离措施，对疫情传播所造成的影响作出估计．

8. 两种群相互竞争模型中，若 $\sigma_1 = 1.3$，$\sigma_2 = 0.8$，$r_1 = 1.8$，$r_2 = 2.5$，$N_1 = 1.7$，$N_2 = 1.1$，初始条件 $x(0) = 1.1, y(0) = 2.2$，试画出 $x(t)$、$y(t)$ 以及相轨线的图像．

9．讨论模型（4.2.35）和模型（4.2.36）的平衡点及其稳定性，并解释平衡点稳定的意义．

10. 对模型（4.2.35）和模型（4.2.36）计算各种情况下的数值解，并画出相应相轨线．

11. 若相互竞争模型中，竞争的种群有三个，作出合理假设，建立三种群相互竞争模型，并讨论其平衡点和稳定性．

12. 若相互依存模型中，种群也有三个，作出合理假设，建立三种群相互依存模型，并讨论其平衡点和稳定性．

13. 若食饵—捕食者模型中，捕食者掠食的对象只是成年的食饵，而未成年的食饵因体积太小而免遭捕获，作出合理假设，建立这三者之间关系的模型，并讨论其平衡点和稳定性．

14. 在模型（4.2.42）中两个方程都增加 Logistic 项，试讨论方程的平衡点及其稳定性．

15. 在人口发展方程中，总和生育率 $\beta(t)$ 和生育模式 $h(r,t)$ 是两种控制人口增长的手段．试分析我国目前的人口政策（例如，提倡晚婚晚育、一对夫妇只生一个孩子、生育第二胎的时间控制等）是如何通过这两种手段加以实施的．

16. 随着社会经济的快速发展，人口发展也出现了一些新的情况，例如失独现象．失独现象是指独生子女意外亡故，家里老人父母由谁来养老送终引发的社会问题．请仿照丁克现象的人口模型，通过数据搜集与整理，建立基于失独现象的人口模型．

17. 求解下列偏微分方程：

$$\pi^2 \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}，\quad 0 \le x \le 1，\quad u(x,0) = \sin(\pi x)，\quad u(0,t) = 0，\quad \pi e^{-t} + \frac{\partial u(1,t)}{\partial x} = 0 .$$

18. 在扩散模型中，扩散系数和吸收系数均为常数，而案例中人脑是有复杂结构的区域，因此常数假设与实际情况不完全符合，另外，夜间与白天对这两个系数的影响也不一定相同，即除时间因素外，还应考虑药物浓度，因此脑中药物分布的数学模型可能是函数系数的非线性偏微分方程，尝试建立基于时间因素和药物浓度的脑中药物分布模型．

19. 在利率市场化过程中，尤其在利率上升预期存在的情况下，个人住房贷款借款人不会出于再融资动机提前偿付，而会发生出于节约利息支出动机的提前偿付，这种提前偿付会对银行利息收入发生重要影响，并干扰银行的利率风险管理．试建立银行个人贷款提前偿付数学模型并讨论还款方式．

20. 蛛网模型中，因为一个时段上市的商品不能立即售完，其数量也会影响到下一时段的价格，所以第 $t+1$ 时段的价格 P_{t+1} 可以看成由第 $t+1$ 和第 t 时段的数量 Q_{t+1} 和 Q_t 决定，而 Q_{t+1} 仍只取决于 P_t，

试讨论稳定平衡的条件.

21. 差分形式的人口模型中，设某一群动物最高年龄为 15 岁，每 5 岁一组，分成 3 个年龄组，各组的繁殖率分别为$b_1 = 0$，$b_2 = 4$，$b_3 = 3$，存活率为$s_1 = 0.5$，$s_2 = 0.25$，开始时 3 组各有动物 1000 只，试计算 15 年后各组分别有多少只及按年龄组的分布状况.